

[별표 12] 기종별 복구절차

기종별 복구절차

1. B747 복구절차

제1장 항공기 연료배출

① 연료배출 일반사항

1. 항공기연료배출은 항공기 중량을 줄이며, 이는 항공기를 복구시키는 과정에서 아주 중요한 단계이다. 연료배출은 항공기를 복구시키는 시작단계에서 시행되어야 한다. 배출되어야 하는 연료의 총중량은 200,000 lb(90,718 kg) 이상이 될 수 있다. 항공기 내부에서 연료의 이동은 항공기 CG 변화를 많이 일으킬 수 있으며, 특히 항공기가 비정상자세에서 수평자세로 움직일 때이다.

경고: 인명을 위태롭게 할 수 있는 또는 항공기에 또 다른 손상을 발생시킬 수 있는 스파크나 불꽃을 일으킬 수 있는 항공기시스템이 확실히 없다는 보장이 없는 한 항공기시스템 펌프를 이용한 연료배출이나 전원을 이용한 어떤 시스템이라도 작동시켜서는 안된다.

2. 항공기가 복구하는 동안 전형적인 항공기 연료배출보다 더 길게 연료 배출 시간을 잡도록 계획해야 한다. 항공기에 연료를 배출하는 정비사는 연료시스템이 어떻게 작동되는지에 대한 지식이 있어야 한다. 항공기를 움직이기 위하여 출발 전에 가장 많은 연료량을 배출한다. 가용한 연료를 최대한 배출하기 위해서는 가끔, 연료배출절차를 복합적으로 적용할 필요가 있다.
3. 연료배출 전, 배출한 연료를 어디에 저장할 것인지를 결정해야 한다. 연료배출 완료 후, 그 연료를 다시 사용할 수 있다. 만약 배출한 연료가 너무 오염이 되었다면 버릴 수도 있다. 이에 대한 결정을 연료 공급자와 상의해야 한다.

4. 연료시스템은, 747-400/-400ER기 수평안정 tank(Horizontal stabilizer Tank)로부터의 연료와 747- 400ER기의 보조동체 연료tank로부터의 연료를 포함하여, 각 tank로부터의 전 연료 또는 일부연료를 배출할 수 있도록 되어 있다.
5. 항공기에 아주 작은 손상이 있었을 때, 연료배출을 위해서 항공기 탑재된 연료시스템의 관(管)과 펌프를 사용할 수 있다. 첫째, 각 연료 tank 속에 있는 밸브를 수동으로 연다.
6. inboard main tank 와 center wing tank의 jettison 펌프를 사용하면, 이 tank들은 reserve level 2 양까지 연료를 배출할 수 있다. sump level까지 연료를 더 배출하려면 main tank의 boost 펌프를 사용하여, center wing tank의 scavenge 펌프를 사용하여 뽑아낼 수 있다. 만약 필요하다면 tank 속 남아 있는 연료는 tank 내 tank 중력 sumps를 통하여 뽑아낼 수 있다.
7. 747-400ER 보조동체 tank는 center wing 쪽으로 연료를 이송시킴으로써 제거할 수 있다. 다른 연료 tank는 boost 펌프를 전기적으로 작동하는 것과는 대조적으로, (송풍기를 사용하여) 공기압력으로 보조 tank로 이송시키는 데 사용된다.
8. 지상흡입장치로써 지상 연료용기로 잔여연료를 배출할 수 있다. 먼저, 2-1/2-인치 jettison 밸브를 제외한 모든 밸브를 연다. 지상장비의 용량은 이 절차를 적용시에는 연료배출율이 제한된다.
9. 이 흡입방법은 또한 수평안정tank로부터 그리고 보조tank로부터의 연료배출에도 사용된다. 수평안정 tank(HST)에서의 연료배출 시에는 수평안정판에 있는 refuel 밸브와 isolation 밸브를 연다. refuel 밸브를 열기위해서는 록와이어를 제거 후 밸브를 수동으로 연다. 항공기에

전원을 사용할 수 있다면 refuel 관넬에 있는 isolation 밸브를 열거나 아니면 수동으로 이 밸브를 연다. 4개의 isolation 밸브는 반드시 열려야 하는 데, 4개는 안정판에 있는 2개와 center에 있는 tank 2개를 말한다. 안정판 tank연료를 배출할 경우에는 연료 station에 있는 연료배출밸브는 반드시 닫아야 한다. 또한 연료호스의 고장방지를 위하여 흡입압력을 5psi로 제한된다.

보조tank 내 연료배출을 위해서는 2개의 refuel 밸브와 2개의 vent 밸브를 수동으로 열며 이송밸브 2개는 닫는다. 이 밸브를 싸고 있는 것을 제거함으로써 밸브를 조작할 수 있다. 만약 항공기 내 전원을 사용할 수 있다면 열기 전에 밸브로 가는 전기연결선을 제거토록 한다. 보조tank 내 연료를 흡입방법으로 배출할 경우에는 연료주입 스테이션에 있는 연료배출밸브가 닫혔는지를 반드시 확인해야 한다.

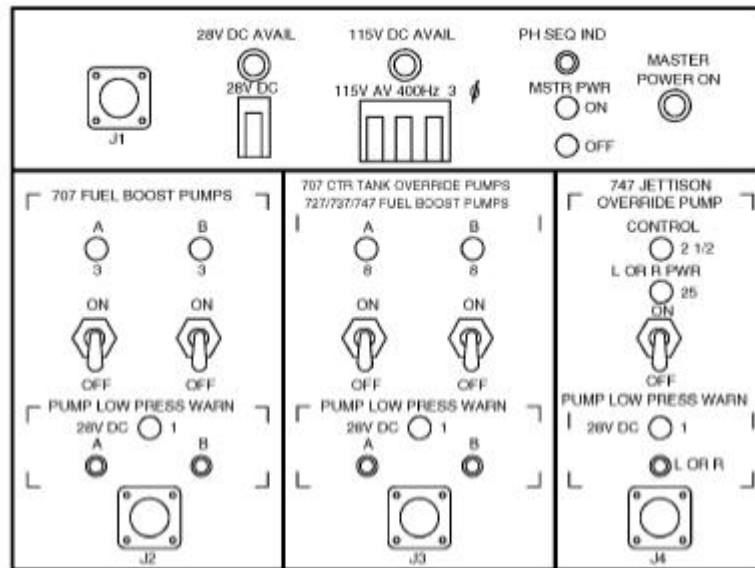
10. 만약 연료배출 시 기내 전원을 사용할 수 없다면 대체 방법이 있다. 대체방법이란 Boost 펌프에 Jumper Wires를 연결시켜 외부전원을 사용하는 것이다. 보조연료tank의 경우에는 기내 전기시스템으로 연결되는 연결기를 배출한 후 송풍기에 지상전원을 연결한다.
11. 외부 흡입펌프를 사용할 경우에는, 이를 날개 앞쪽 가장자리에 있는 연료용기에 연결시켜야 한다. 이 펌프는 또한 boost 펌프, jettison valve, 또는 jettison 노즐에 연결시킬 수 있다. 만약 필요시 흡입호스는 gravity fill port를 통하여 main tank에 삽입할 수 있다. gravity fill ports는 날개 위쪽에 있다. 만약 다른 절차가 가능 시에는 fill port 절차를 사용해서는 안 된다.
12. 만약 boost 펌프를 사용할 수 없다면 외부흡입펌프를 사용하여 이러한 단계를 밟는다. 즉,
 - 1) 매니폴드로 가는 (vapor lock)손상예방을 위하여 외부펌프 흡입기를 잘 조절한다.
 - 2) 최대흡입압력은 11 psi(0.8 kg/cm²)를 사용한다.

3). 흡입호스를 최대한 짧게 사용할 것.

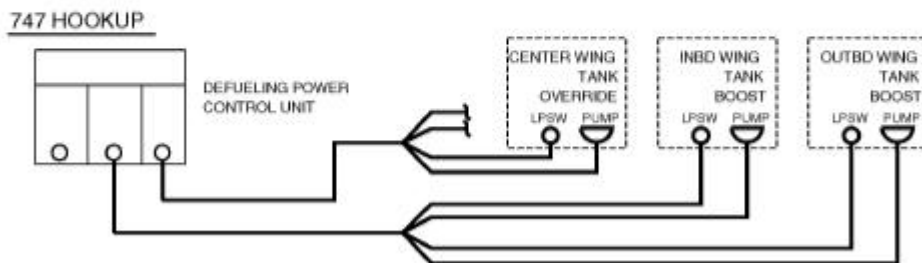
② 항공기시스템펌프 또는 전기를 이용한 연료배출

- 만약 항공기에 장착된 전기시스템으로 된 연료시스템을 사용할 수 없다면 다른 대체방법을 사용해야 한다. 이 대체방법이란 각 tank 연료펌프로 연결되는 Jumper Wires를 사용하며 항공기가 보조연료tank가 장착된 항공기라면 송풍기에다 이 Jumper Wires를 사용하는 방법을 말하며 외부전원으로부터 나오는 전기를 Jumper Wires로 보내는 것이다. 이러한 방법에 따른 연료배출율의 결과는 항공기내 전원을 사용한 연료배출율과 대등하다(그림 A12-1 참조) 만약 Jumper Wires 방법을 사용한다면 다음 단계를 따른다.

주. 이 절차는 각 tank에서 독립적으로 얼마나 많은 양의 연료를 배출할 수 있는지를 보여준다. 적용되는 절차는 또한 동시에 다른 tank로부터 연료를 배출하는 데 사용된다.



707/727/737/747 DEFUELING POWER CONTROL UNIT F70316



<그림 A12-1> AUXILIARY DEFUELING EXTERNAL POWER UNIT AND HOOKUP

주. 보조tank로부터의 연료배출을 위하여 보조연료tank에서 center tank로 연료를 이송하는데, 이 경우 항공기에 장착된 송풍기를 이용한다. 그 다음 항공기에서 연료배출을 위한 정상적인 절차를 따른다.

경고: 손상을 입은 펌프에 유의하여야 한다. 만약 펌프가 손상을 입었다면, 항공기연료배출에 사용해서는 안된다.

주의: 자신의 안전에 유의해야 한다. 연료사용 및 연료배출시에는 가용한 모든 안전수단을 따라야 한다.

연료배출작업 현장 밖에 있는 모든 사람까지도 주의해야 한다. 만약 보조tank가 가득 차 있다면 center tank는 보조연료tank에 있는 연료 3,210 갤런을 받을 수 있다는 사실을 알고 있어야 한다. 연료를 그렇게 받을 수 없다면 보조연료이송 시 vent outlet으로 연료가 넘칠 수 있다.

경고: 손상을 입은 펌프에 유의하여야 한다. 만약 펌프가 손상을 입었다면, 항공기연료배출에 사용해서는 안된다.

2. refuel 밸브와 엔진연료용 shutoff 밸브를 닫는다. 보조연료 이송을 위해서는 2개의 이송밸브는 열고 2개의 vent 밸브는 닫는다. 이 밸브는 tank 앞쪽 밸브에 있는 커버를 제거함으로써 접근할 수 있다.

주. refuel 밸브는 보통 잠겨져 있다. 이 refuel 밸브들은 급유시 또는 연료배출시에만 열린다. 조종실에서 엔진화재스위치를 당겼을 경우 엔진으로 가는 연료에 대한 shutoff가 닫힌다. 만약 승무원들이 항공기가 정지 시 이 스위치를 사용했다면 이 shutoff 밸브는 그 후 닫아야 한다.

주. 이 refuel 밸브는 다음과 같이 접근할 수 있다.

주. center wing tank 밸브는 wing gear wheel well을 통하여 접근할 수 있다.

주. 엔진 연료 shutoff 밸브는 leading edge 플랩으로 통하여 접근할 수 있다.

3. 각 날개 끝에 있는 jettison 밸브가 잠겨 있는지를 확인해야 한다.

주. 연료 jettison 노즐밸브로의 접근은 날개 끝 아래쪽에 있는 접근도어를 통하여 할 수 있다.

4. center wing tank jettison 밸브를 수동으로 연다.

주. 이 절차에 사용되는 center wing tank 부품은 wing gear 벽 쪽에 있다. 만약 이 center wing tank 부품으로 접근할 수 없다면 center wing tank는 연료주입구 매니폴드4번을 통하여 연료를 배출할 수 없다.

주. 항공기가 지상에 적절히 접지(earth)되어 있는지를 확인해야 한다.

5. 연료 호스 노즐을 각 날개 끝에 있는 연료용기에 연결하며 연료저장

어댑터에 있는 shutoff 밸브를 연다. 연료주입용기 체크밸브는 노즐 연결 전에 연료배출 탭과 함께 열어서 고정시켜야 한다.

6. 각 연료주입 판넬에 있는 수동연료배출밸브가 닫혔는지를 확인한다.

주. 7. 에서 9.의 단계까지 절차를 거쳐 center wing tank 연료를 배출한다. 만약 wing gear wheel well에 있는 center wing tank 부품에 접근하지 못하겠다면 center wing tank 연료배출은 할 수 없다. main wing tank연료 배출은 10.의 단계를 따른다.

주의: center wing tank 연료배출 시 항공기 CG는 20인치(51cm)뒤쪽으로 바뀔 수 있다. 연료배출 전에 무게 및 균형(W&B)을 점검토록 한다.

7. 연료배출 전원조정유닛(Defueling Power Control Unit)(그림 A12-1참조)에 있는 스위치가 off 위치에 있는 지를 확인한다. 전원을 wing gear wheel well에 있는 Jettison Override Pumps와 모든 펌프에 연결한다.

8. 전원스위치를 ON에 놓고 압력이 차면 Jumper Control Unit상의 저압라이트가 바로 들어오는지를 확인한다. 호스를 통하여 tank로 가는 호스의 연료흐름을 점검한다.

주. 연료를 나르는 흡입펌프는 연료배출 시 필요한 항공기 펌프와 관련하여 사용되어질 수 있다.

9. 펌프유입이 연료의 제한량(fuel level) 이상임을 알리는 외부전원 경고등이 들어올 때까지 항공기 내 연료배출을 계속한다. 스위치를 off 하고 jettison override pumps와 연결된 외부전원을 분리한다.

주. 이 상태가 되면 center wing tank 연료는 극히 적은 양만이 남게 된다. 이 양은 항공기의 자세에 따라 다르다. 이 연료도 center wing tank sump drain이나 스카벤지(scavenged) 펌프를 통하여 빼낼 수 있다.

주. 10. 에서 15. 까지의 절차는 main and reserve tank 내 연료배출에 사용된다.

10. 연료배출 전원조정유닛 전원을 No. 1 및 No. 2 main 연료tank와 연결한다.

주. No. 1 main tank boost 펌프 연결은 No.5 스포일러의 아래쪽 wing 판넬에 있는 도어를 통하여 접근할 수 있다. No. 2 main tank boost 펌프 연결은 전방 스파(spar) 안쪽 끝 근처와 후방 스파(spar) 안쪽 끝 가까이에 있다.

11. 양쪽 연료주입판넬의 매뉴얼 shutoff 밸브를 닫는다.

12. 매뉴얼 연료배출밸브와 No. 1 및 No. 2 크로스피드 밸브를 수동으로 연다.

주. 크로스피드밸브에 대한 접근은 leading edge flaps을 통하여 할 수 있다. 엔진연료 shutoff 밸브가 닫혔는지를 확인한다.

13. 연료배출 전원조정유닛 스위치를 On에 놓고 저압경고등이 순간적으로 들어왔다가 펌프압력이 쌓이면서 저압경고등이 나가는지를 점검한다.

14. 저압경고등이 들어왔을 때 입력펌프는 연료가 기준치 이상이어야 하며 전원스위치는 OFF에 두어야 한다.

15. 오른쪽 날개의 No. 3 및 No. 4 main tank 연료배출 절차도 위 절차와 동일하다.

16. 747-400ER 보조tank 연료배출은 보조tank로부터 이송된 연료를 받도록 center wing tank에 충분한 연료가 있는지를 확인해야 한다. 보조 tank 연료이송은 center wing tank로부터의 연료배출이 동시에 발생할 수 있다.

주. t ank 내 잔여연료는 tank sump drain으로 연료를 배출할 수 있다.

③ 항공기 시스템펌프 또는 전원 이용을 할 수 없을 경우 연료배출

1. 연료용기를 통하여 연료를 흡입하여 배출할 것.

외부흡입펌프는 연료배출을 위하여 날개 leading edge에 있는 연료용기에 접촉할 수 있다. 이 방법을 이용하면 연료주입밸브와 연료 매니폴트를 통하여 연료를 뺄 수 있다. 연료배출은 refuel 밸브 출구의 높이가 연료의 양 보다 위에 있을 때도 된다. refuel 밸브 작동은 수동으로 한다. 연료배출압력은 -3 psig(-0.2 kg/cm²)를 초과해서는 안된다. 마이너스압력을 초과할 경우, 연료가 들어있지 않은 tank의 refuel 밸브에 있는, 연료배출이 더 이상 안되도록 해 놓은 마개가 열

리게 된다.

2. 연료펌프를 통한 흡입연료 배출

가. 연료배출 어댑터 P/N MIT65B92603-1, -2, 및 -3 펌프를 펌프하우징을 통한 연료배출을 위하여 boost 펌프 및 jettison 펌프 하우징에 연결시킬 수 있다. 펌프하우징으로 가는 체크밸브는 연료손실 없이 작동하도록 하는 역할을 한다. 펌프어댑터를 통한 흡입펌프를 이용한 연료배출 절차는 다음과 같다.

나. 펌프의 모터/임펠러 유닛에 접근방법은 다음과 같다.

주. Override jettison 펌프는 wing gear wheel well에 있다.

경고: 만약 항공기유압시스템이 감압 되지 않을 경우, leading edge 플랩 잠금장치 및/또는 랜딩기어잠금장치가 장착이 되었는지를 이 부분에 대한 작업을 하기 전에 확인을 해야 한다. 항공기가 적절히 지상에 접지(earth)되었는지를 확인해야 한다.

다. Main Boost 펌프로부터 전원 연결 장치를 분리한다. 그리고 오버라이드 펌프를 jettison 시킨다. 저압력펌프 스위치로부터 연결장치를 분리시킨다.

라. 풀어준다. 단 펌프드레인 플러그는 제거하지 말 것.

마. 하우징에 붙어 있는 모터/임펠러의 나사를 제거한다.

바. 하우징에서 0.47 인치(11.94 mm) booster 펌프 모터/임펠러 유닛을 제거하기 위해서는 연료 Boost 펌프 Puller P/N MIT60B92404를 사용하며 하우징에서 0.9 인치(22.9 mm) jettison override 펌프 모터/임펠러 유닛을 제거하는 데에도 같은 연장을 사용한다.

주. 유닛이 제거되게 되면 흘러내리게 되는 연료를 받기 위하여 유닛 아래 연료받이 용기를 갖다 놓도록 한다.

사. 드레인 플러그와 유닛에서 컨테이너로 흘러내린 연료를 배출한다.

아. 하우징에서 모터/임펠러를 제거하며, 이것에 태그를 붙여 저장소로 옮긴다.

(1) No. 2 및 3 main tank boost 펌프에는 P/N MIT65B92603-2 어댑터를 사용한다.

(2) No. 1 및 4 main tank boost 펌프에는 P/N MIT65B92603-3 어댑터를 사용한다.

자. 사용하는 어댑터의 밸브는 off 위치에 있는지를 확인해야 한다. 어댑터를 펌프하우징에 끼우고 펌프하우징의 어댑터가 완전하게 제 위

치에 있도록 하기 위해서는 모터/임펠러를 고정시키는 데 나사를 사용할 것.

차. 어댑터의 외부흡입펌프에서 호스까지 호스를 부착할 것.

주. 어댑터 호스는 외피가 2인치 npt로 된 것으로 장착되어 있다.

카. 외부 흡입펌프를 작동시킬 때에는 어댑터 밸브를 열고 tank 내 연료를 배출한다.

외부흡입펌프는 연료배출을 위하여 jettison 노즐에 바로 부착시킬 수도 있다. 이 방법은 특히 항공기가 정상자세보다 낮게 있을 경우 wing tank 연료를 배출할 때 적용된다. 이 노즐은 각 날개 끝 trailing edge로부터 4인치(102mm) 앞으로 나와 있으며 호스직경은 3인치(76mm)이다. 흡입펌프를 사용하여 연료를 배출할 경우 안쪽 직경이 3인치(76mm)인 호스는 노즐 위에다 조이도록 할 수 있다. 어떤 특정 tank의 jettison 밸브와 refuel 밸브를 수동으로 오픈으로써 해당 tank는 연료를 배출할 수 있다. 연료배출 시 압력은 -3 psig(-0.2 kg/cm²)를 초과할 수 없다. 마이너스압력의 초과는 빈 tank refueling 밸브에 있는, 추가 연료배출을 방지하기 위한 마개가 열리게 한다.

제2장 항공기 부품제거

① 항공기 대형부품의 제거

1. 부품제거 기초

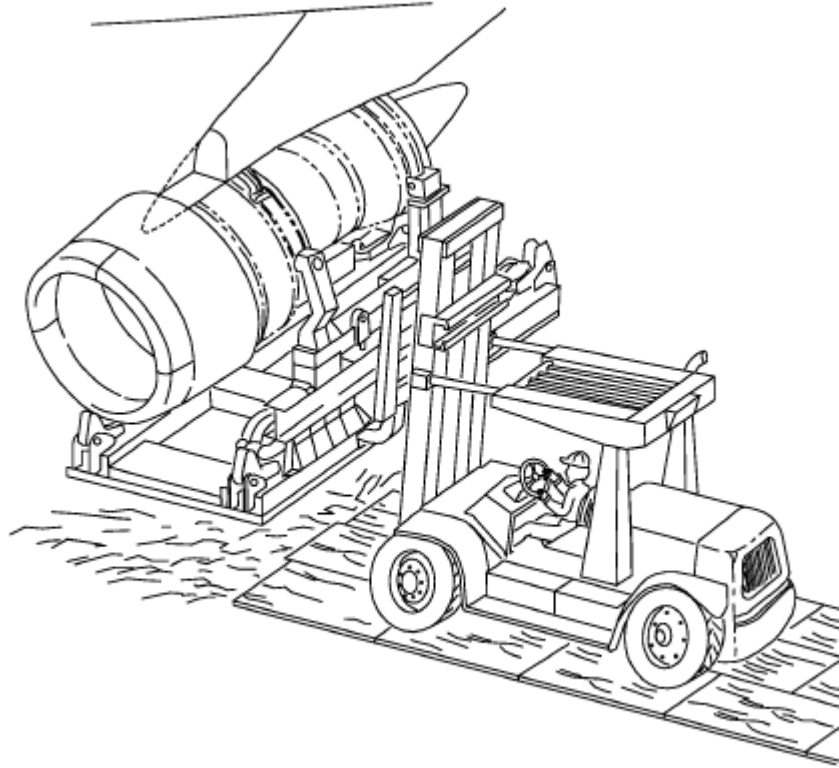
가. 항공기복구가 요구되는 사고에 있어 사고 발생 중 떨어지거나 제거가 요구되는 부품이 생기기 아주 쉽다.

나. 부품이 떨어져 나갔을 경우, CG 영향에 대하여 고려해야 한다.

② 엔진 제거

1. 복구작업을 시작하기 전 손상을 입은 항공기에서 엔진을 제거하는 것이 필요하다는 것을 발견하게 될 것이다. 각종 부품을 장착하기 위하여 엔진 카울(cowl) 제거가 필요하다. 만약 엔진이 지상에 접촉했다거나 지상에 있을 경우 카울잠금장치에 대한 접근은 어렵다.

2. 이 카울(cowl)의 걸쇠를 푸는 다른 방법으로, 스트러트 측면 내측 카울의 위쪽 수직 leg를 지지하는 인터코스탈을 통과하면서 자르는 것이다. 또한 수직판넬 제거 후 그림에서 본 대로 위쪽 카울 롤러 트랙을 통과하면서 잘라야 한다. 자른 후 카울은 엔진 위쪽에서 벌릴 수 있다.



<그림 A12-2> 포크리프트 트럭을 이용한 엔진제거

3. 카울(cowl)을 제거하기 위하여 엔진을 들어 올릴 때는 오버헤드 크레인
인과 엔진에 부착시키는 슬링, 오버헤드크레인과 돌리 지지대에 부착
시키는 슬링, 엔진스트러트에 장착하는 부트 스트랩, 또는 엔진지지대를
지지하는 포크리프트 트럭 등이 사용될 수 있다(그림 A12-2 참조). 엔
진부위 주위 지면은 평평해야 하며 크레인이나 포크리프트 차량이 움
직일 수 있도록 지면을 다져야 한다.
4. 엔진이 가질 수 있는 사전 부하(負荷)를 정지시키기 위하여, 엔진을
분리했을 때 엔진의 갑작스런 이동을 예방하기 위하여 엔진 마운트 볼
트를 제거할 때에는 엔진을 밧줄로 동여매어야 한다. 만약 엔진이 지
상에 있고 항공기로부터 제거가 필요하다면 항공기를 완전히 견인한 후
스트러트를, 샌드백으로 고정시켜둔 것 등을 제거해야 한다.
5. 내측엔진을 제거할 때에는 극히 주의를 해야 하는 데, 이는 전방 CG
에 상당한 영향을 미치기 때문이며 제거 시에는 항공기 뒷부분에 받침
대를 받칠 수 있다. 엔진연료라인을 분리시킬 경우에는 엔진 Fuel
Shutoff 밸브가 닫혔는지를 확인해야 하며 연료관으로부터 나오는 잔여

연료를 위하여 안전용기를 받쳐야 한다.

제3장 항공기의 인양 및 견인

① 항공기의 안정적 인양

1. 개요

가. 일반적 안정 데이터

(1) 이 장에서는 항공기 복구작업의 모든 단계를 진행하는 동안 변형되는 것을 예방하기 위하여 항공기 고정 및 안정작업 기법에 대한 것을 기술하고 있다.

(2) 항공기 고정작업은 복구작업을 하는 동안 발생할 수 있는 수평적인 하중에 대하여 항공기 상태를 그대로 유지하기 위한 작업을 말한다. 수평적인 하중은 복구장비나 바람에 의하여 발생한다.

(3) 수평하중은 여러 가지 복구조건에 따라 변화할 수 있다.

나. 복구계획을 수립한 담당자는 고정시키는 밧줄(수량 및 위치)에 대하여 결정을 해야 한다. 이 결정에는 항공기가 처해 있는 사고에 따라 결정되어야 하며 이 결정에 영향을 미칠 수 있는 상황은 여러 가지가 있을 수 있다.

(1) 항공기사고의 형태

(2) 복구방법 및 적용절차

(3) 사용장비

(4) 해당지역의 지면상태

(5) 바람상태

다. 복구를 담당한 사람들은 본 내용의 데이터에 대하여 알고 있어야 한다. 또한 다음 사항에 대하여 알고 있거나 데이터를 가지고 있어야 한다.

(1) 복구 경험에 대한 실질적인 배경

(2) 이 항공기에 대한 구체적인 복구데이터

(3) 복구에 사용되는 잭(Jack), 리프팅 백, 크레인 또는 관련 복구장비

2. 준비

가. 바람 하중

경고: 강풍의 부하에 유의해야 한다. 아주 강한 바람 상태(30kts/35mph 이상)에서는 항공

기 인양을 위하여 잭을 사용하지 않아야 한다.

주의: 어떤 방향으로든 15kts(28k/hour)이상의 바람상태에서는 핀을 제거해서는 안된다. 핀은 바람상태가 측풍일 경우에는 꼬일 수 있다(바람개비)

주의: 강풍(23mph 이상, 20kts 또는 37km/h 이상)에서는 항공기를 인양해서는 안된다. 만약 지면이 딱딱하지 않다면(또는 습지)지면을 부드럽게 할 수 있는 조치를 취해야 한다. 리프팅 백은 지상의 뾰족한 물건이나 항공기로부터 안전한지를 확인해야 하며, 리프팅 백을 부풀릴 때는 밸브가 가까이 있는 리프팅 백에 손상을 주지 않는지를 확인해야 한다.

- (1) 항공기가 받는 바람부하는 아주 중요하다(각기 다른 방향 및 속도에서). 항공기 고장 밧줄을 사용하지 않는다면, 시간당 13knots/15mph/24km 이상에서는 잭을 사용해서는 안 된다.

주. 잭을 완전히 오픈 했을 경우에는 바람제한이 있다.

주. 수직핀 제거는 항공기의 측풍을 약 1/3 가량 감소시킨다.

다. 잭과 밧줄사용 시

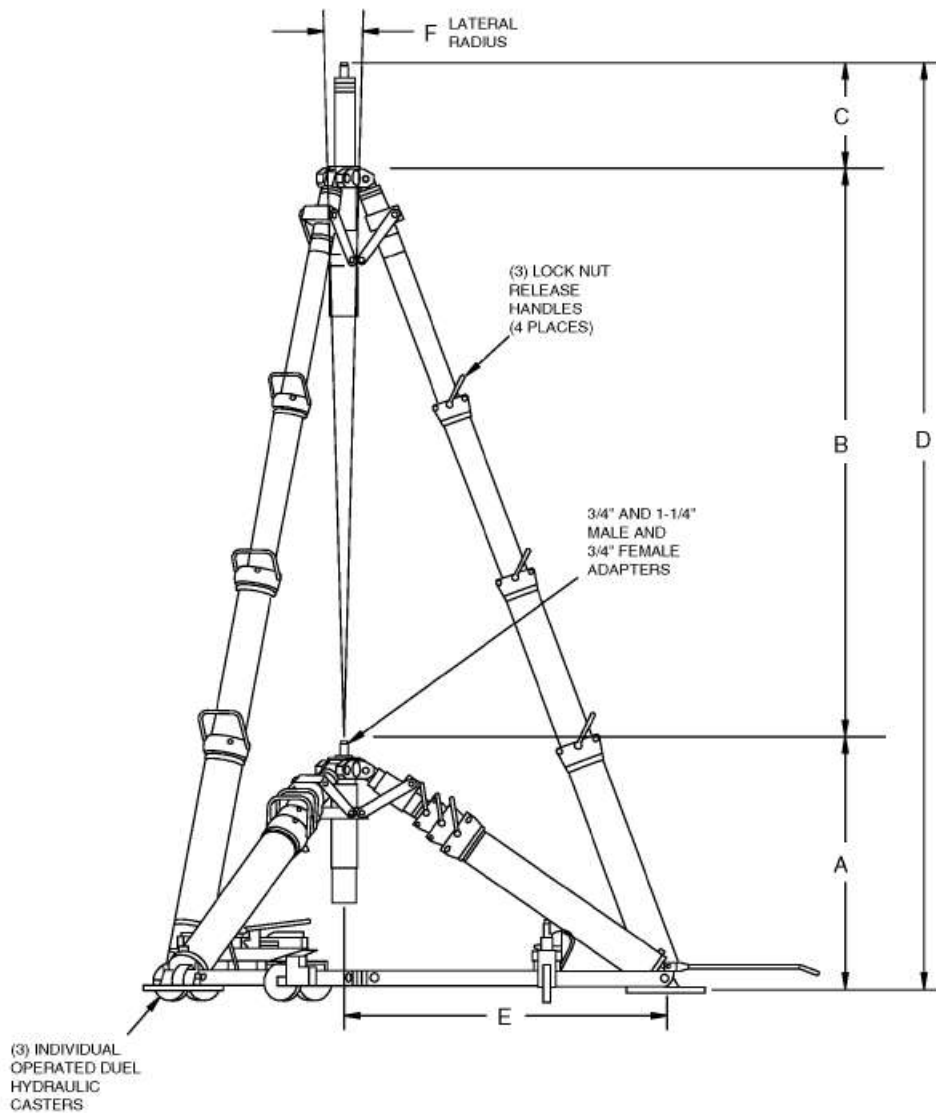
- (1) 잭을 사용하여 항공기를 인양할 경우에는 잭포인트에서의 수평하중이 굉장히 클 수 있다. 만약 잭이 모든 방향에서 완전히 수직적이지 않다면 이러한 힘이 발생할 수 있다. 보통 잭 포인트로부터 이동(원형으로의 이동)으로 인하여 항공기가 수평자세로 돌아가면서 발생하게 된다.
- (2) 큰 각(원호의 8도)으로 잭(수평방향에 대하여 기계적인 lock ring 을 가지고 있는 strut-type)이 돌아갈 가능성이 있다. 이 잭은 잭포인트와 맞출 때, 그리고 항공기의 위치가(수평자세로) 변하는 동안 틀어진다. 그 힘은 다음과 같은 여러 가지 요인의 결과이다.
- (3) 잭 램의 모난 모양(잭 각도에 대한 사인 값)

라. 잭 하중

- (1) 임의의 지점에서의 항공기 무게는 잭 위에서의 수평력은 감소될 수 있다. 수평력은 또한 다른 잭에 의하여 예방될 수 있다. 이러한 잭은 정확한 위치에서 측면부하에 대하여 저항력을 가지게 된다.
- (2) 항공기가 지상에 있을 경우 어느 한 부분의 한 부분에서, 수평력이 발생한다. 이 수평력은 어떤 복구 잭포인트에서는 수평력(측면힘)을 감소시킨다. 지면에 대한 중력은 이러한 요소들의 복합적인 결과인 것이다.

(가) 지상과 항공기 간 마찰계수

- (나) 그 지점에서의 항공기의 무게
 - (다) 다른 잣위치에서도 수평력은 존재한다. 이 수평력은 잣에서 수직력의 최소 15%이다.
- (3) 다른 잣(삼각대 모양의 복구잣)은 수평방향에서 움직이는 정점을 가진다. 잣이 움직이는 동안 항공기의 잣 정점과 잣 포인트는 중심을 맞추게 된다(원호를 통한 제한치 이내). 이는 큰 수평부하를 예방하게 된다(그림 별표3-3 참조).



<그림 A12-3> Recovery Jacks의 일반적 사용절차

3. 리프팅 백과 밧줄 사용 시

가. 만약 항공기를 인양하기 위하여 리프팅 백을 사용할 수밖에 없다면, 밧줄을 사용해야 한다. 복구를 시키는 외형(configuration)은 리프팅 백의 여러 가지 다른 형태에 따라 안정되거나 그렇지 않을 수도 있다. 또한 밧줄의 여러 가지 다른 형태는 리프팅 백의 다른 형태나 높이가 다를 때 필요하다.

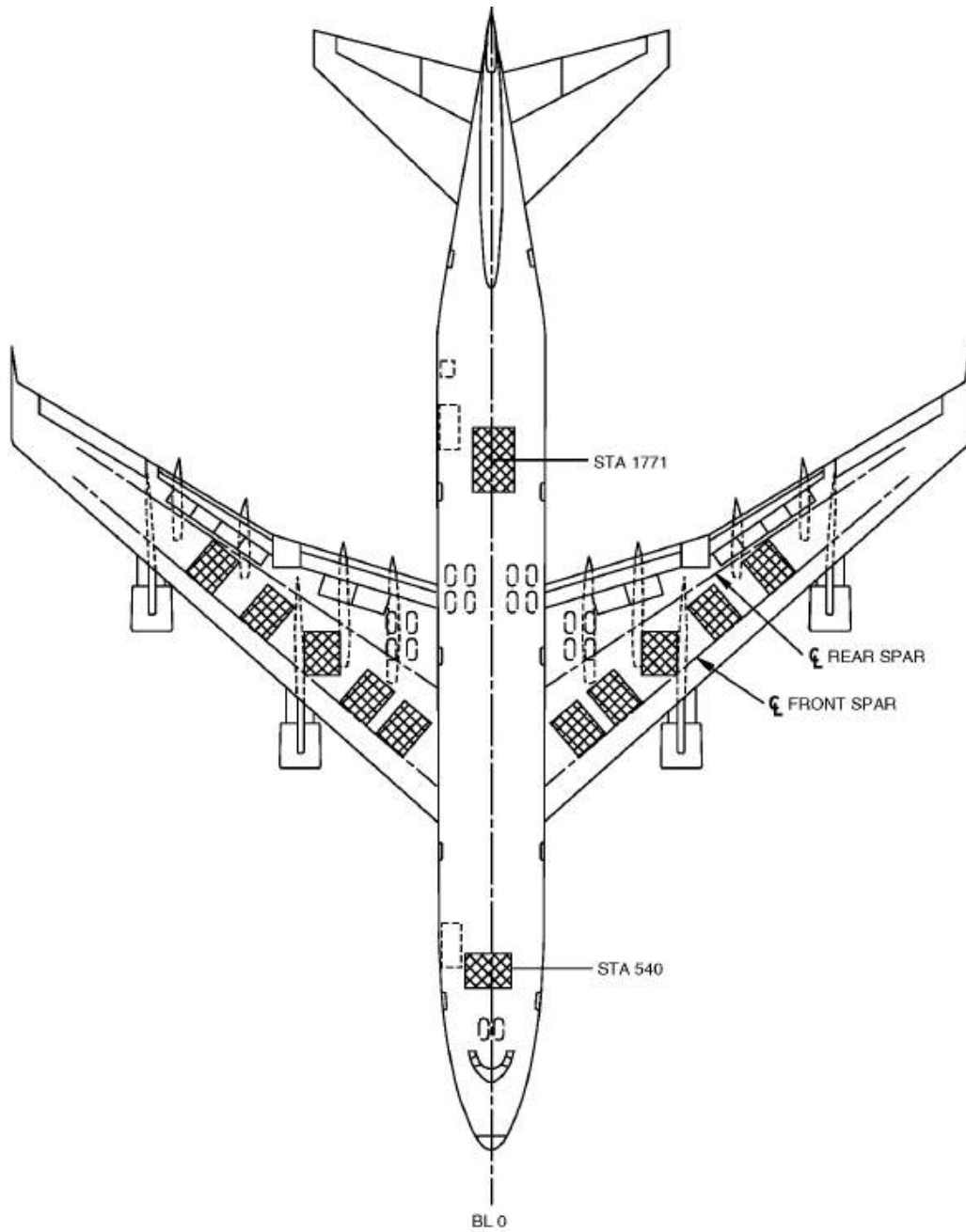
나. 신형 리프팅 백은 손상된 항공기를 인양하는 데 보다 더 안정되고 안전하게 하는 인양하는 힘을 늘리도록 설계되었다. 신형 리프팅 백은 팽창시켜 인양하도록 여러 개의 칸으로 되어 있다. 각 인양기는 칸막이 방이 서로 같이 붙어 있다. 맨 위쪽 두 개의 칸은 다시 두 개

로 나누어져 있으며 크기가 동일하다. 맨 위칸은 수평으로 나누어져 있으며 그 다음 칸은 경사진 지면 하에서 보다 좋은 지지를 할 수 있도록 각각의 칸이 팽창되도록 수평으로 나누어져 있다. 구형 리프팅 백(최초설계, 벌룬 형태)은 수평으로 불안정하여 신형 리프팅 백은 이를 보강한 것이다.

다. 항공기의 어느 한 부분만 인양할 경우에는 다른 항공기의 받침대는 항공기를 안정되게 한다. 지상에 접해 있는 항공기 부분은 동일한 수평력을 가지고 있다. 리프팅 백은 잭을 고이는 것만큼 안정되지 못하므로 주의해야 하며 부분적인 밧줄작업은 항상 필요하다.

라. 밧줄을 사용하지 않은 리프팅 백은 통상적으로 안정되지 못하다. 만약 리프팅 백을 사용했다면 반드시 밧줄을 사용해야 한다.

주. 리프팅 백을 집어넣는 위치에 대해서는 그림 A12-4를 참조할 것.



<그림 A12-4> 리프팅 백의 사용 위치

4. 밧줄과 함께 가변 크레인과 슬링을 사용 시

- 가. 최종적으로 항공기를 인양하기 전 인가된 크레인 담당자에게 하중시험을 하도록 해야 한다. 이 크레인 담당자는 크레인을 조정하여 안전하게 동작하도록 해야 한다. 항공기의 아래 부분을 인양 시작할 때에는 인양포인트는 안쪽으로 가게 되며 무게 중심이 변하게 된다. 이는 안정된 상태가 아니 된 것이다. 이 상태에서 작업을 하는 동안 계속 항공기 CG는 계속 변하게 된다.
- 나. 이러한 상태에서의 작업을 위해서는 작업에 도움이 되도록 밧줄을 사용해야 한다. 이렇게 함으로써 안정되게 작업을 할 수 있으며 통제가 된 인양작업을 계속할 수 있게 된다.

② 밧줄(항공기 안정을 시킴)

1. 개요

- 가. 항공기를 인양 시에는 보통 안정이 되지 않으며 리프팅 백을 사용 시에는 더욱 그렇기 때문에 수평으로의 움직임을 방지하기 위하여 고정시키는 것이 필요하다. 이 고정시키는 용구는 항공기나 작업인원의 손상 또는 상해를 예방하는데 필요하다.
- 나. 항공기의 수평움직임은 항공기를 인양하는 동안 발생할 수 있는 데, 이는 항공기의 CG가변화되기 때문이다. CG는 안정된 상태에서 또는 지면의 움직임에서 변화하며 이러한 변화는 항공기아래의 해당지역에서 또는 크레인이 위치한 곳에서 발생할 수 있다. 강한 바람에서도 변화한다.
- 다. 작업자는 필요시 항공기를 고정 시키는 데 대하여 결정해야 한다. 이러한 결정을 하는 데 영향을 미치는 상황은 항공기사고의 형태, 지면의 상태, 바람의 상태 등이 있다.

2. 밧줄 사용 시

- 가. 복구위치에 있으면서 필요한 밧줄의 수와 그 위치에 대하여 결정해야 한다. 각 밧줄이 반대방향으로도 동일하게 가도록 해야 한다. 이 외형은 대부분의 사고에서 충분하다. 사고 당사자는 이와 다를 수 있으며 이와 다소 다른 밧줄을 사용할 수 있다. 당사자는 보통 사용하

는 밧줄 더 많이 사용할 수 있는 상황을 검토해야 한다. 이렇게 하면 안정된 상황을 가질 수 있는 확실한 것이다.

나. 동체 뒷부분(1L 과 1R)에 대한 밧줄작업은 스테이션 2484동체에 있는 P/N 9ME63B10494를 밧줄 묶는 장치에 연결한다.

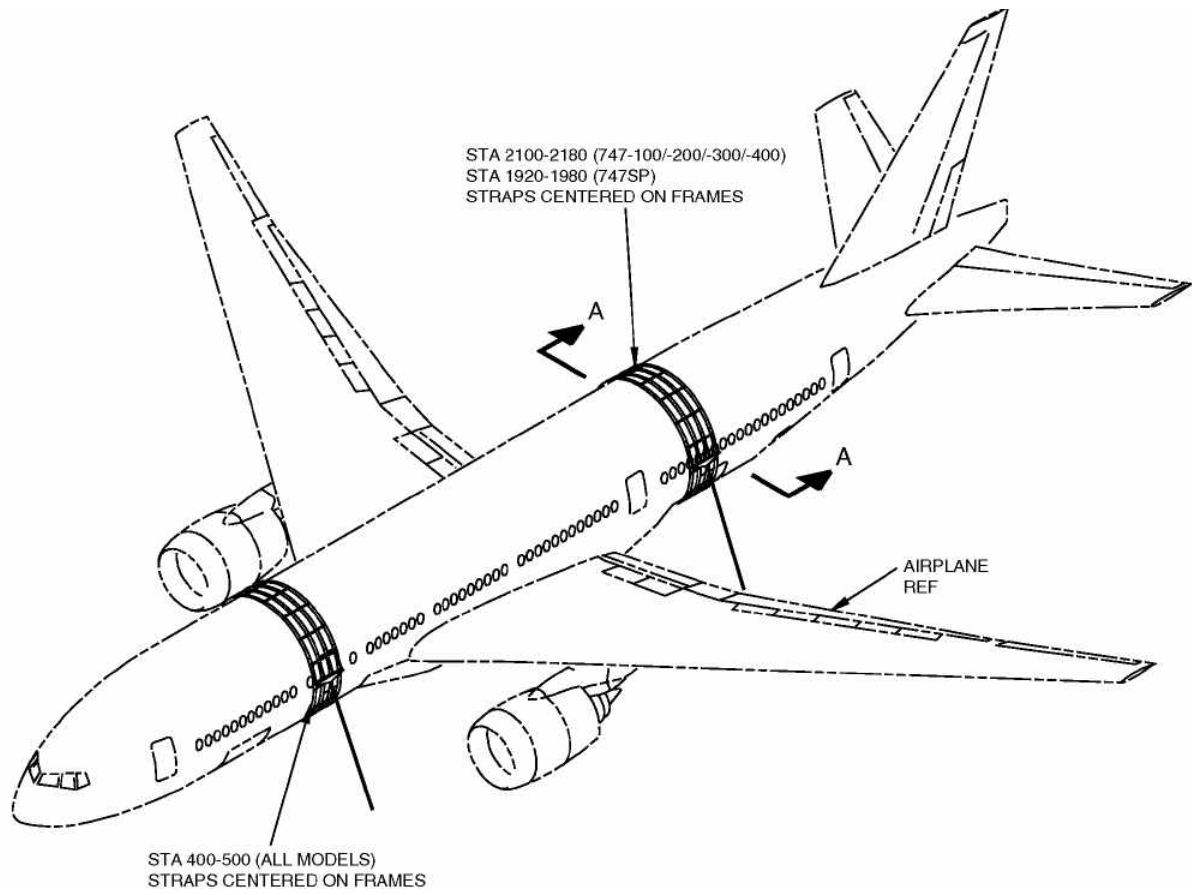
다. 동체전방(2L 과 2R)에 대한 밧줄작업은 전방 동체를 위쪽 둘레를 안전하게 하는 P/N J07008 항공기복구 슬링에 부착시킨다. 도구 P/N 30HME65B00002 또는 0HME65B00002는 또한 대체슬링으로 사용할 수 있다.

라. 밧줄 3L, 3R, 4L 및 4R는 그림 A12-5에서 보는 바대로 외측 동체 드랙 스트러트에 연결시키는 P/N ME69B90360 밧줄부속과 연결시킨다.

주의: 이 연결시키는 부속물은 구멍이 있는 휴즈핀을 통하여 부착한다. 이 연결부속물을 사용 후, 이 휴즈핀은 피로에 아주 취약하므로 굽힌 자국, 흠이나 구멍이 있는지를 세밀한 조사를 해야 한다. 굽힌 자국, 흠이나 구멍은 휴즈핀 교체의 원인이 된다.

마. 각 밧줄은 라인의 길이에서 작은 차이가 나는 것을 보정(補正)하기 위한 조정장치가 있어야 한다. 밧줄을 조이게 하며 항공기 움직임을 예방하기 위하여 항상 플러스 하중을 받도록 해야 한다. 각 라인에 악력계를 사용하며 각 악력계에는 사람을 배치한다. 이 사람은 각 밧줄을 맨 점에서의 하중이 항공기에 너무 강하게 작용하지 않는지를 확인한다. 조정장치는 각 밧줄라인상의 하중을 변경시키는 데 사용된다.

주. 복구작업 중 항공기구조체가 겪은 밧줄의 모든 과도한 하중은 문서화해야 한다. 발견된 모든 사실에 대하여 항공사 Q.C./Q.A과에 즉시 보고를 해야 한다.



<그림 A12-5> TETHERING DIAGRAM

- 바. 필요한 하중을 알 때까지 밧줄라인(케이블)직경의 선택을 하지 말아야 한다. 케이블의 끝이 삭안(索眼: 밧줄의 끝을 풀어 잇대어 고리 모양으로 한 부분)일 때 가용한 하중은 10%가량 줄어든다. 따라서 케이블을 한 단계씩 크게한 케이블을 사용해야 한다.
- 사. 끝이 날카로워 밧줄이 손상 입는 것을 예방하기 위하여 필요하다면 적절히 충전물을 채워 넣는다.
- 아. 밧줄라인을 설치하기 전, 모든 밧줄에 대하여 안전상태를 검사해야 하며 외부면부터 검사한다. 찢어졌는지 녹이 슬었는지를 본다. 또한 가닥이 끊겼는지 아니면 부러졌는지도 본다.
- 자. 파이버 밧줄을 사용한다면, 꼬인 가닥을 연 후 내부를 검사한다. 가닥이 못쓰게 되었는지 아니면 부러졌는지를 본다. 과도한 하중으로 꼬였거나 매듭이 있는 로프는 사용하지 말아야 한다.
- 차. 꼬인 부분이 있는 쇠밧줄은 모두 철저히 조사해야 한다.
- 카. 습기가 있는 날씨에 작업한다면, 마닐라 로프의 길이가 좀 짧아진다. 이러한 시간에는 너무 팽팽하게 되지 않았는지를 검사한다. 항공기 구조물에 과도한 하중이 걸리도록 하기 쉽다. 또한 젖은 마닐라밧줄이 얼었다면 부러지기 쉽다.

3. 지상고정장치

가. 개요

- 1) 밧줄을 지상 고정물(고정장치)과 연결한다. 이 고정물에는 대형차량, 지면 아래에 있는 나무빔, 지상잠금장치(고정물) 또는 기타 구조물 등이 있다.
- 2) 사용할 수 있는 잠금장치(고정장치)에는 여러 가지가 있다. 사용하는 형태는 현 위치에서 지반의 강도와 일치해야 한다. 각 잠금장치는 지반의 구체적인 형태에 따라 사용된다.

나. 고정물의 형태

- 1) 지상 잠금장치(고정장치)는 알루미늄이나 철(또는 연철)로써 만든다. 이 잠금장치(고정장치)는 증가량(수용능력), 무게, 수용능력이 각기 다르게 만든다. 이는 또한 각기 다른 절차로써 장착된다.

가) 수동장착: 잠금장치를 돌리는 봉(棒), 잠금장치를 고정시키는 손잡

이 같은 수동도구를 사용한다.

나) 스크류 드라이버 : 전기로 작동하는 기계를 사용한다.

다) 팽창형 형태: 구멍을 뚫어 잠금장치를 그 구멍속으로 밀어 넣어 팽창될 때까지 돌린 후, 구멍을 흙(다진 흙)이나 콘크리트로 메운다.

다. 밧줄사용 준비 시(항공기 안정시키기)

1) 스포일러를 수동으로 올리고 스포일러가 나온 상태를 유지하도록 스포일러를 고정시키는 장치를 해야 한다.

주. 주 유압시스템에 압력을 없애야 하는 데, 이는 스포일러를 수동으로 올리기 위함이다.

2) trailing edge가 위쪽으로 각도가 있게 약간 들린 상태로 꼬리날개가 있도록 한다. 이렇게 하기 위해서는 No.2 및 No.3 유압이 필요하다.

3) 스테이션 2484에 맞도록 밧줄을 설치

4) 동체에 맞는 밧줄을 설치

5) 동체 앞쪽 둘레에 항공기복구 슬링을 설치

가) 동체둘레에 슬링을 설치하는 데, 각 슬링은 4개의 6인치(15cm) 넓이로써 바로 동체 위에 놓으며 Center라고 표시해 놓은 것이 동체 중앙선 위쪽에 오도록 한다.

나) 6인치(15cm) 넓이의 띠 끝에 달린 D-rings 사이 띠를 팽팽하게 건다. 동체주위 슬링을 짝 조이게 하기 위하여 래치트 버클(톱니달린 조임버클)을 사용한다. 동체 위에 6인치(15cm) 띠가 잘 지탱하고 있는지를 확인한다.

다) 항공기 옆쪽에 D링 세트 위쪽으로 빔케이블을 부착한다.

6) 지상조임장치(고정물)를 사용할 때에는, 조임쇠 위치에 대하여 결정을 해야 한다. 각 조임쇠가 지탱하고 있는 하중에 충분한 강도가 있도록 하기 위하여 지면에 도구를 사용한다.

7) 제작사 사용서를 참조 후 지상조임쇠(고정물)를 설치한다. 만약 차량을 사용한다면, 알맞은 위치에다 차량을 주차시킨다. 각 위치가 가해지는 하중에 견딜 수 있는지를 확인해야 한다. 안전계수(마진)를 충분히 두어야 한다.

- 8) 지상조임쇠나 차량에 이를 부착하기 전에 조정장치에 밧줄을 부착할 것.

4. 용구 및 부착물

가. 개요 : 항공기를 인양하거나 당기기 위하여 여러 가지 용구를 사용할 수 있다. 다음 항에서 논의되는 것들이 통상적으로 사용하는 용구들이다.

나. 띠

- 1) 나일론(또는 데이크론)으로 만든 띠는 항공기구조물을 인양하기 위하여 통상적으로 사용되는 용구들이다. 이 용구들은 동체표면의 손상을 예방한다. 이러한 띠는 잘 찢어지지 않으며 물을 덜 흡수한다. 이는 또 잘 마르며 부패나 곰팡이에 강하다. 나일론(또는 데이크론)띠는 오랜시간(120시간) 동안 잘 찢어지지 않으며 고온(1258F(528C))에 강하며 건조한 상태에서도 잘 견딘다. 이 띠는 이러한 조건에서 견딜 수 있으며 인가된 하중에 대해서는 가지고 있지 않다. 따라서 다른 물질(폴리프로필렌-합성수지)로 만든 것을 사용해야 한다.
- 2) 항공기가 처해 있는 상황에 맞는 띠 인지를 확인해야 한다. 이 띠는 예방을 위하여 충분한 장치가 있어야 하며 안전에 대한 확실한 요소(20 또는 그 이상)가 있어야 한다. 띠 중에는 강도를 더 세게 하기 위하여 쇠줄도 있다. 띠와 인가된 하중에 대한 더 많은 데이터에 대하여 제작사 문서(카탈로그)를 참조할 것. 이 제작사 문서들은 또한 사용자가 처해 있는 상황에 적용 가능한 띠를 사용할 것을 권고하고 있다.
- 3) 가장자리가 날카로울 경우 나일론 슬링의 인가된 하중을 줄인다는 안전테스트 데이터가 있다. 만약 사용자가 가장자리가 날카로운(반경이 3/16인치(5mm) 이하)것을 인양할 경우, 슬링의 하중은 줄어든다.

다. 마닐라 로프(아바카)

- 1) 사용자는 상황(타이다운, 파워트랜스미션, 등)에 따라서는 로프(마닐라 로프)를 사용할 수 있다. 또한 들어 올리는 데(도르레 사용)

에 사용될 수도 있다. 로프는 하중이 걸리는 연결지점이나 절단될 수 있는 기타 위치(load droppers)에서는 사용해서는 안된다.

- 2) 로프는 항상 습기를 흡수한다. 만약 아주 추운 온도라면 수분이 얼면서 로프의 하중능력이 떨어진다. 로프는 또한 그 길이가 줄어든다. 길이의 변화는 하중의 변화로 이어질 수 있다. 로프를 사용시에는 사용할 하중을 알아야 한다.

라. 쇠줄

- 1) 호이스트 체인은 그 특성(유연성과 질감) 때문에 엄선된 양질의 연철로 만든다. 이 연철은 비정상상태(굽히거나 굽힐 때) 전에 경고를 준다. 또한 철을 용접할 때보다 이 연철을 용접하기가 더 쉽다. 강도(신장력)는 6,000 psi(3234 kg/cm²)이하이다.
- 2) 체인은 물체를 인양할 때 아주 좋은 장비이다. 체인은 다음과 같은 재질을 가지고 있다.
 - 가) 구성품이 유연하다.
 - 나) 작업자 손에 상처를 주지 않는다.
 - 다) 유연성이 있어 사용하기 용이하다.
 - 라) 꼬이지 않는다.
 - 마) 적재한 짐이 돌아가지 않는다(꼬이거나 스핀)
 - 바) 다음과 같은 정상상태에서 수용량이 변화되지 않는다.
 - a) 과하중
 - b) 심한 충돌
 - c) 열
 - d) 부패
 - e) 마모
 - 사) 항공기 바닥 근처체인을 사용 시에는 유의해야 한다. 유연성이 있으며 무겁다. 체인은 항공기 손상을 가져오기 쉽다. 바닥근처라면 합성물질을 사용하기를 권고한다. 쇠줄을 꼭 사용해야 한다면 바닥 보호를 위하여 나무판이나 다른 적합한 물질을 사용해야 한다.

마. 와이어로프

- 1) 와이어로프는 쇠와이어나 다른 재료의 성분 둘레를 두른 와이어이

다. 로프중앙재료(대마화이버)는 작은 하중에 많이 쓰인다. 중앙재료는 그 위치에서 바깥쪽 와이어를 유지시키고 있으며 로프의 손상을 예방한다.

2) 좋은 와이어로프(개량된 플로우 스틸)는 다음과 같은 특성을 갖는다.

가) 강함

나) 유연성이 극히 좋다.

다) 마모 내성

라) 뒤틀림 내성

3) 와이어로프를 구별하는 방법에는 두가지 숫자가 있다. 첫째 숫자는 유닛의 양을 나타내며, 두 번째 숫자는 각 유닛의 양(6 x 7와이어로프는 각 유닛에 7개 와이어가 들어 있는 6개 유닛이 있다)을 나타낸다. 와이어로프의 직경은 로프둘레를 탄탄하게 감은 직경이다.

4) 와이어로프의 안전요소는 낮은 숫자(5) 또는 높은 숫자(12)로 된다. 상황이 사람에게 위험할 경우에는 높은 숫자 로프를 사용한다.

5) 상태가 좋지 못한 로프는 주의해야 한다. 상태가 좋지 못한 로프는 유닛과 유닛 사이 낮은 지역에서 보통 발생한다. 만약 유닛 내 와이어 중 한 가닥이 파손되었다면 보이지 않는 다른 부분에서 상태가 좋지 못할 가능성이 있다. 두 가닥 이상의 와이어가 파손된 것을 보았다면 로프를 교체해야 한다.

6) 와이어는 보통 활차나 드럼 주위에서 파손된다. 또 기계적 장비가 로프를 쳐서 부서진다.

③ 항공기 인양의 준비

1. 먼저 복구를 위한 절차를 점검해야 한다. 지형을 살피고 항공기의 구조를 점검할 것. 항공기의 structural points가 항공기 인양 절차에 적합한지 확인하라. 손상된 항공기의 구조 및 열악한 지표 상태에 따라 항공기 견인의 절차는 달라질 수 있다.
2. 모든 랜딩기어에 즉시 항공기안전핀(downlock pins)을 설치해야 한다. 이것은 의무적인 안전 예방조치이다.

3. 항공기의 CG를 파악한다. 항공기에서 모든 연료와 유료하중(payload)을 제거할 수 있는 경우라면, 이는 일반적인 상황으로 간주되며 특별히 큰 문제가 없다. 만약 연료 또는 유료하중의 일부가 항공기에 남아 있는 상태라면, 특수한 상황이라고 본다. 이 경우 NRW(Net Recoverable Weight) 및 CG의 위치를 새로 계산해 내야한다. 항공기의 일부가 크게 유실 되어있는 상태일 경우에도 마찬가지로 NRW 및 CG를 계산해야 한다. 만약 NRW의 값이 크고 CG가 크게 이동하였다면, 다른 force 값을 계산해야 한다.
4. 모든 연료 및 유료하중을 제거하라. 항공기의 무게를 최소한으로 줄일 수 있다.
5. 만약 랜딩기어를 잠금 상태에 두었다면(collapsed oleo), 랜딩기어 스트럿의 공기압을 줄여야 한다.

④ 다양한 형태로 놓인 항공기의 인양

1. 일반사항

가. 항공기 복구 시, 항공기의 형태는 다음과 같은 여러 가지 형태를 취하고 있을 수 있다:

- 1) 노즈 랜딩기어가 접혀 있는 경우
- 2) 메인기어가 접혀 있는 경우
- 3) 항공기의 한쪽 메인기어만 접혀 있는 경우
- 4) 항공기의 한쪽 메인기어와 노즈 랜딩기어가 접혀 있는 경우
- 5) 모든 랜딩기어가 접혀 있는 경우
- 6) 랜딩기어가 모두 내려와 있는 경우. 이 경우 항공기는 정상적인 상태이나 활주로를 이탈해 진흙 등의 이물질에 들어가 있다. 항공기의 상태는 테일이 내려가 있는 상태이다. 항공기를 견인하기 전에 항공기를 들어 올린 다음 견인해야 한다.

나. 랜딩기어가 접혀 있다면, 항공기의 랜딩기어부분을 들어올려 다음과 같은 작업을 수행할 수 있도록 한다:

- 1) 랜딩기어가 손상되지 않았다면 랜딩기어를 내린다.
- 2) 부품조달이 가능하다면 부품을 갈아 끼우거나 수리한다. 임시로

dummy gear와 같은 보조 장치를 사용할 수도 있다.

- 3) 랜딩기어의 하단에 평상형 트럭(flat bed) 또는 수레(dolly)를 받쳐 항공기를 이동시킨다. 수리 또는 부품의 교환 자체가 불가능할 경우 이러한 방법을 사용할 수 있다. 또한 별다른 보조 장치를 사용할 수 없을 때도 이 방법을 사용할 수 있다.

⑤ 복구책을 사용할 때의 일반적인 절차

1. 일반사항

가. 항공기 인양에는 보통 두 가지 종류의 복구책이 사용된다. 모두 유압책으로서(low profile, multi-stage) 둘의 하중용량 및 사용높이는 비슷하다. 두 종류 모두 손으로 작동이 가능하며, 원격 조종으로 작동할 수도 있다.

- 1) 첫 번째 종류는 삼각책이다. 이것은 일반적으로 정비할 때 사용하는 책과 거의 비슷하다. 두 가지 차이점이 있는데, 책의 맨 윗부분(ram)이 solid head가 되고 세 개의 다리는 유압 실린더(multi-stage)를 가지고 있다. 이것은 책 헤드의 수평이동이 가능하다는 이야기다 (제한범위 내에서). 항공기가 수평자세를 잡을 때까지 움직임은 원형을 이룰 수 있다. 이 책을 사용하면 책의 헤드에는 아주 작은 횡력만 걸리게 된다. 주의 하라. 다른 사고로부터 이 책을 알았다면 제일 좋다. 최적의 성능(최소한의 횡력)은 책을 자주 사용할 때 발휘된다.

- 2) 두 번째 종류의 책(스트럿 타입)은 유압책이다(multi-stage, hydraulic ram). 바닥 받침에는 책을 자동으로 조정해주는 스프링이 장착되어 있다. 이 책은 사용이 편리하며 8 arc degree 단위로 항공기와 평행을 이룰 수 있다. 잠금링(수직, 기계식)은 책을 더욱 안정되게 만든다. 이 책에서 잠금링을 제거하면 헤드가 항공기와 함께 움직일 수 있다(제한범위 내에서).

나. 복구책을 사용할 때

- 1) 항공기의 책의 접점 아래에 책을 위치시킨다.
- 2) 책 상단의 도구(다림판)를 이용해 책의 수평을 잡는다. 책을 받쳐둔 지표면이 책에 걸리는 하중을 견딜 수 있을 정도로 단단한지 확인한

- 다. 필요시, 볼트를 연장하여 잵의 더 높은 높이를 사용한다.
- 3) 잵을 유압라인과 함께 콘솔에 연결시킨다. 삼각잭을 사용할 때는 잵 상부호를 올바르게 사용하도록 주의한다. 각 색깔의 선이 올바른 색깔의 잵의 다리에 연결되어야 한다. air line을 콘솔에 연결한다.
- 4) 작업통제자의 명령에 따라 잵을 들어올린다. 올바른 잵의 사용절차를 위해 잵을 만든 제조사가 제공하는 사용법을 참고한다.

⑥ 리프팅 백을 이용해 항공기를 인양하는 경우

1. 리프팅 백을 이용하는 경우

주의: 리프팅 백의 이용방법을 숙지하고 있어야 한다. 리프팅 백의 용량과 항공기에 가해지는 리프팅 백의 최대 허용압력의 차이점에 대해서도 명확히 알고 있어야 한다.

주의: 리프팅 백은 오직 임시적인 해결책으로만 사용해야 한다. 항공기를 들어올린 후에는 더욱 확실한 받침대로 바꾸어야 한다. 더욱 확실한 받침대란 잵, 스탠드, cradle, 또는 cribbing 등을 의미한다.

고용량의 크레인이 지원되지 않을 때, 저용량 크레인과 리프팅 백을 함께 사용할 수 있다. 이렇게 하면 보다 안정적인 작업이 가능하며 항공기 인양능력이 증가될 수 있다.

주의: 17 KNOTS/20 MPH/32 KM PER HOUR이상의 강풍 시, 항공기를 인양해서는 아니 된다. 지표면이 무른 경우에는 적절한 방법으로 지표면을 단단하게 만들도록 한다. 리프팅 백이 땅이나 항공기의 뾰족한 물체에 손상되지 않도록 주의를 기울인다. 리프팅 백에 바람을 채울 때, 뾰족한 밸브로 인해 옆에 있는 리프팅 백이 찢어지지 않도록 주의한다.

주의: 리프팅 백을 사용할 때는 밧줄(Tether)을 이용해야 한다. 리프팅 백을 사용할 때는 언제든지 커다란 횡력이 작용할 수 있다. 항공기 인양 시, 밧줄을 사용하는 테더포인트에 항공기가 손상되지 않도록 밧줄을 조정하도록 한다.

주의: 리프팅 백 이외의 추가 받침(crib)을 설치한다. 리프팅 백은 갑자기 터질 수도 있기 때문이다. 항공기의 파손이나 인명피해를 방지하기 위해 항공기의 무게를 지탱할 만한 추가 받침대를 충분히 설치해 두어야 한다.

2. 리프팅 백 사용의 준비

가. 리프팅 백은 사용 전에 바람을 불어 넣어 바람이 새지 않는지 확인해야 한다. 리프팅 백에 닳은 부분은 없는지 날씨 또는 연료 등으로 인해 파손된 부분은 없는지 검사해야 한다. 필요시, 수리를 해서 사용하도록 한다.

나. 항공기의 가장 낮은 부분을 먼저 인양한다. 항공기는 반드시 수평자세

를 유지한 상태이어야 한다. 또한 항공기를 인양하는 동안에도 가능한 수평자세를 유지하도록 해야 한다. 항공기의 노즈 또는 기체의 하부에 추 따위의 도구를 사용하면 항공기의 수평자세를 모니터링 하는데 도움이 될 수 있다. 뿐만 아니라 리프팅 백에 걸리는 횡력을 최소한으로 유지하는데도 도움이 될 것이다.

다. 리프팅 백의 위치는 매우 중요하다. 올바른 위치에 리프팅 백을 설치함으로써 항공기의 추가 파손을 최소화할 수 있다.

라. 리프팅 백 하중의 중심과 항공기 CG가 일치되는 위치에 리프팅 백을 설치한다. 리프팅 백을 설치할 때는 주의해야 한다. 리프팅 백이 위치하게 될 지역에는 뾰족한 물체가 없도록 해야 한다. 사고현장에서 날카로운 돌기, 뾰족한 모서리와 같은 물체를 모두 제거하여 리프팅 백의 손상을 사전에 예방해야 한다.

마. 리프팅 백의 하단에는 나무로 층을 쌓아 둔다(1 inch(25 mm) 의 두꺼운 합판). 리프팅 백의 상단에는 타르를 칠한 방수천(tarpaulin)을 덮어 둔다. 리프팅 백 제품에는 보통 보호패드(protective pad)가 달려서 나온다. 나무 등의 사용이 여의치 않을 때는 이 보호패드를 대신 사용할 수도 있다.

바. console 작업자가 작업통제자의 명령을 잘 보고 들을 수 있는 장소에 console을 둔다. 이는 항공기 인양을 하는 동안 매우 중요하다. 콤프레서를 이용해 console에 공기를 채워둔다.

사. 날개의 하단 및 동체의 표면 윤곽에 리프팅 백이 잘 밀착될 수 있도록 리프팅 백 받침대(crib)를 조정한다. 잭을 사용해서 리프팅 백 받침대를 조정할 수 있다.

주의: 리프팅 백에 바람을 채울 때는 주의해야 한다. 제일 위 두개의 공기압의 합이 그림의 표(40톤(36미터톤) 하이스테빌리티 리프팅 백에서 제시하는 압력)을 초과해서는 아니 된다. 그래야만 항공기 표면에 걸리는 하중이 너무 커져 항공기 표면이 손상되는 것을 피할 수 있다.

아. 보호 패드가 제 자리에 놓여져 있다면 최 하단에 놓인 리프팅 백에 먼저 바람을 채운다. 그리고 나머지 리프팅 백에 바람을 채워 리프팅 백과 항공기의 표면이 맞닿게 만든다. 위에서 두 번째 리프팅 백에 바람을 채워 항공기에 맞닿은 리프팅 백의 윤곽면이 탱탱해 지도록 만든다. 리프팅 백에 바람을 채울 때 접히거나 주름이 잡히지 않도록 주의 한

다. 하단의 리프팅 백의 압력을 최대 공기압까지 채운다. 그리하면 리프팅 백의 안전성이 향상될 수 있다.

주의: 항공기와 리프팅 백 사이에 거품을 채워 넣을 때에는 주의해야 한다. 리프팅 백이 거품에 강한 횡력을 줄 수 있기 때문이다. 강한 횡력은 거품을 담은 블록이나 주머니를 비틀어 터지게 할 수도 있다.

자. 리프팅 백에 바람을 채우기 전에 절차를 점검하고 안전을 위한 주의조치를 취해야 한다. 잭이나 crib과 같은 필요한 장비를 사용할 수 있도록 준비해 둔다. 항공기의 수평유지는 가장 신경써야 할 부분이다. 항공기를 인양하는 동안 반드시 수평자세를 유지해야 한다. 추 및 다림판을 이용하면 수평유지에 도움이 될 것이다. 항공기를 인양하는 동안 밧줄(Tether)은 팽팽히 유지 시키도록 한다.

차. 리프팅 백은 crib과 같은 받침대 없이 최대 7 ft(2.13 m) 높이 까지 사용할 수 있다. 그러나 더 안전한 방법으로 사용할 것이 권장된다. 만약 리프팅 백이 터지거나 바람의 방향이 바뀌게 되면 항공기가 갑작스럽게 움직여 기체가 파손되거나 인명피해를 발생시킬 수도 있다. 따라서 crib과 같은 받침대 위로 2 ft(0.61 m) 높이까지 올려서 사용하지 않을 것을 권장한다. 리프팅 백을 더 높은 위치까지 사용하고자 한다면 받침대를 더 높게 만들면 된다.

⑦ 이동식크레인을 사용하여 항공기를 인양하는 경우

1. 이동식크레인을 사용하면 파손된 항공기를 가장 빠르게 인양할 수 있다. 이동식크레인을 이용해 항공기의 노즈, 테일 또는 항공기 전체를 들어올릴 수 있다.

2. 이동식크레인을 사용할 때는 부상 및 장비 손상을 예방할 수 있도록 주의해야 한다. 다음과 같은 주의사항이 권고 된다:

가. 크레인 운전자 및 감독자는 크레인 작업의 경험이 많은 사람이어야 한다.

나. 모든 크레인 작업자는 오직 특수한 신호에 따라서만 작업을 진행해야 한다. 특수한 신호란 작업의 총진행자 또는 총감독자가 내리는 신호만을 말한다.

다. 모든 Sling을 육안으로 점검한다. 닳거나 손상된 부분이 있는지 살펴

본다. 주의해서 Sling을 설치한다. 보호용 패드나 나무블록들을 사용한다.

라. 움직임을 방지하는 줄들이 항상 팽팽한 상태로 유지될 수 있도록 주의를 기울인다. 항공기를 인양하는 동안, 필요할 경우 줄을 풀 수도 있다.

마. 계획된 작업 절차를 모든 크레인 인력들과 점검한다. 모든 인원이 안전과 관련하여 발생할 수 있는 문제에 대해 숙지하고 있어야 한다.

바. 이동식크레인을 사용하기에 지표면의 강도가 충분치 않은 경우, 준비작업이 필요하다. 자갈, 강철판, 나무판 등의 재료를 이용하여 지표면의 강도를 보강해야 한다. 위와 같은 재료 중 한 가지 또는 여러 재료를 동시에 섞어서 사용할 수도 있다.

경고: 크레인 제조사가 제공하는 크레인의 운영한계에 대한 스펙을 참조하여 크레인의 용량을 결정하도록 한다.

사. 넉넉한 용량을 가진 크레인을 사용할 것. 지정된 하중을 초과하여 크레인을 운행해서는 아니 된다. 지정된 하중과 크레인 팔의 각도(boom angle) 사이의 상관관계를 알고 있어야 한다. 경고표지가 있다면 이를 사용하도록 한다. 이때의 값은 지정된 하중과 크레인의 팔의 각도(boom angle)와의 관계를 표시한 값을 나타낸다.

⑧ 파손되지 않은 항공기를 활주로 까지 견인하는 경우

1. 일반사항

가. 항공기가 활주로를 이탈해 연약지반에 랜딩기어가 빠져있어 조향할 수 없는 경우가 있다. 이러한 조건일 경우 항공기 기체에는 전혀 손상이 없는 경우가 있을 수 있다. 일반적인 절차를 사용해서는 항공기를 활주로까지 견인할 수 없는 경우도 있을 수 있다.

나. 한쪽의 메인 랜딩기어만이 활주로를 이탈해 있는 상태에서는 해당 날개 쪽의 연료를 모두 이동시켜야 한다. 항공기 중앙의 연료탱크나 반대편 날개의 연료탱크로 연료를 옮긴다. 정비매뉴얼을 참조하여 관련 절차를 확인하도록 한다.

다. 가급적 운항자중(OEW)에 맞출 수 있도록 항공기의 무게를 줄인다. 위의 2번 항목에 따라 이동된 연료는 항공기에 남겨둘 수 있다.

라. 이런 경우의 대부분은 항공기가 활주로를 가로막게 되므로 즉각적인 견인이 필요하다. 견인작업에 앞서 작업의 계획을 수립하면 복구작업을 신속히 진행할 수 있다.

마. 작업 계획을 수립할 때의 주의사항:

- 1) 항공기 무게를 최소한으로 줄일 것
- 2) 지표면의 상태를 확인할 것
- 3) 제작이 필요한 받침대등의 구조물 종류를 결정할 것
- 4) 항공기를 견인할 방향을 결정할 것
- 5) 이용가능한 중장비를 파악할 것
- 6) 견인차량의 용량을 확인할 것

⑨ 항공기의 견인

1. 일반사항

가. 이 장에서는 항공기 자체의 바퀴를 이용해 견인 또는 윈치하는 방법을 보여준다. 바퀴란 랜딩기어에 달린 바퀴 또는 트레일러의 바퀴를 의미한다. 여러 가지 다양한 움직임을 사용할 수 있기 때문에 항공기를 쉽게 견인할 수 있으며 항공기를 먼 거리까지 견인할 수도 있다.

나. 트레일러로 항공기를 견인할 때에는 항공기 하단의 특정한 지점에 받침대(cribbing)를 설치해야 한다. 그러한 지점은 주로 항공기 하단의 단단한 지점들이다. 또한 그러한 지점은 항공기 동체의 마디와 마디가 만나는 곳이기도 하다. 이러한 지점은 잭의 접점으로 사용해서는 아니된다. 항공기의 파손으로 인해 몇몇 지점은 이용할 수 없는 경우도 있다.

다. 항공기는 견인 도중에 받침대(cribbing)의 위에서 자리를 잡곤 한다. 필요한 만큼 이상으로 받침대를 많이 설치해야 한다. 받침대를 추가로 댈수록 안정성은 높아진다. 특히 항공기의 파손된 부분에 덧대는 받침대의 역할은 매우 중요하다. 그러나 항공기의 높이가 너무 높지 않도록 주의해야 한다. 다리와 같은 장애물에 부딪힐 위험이 있기 때문이다.

주의: 이러한 빠른 방식의 견인 절차는 메인 랜딩기어의 손상을 초래할 수도 있다. 항공기의 견인을 마친 후에는 랜딩기어의 모든 부속품을 점검해야 한다.

- 라. 때로는 항공기를 활주로에서 즉시 이동시켜야만 하는 경우도 있다. 이런 경우, 트레일러에 받침대를 대어 견인시키는 것보다 더 빠른 절차를 적용할 수 있다. 메인 랜딩기어의 스트럿 둘레를 케이블을 감은 후, 메인 랜딩기어의 견인장치에 허용된 하중 이상의 힘으로 견인할 수도 있다. 이러한 경우에는 메인 랜딩기어 스트럿의 파손을 방지하기 위해 담요 따위의 부드러운 물체를 덧대어 사용하도록 한다.
- 마. 이러한 빠른 절차를 적용하려면 견인차량의 파워(drawbar load)가 매우 커야한다(100,000 lb(45,359 kg) 이상).
- 바. 활주로를 이탈해 있는 모든 랜딩기어에 견인줄을 연결한다. 그렇지 않은 경우 장애물에 부딪혀 항공기가 손상될 수도 있다. 견인하는 동안 각각의 랜딩기어에는 적절한 하중을 주도록 해야 한다.

⑩ 파손된 항공기를 견인하는 경우

1. 일반사항

- 가. 접혀진 모든 랜딩기어에 파손된 부분이 있는지 점검해보는 것은 매우 중요하다. 처음 항공기를 검사할 때 이를 검사해보아야 한다. 그것이 불가능하다면 항공기를 충분한 높이까지 들어올린 후 파손부분이 없는지 점검해야 한다.
- 나. 파손된 항공기라도 자체 랜딩기어로 견인하는 것이 가능하다. 이 경우, 다음 중 한 가지 방법을 사용할 수 있다:

- 1) 파손된 랜딩기어를 수리
- 2) 랜딩기어를 교체
- 3) 항공기의 무게를 지탱하기 위한 임시 받침대 설치

주의: 항공기를 견인시키거나 항공기의 자세를 변경시킬 때는 주의해야 한다. 연료가 누출되면 심각한 상황이 초래될 수 있다. 작업 과정 동안 연료누출 여부를 모니터링 해야 한다. 그리고 필요시 적절한 통제조치를 즉각 시행하도록 해야 한다.

- 다. 랜딩기어를 사용할 수 없는 경우에는 다른 시스템을 사용해서 항공기를 견인한다. 다음과 같은 장치들을 사용할 수 있다:

- 1) 트럭(low-bed trailers)
 - 2) 이동식크레인
 - 3) 운송용 수레(Transportation dollies)
 - 4) 자체이동장비(House movement equipment)
 - 5) 상업운송용 장비(Commercial transportation equipment)
- 라. 지표면의 상태가 항공기 견인에 충분할 정도로 단단하지 못하다면 적절한 재료를 사용하여 지표면의 상태를 단단히 만들어야 한다.

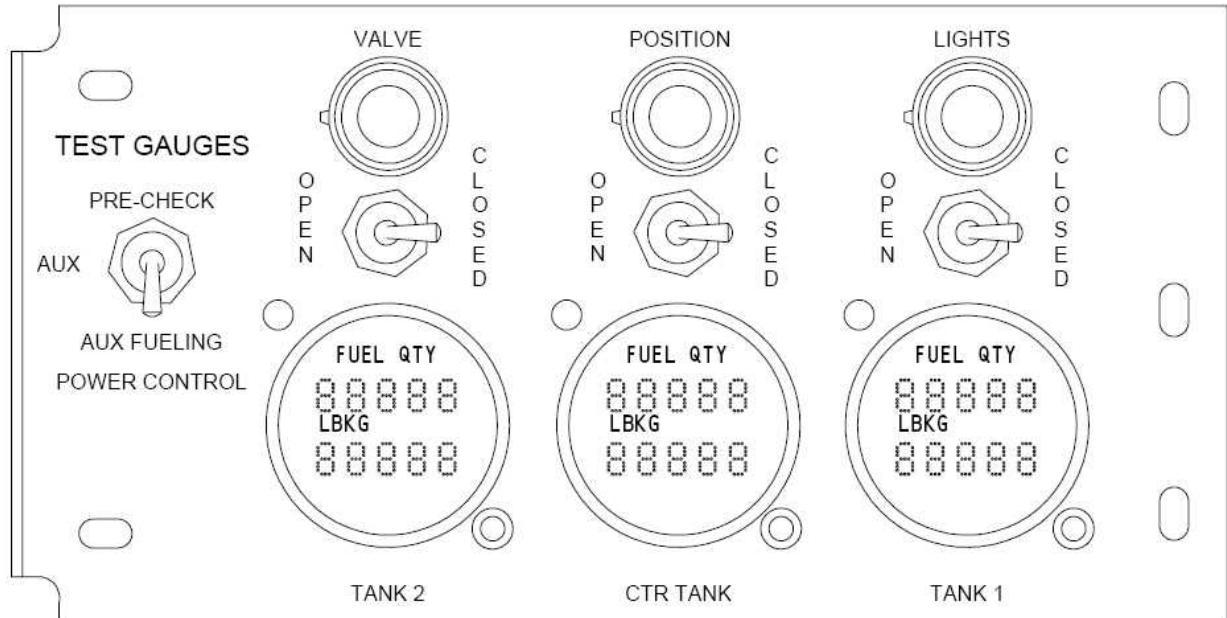
2. B737 복구절차

제1장 항공기의 연료배출

① 연료배출

1. 개요

- 가. 연료의 배출 및 이동은 중요한 문제이다. 항공기 총중량 및 화재위험을 감소시키기 위하여 항공기를 인양 전에 연료를 배출해야 한다. 연료량은 항공기가 수평상태로 되었을 때 CG가 변동되기에 충분하다. 항공기 상태가 수평상태가 아니기 때문에 연료배출은 통상적인 절차와는 다르다. CG가 미치는 모든 영향에 대하여 알 때까지(무게 및 균형 분석으로써)배출절차를 시작해서는 안된다.
- 나. 연료를 배출하는 곳에서 복구작업을 부분적으로 하는 것은 필요하지 않다. 복구작업에 대한 모든 영향을 조사한 후에라야 배출(또는 배출 취소)결심을 해야 한다. 여기(결심)에는 잭하중, CG, 견인하중 및 작업자의 안전등에 대한 내용도 포함된다.
- 다. 737-600/-700/-800/-900 항공기 연료용량은 여기에서 구할 수 있다. 연료용량은 6,707 U.S. 갤런(25,386 리터)로써 다음과 같이 배분된다. 2개의 주탱크에 각각 2,526 U.S. 갤런(9560 리터), 그리고 중앙탱크에 4,181 U.S. 갤런(15,825리터)



<그림 A12-6> 연료배출 조종판넬

- 라. 연료배출 조종판넬은 그림 A12-6과 같다.
- 마. 항공기복구를 시도하기 전에 필요한 CG위치를 알고 연료를 배출하여야 한다. 항공기 상태는 연료배출에 소요되는 시간에 따라 증가할 수 있다. 연료시스템과 연료배출작업에 대하여 지식을 구비한 자에 한하여 작업에 참가하여야 한다.
- 바. 항공기 복구작업 계획 시, 어디에 배출된 연료를 보관할지를 결심해야 하며, 오염된 연료가 많을 경우에는 이를 버려야 한다. 이에 대한 결심을 연료공급자/연료제작사에다 통보해야 한다.
- 사. 만약 항공기 전원을 수리할 수 있으면 인가된 항공기 연료배출 인가 절차를 적용해야 한다. 만약 전원수리를 할 수 없다면 4개의 대체절차 중 한 가지를 사용해야 한다. 적용하는 절차는 주어진 총시간에서 배출에 필요한 연료량은 물론 항공기 자세와 손상의 함수관계이다. 다음은 항공기연료배출에 사용되는 절차이다.
 - 1) 항공기 부스터펌프만을 사용하여 가압에 따른 연료배출
 - 2) 연료주입차량에서 (흡입)펌프로써 가압에 따른 연료배출
 - 3) 항공기부스터펌프와 연료주입차량에서 (흡입)펌프로써 가압에 따른 연료배출
 - 4) 항공기날개 아래쪽에 있는 sump drain에 장착된 호스 어댑터를 통

한 자중에 따른 연료배출

② 항공기시스템펌프 및/또는 전원을 통한 연료배출

1. 이 절차는 항공기로부터 연료배출을 보여준다. 연료배출은 필요한 CG와 낮은 REW를 구하는 데 도움이 된다.
2. 연료배출을 위해 엔진주입시스템(펌프 및 전원) 사용시 절차이다.
 - 가. 항공기, 연료배출 차량 및 전원 유닛이 접지(earth)가 되어 있는지를 확인해야 한다.
 - 나. 우측날개 앞쪽 가장자리에 있는 P15 연료주입판넬 쪽으로 도어를 연 후, 전원이 있는지를 확인해야 한다.
 - 다. 연료호스와 케이블을 묶어서 부착한다.
 - 라. 연료배출호스 노즐에 있는 shutoff 핸들을 연다.
 - 마. 연료배출밸브열림라이트와 지시계를 테스트한다.
 - 바. 연료배출밸브 조작을 위한 연료배출도어를 연다. 연료배출밸브핸들을 OPEN에 놓는다.
 - 사. P5 판넬에 있는 flight compartment에서 연료이송밸브를 열고 연료배출을 위한 탱크 연료펌프를 작동시킨다. 이렇게 함으로써 연료배출이 시작된다. 최소양의 연료까지 또는 계산된 연료량까지 연료를 배출한다.
 - 아. 연료배출이 완료되면 펌프를 끄고 조종실에 있는 P5판넬 이송밸브를 닫는다.
 - 자. 연료호스와 묶은 케이블을 배출한다.
3. 이 절차는 항공기 내 연료배출을 위하여 항공기 내 시스템(전원이용에 한함)과 외부시스템(흡입장치 또는 연료배출차량)에 작용하는 절차이다.
 - 가. 항공기, 흡입장치 및 연료배출차량이 접지(earth)되었는지를 확인한다.
 - 나. 도어를 우측날개 앞쪽 가장자리에 있는 P15 주유판넬 쪽으로 연다. 전원상태를 확인해야 한다.
 - 다. 연료호스와 케이블을 묶어서 부착한다.

- 라. 연료배출호스 노즐에 있는 shutoff 핸들을 연다.
- 마. 연료배출밸브 조작을 위한 연료배출도어를 열고는 연료배출밸브핸들을 OPEN에 놓는다.
- 바. P5에 있는 flight compartment에서 연료펌프를 ON하고 연료이송밸브를 OPEN에 놓는다.
- 사. 외부시스템(흡입장치 또는 차량)을 시작한다. 최소양의 연료까지 또는 계산된 연료량까지 연료를 배출한다.

제2장 인양을 위한 항공기 안정시키기

① 개요

1. 밧줄매기는 복구하는 동안 발생할 수 있는 수평하중을 잡기 위하여 항공기를 고정시키는 데 필요하다. 수평하중은 복구장비나 바람에 의하여 발생한다. 수평하중은 다른 복구조건에 대해서도 변경시킬 수 있다. 여기에 대하여 이 책에서는 가능한 하중상태에 대한 완전한 분석은 하지 않았다.
2. 복구계획수립자는 밧줄감기(수량 및 위치)에 대한 결정을 해야 한다. 이 결심에는 사고위치에서 이루어 져야 한다. 이 결심에 영향을 미치는 여러 가지 상황들이 있다.
 - 가. 항공기사고의 형태
 - 나. 복구형태 및 사용절차
 - 다. 사용될 장비
 - 라. 해당지역 지상상태
 - 마. 바람상태
3. 복구계획자는 이 책자에 있는 각종 정보에 대하여 알고 있어야 한다. 또한 다음 내용에 대해서도 알고 있어야 한다.
 - 가. 복구경험에 대한 실질적인 배경
 - 나. 해당항공기에 대한 구체적인 복구데이터
 - 다. 복구 잭, 인양리프팅 백, 크레인 또는 관련복구장비에 대한 작업방법 및 제한사항

② 잭과 밧줄 사용

1. 항공기인양 시 잭을 사용할 때, 잭 포인트에는 대단히 큰 수평력이 있다. 만약 잭이 모든 방향에서 정확히 수직적이지 못하다면 다른 힘이 발생할 수 있다. 이러한 힘은 항공기가 잭포인트의 움직임(원호로 움직임) 때문에 수평자세로 도는 사이 보통 발생한다. 잭 아이템 2 또는 3 당 특수복구 잭이 사용되지 않는다면, 밧줄사용이 요구된다.
2. 큰 각도(원호로 8도까지)로 도는 잭(수직방향으로 기계적인 잠금고리가 없는 strut-type)이 있다. 이 잭은 잭위치와 맞추고 항공기가 항공기 위치를 (수평자세로) 변경하는 동안 돌아간다. 수평력은 다음과 같은 요소들의 증가 때문이다.

가. 잭램의 각(잭각도의 사인-sine 값을 산출)

나. 잭 하중

- 1) 잭포인트가 아닌, 지상에서 임의의 지점에서의 항공기 무게는 잭 위에서는 수평력이 감소할 수 있다. 수평력은 다른 잭에 의하여 방해될 수 있다. 이러한 잭은 측력에 대하여 저항할 수 있도록 정확한 위치에 있어야 한다.
- 2) 지상의 항공기의 일부가 있는 한 지점에서 수평력이 있다. 이 힘은 복구 잭포인트에서는 수평력(측면 하중)은 감소한다. 지상하중은 다음요소들의 합의 결과이다.
 - a) 지상과 항공기 사이의 마찰계수
 - b) 그 위치에서의 항공기 중량

다. 다른 잭 포인트에서도 수평력이 있다. 이 잭들은 통상 잭 위에서 수직하중의 약 15%의 수평력을 가진다.

라. 또 다른 잭(삼각대 형태의 복구잭)수평방향(실린더의 팽창과 수축에 의하여)으로 움직이는 정점을 가지고 있다. 항공기의 잭의 정점과 잭 포인트는 잭 포인트가 움직이는(원호를 통한 제한치 이내)동안 맞추게 된다. 이는 대형 수평하중을 예방한다.

③ 리프팅 백과 밧줄 사용

1. 만약 항공기 인양을 위하여 리프팅 백(올림)만을 사용한다면, 밧줄을 사용해야 한다. 복구외형은 리프팅 백의 다른 형태와 함께 어느 정도 안정이 될 수 있다. 또한 또 다른 밧줄의 외형은 형태가 다른 리프팅 백의 높이나 형태가 필요하다.
2. 새로운 형태의 리프팅 백은 더 많은 인양력, 보다 안정되며 손상된 항공기를 더 안전하게 인양할 수 있도록 설계되어 있다. 각 리프팅 백은 함께 칸으로 서로 묶여 있다. 맨 위 두 개의 칸은 또 두 개로 나누어져 있으며 동일한 칸으로 되어 있다. 맨 위 칸은 가로로 갈라져 있으며 맨 위 다음 칸은 비스듬한 지면에서는 더 잘 유지할 수 있도록 각 방이 부풀어지도록 되어 있다.
3. 항공기의 한 부분만 인양할 경우, 다른 항공기의 지원으로 안정을 유지할 수 있다. 리프팅 백은 책에서는 안정이 안되어 있으므로 주의해야 한다. 밧줄 일부는 항상 필요하다.

④ 밧줄매기(항공기 고정시키기)

1. 밧줄매기의 외형

가. 개요

- 1) 밧줄을 항공기에 적게, 정확하게 매면 항공기를 안정되게 할 수 있다. 갑작스런 하중에서 오는 항공기의 손상을 예방하기 위하여 더 많은 밧줄을 맬 필요가 있다. 이 하중은 항공기가 움직이는 동안 자세변화에서 또는 바람에서 생길 수 있다. 일단 위치와 사용할 복구 절차를 결정하면 사용될 밧줄의 수와 위치에 대한 결정을 해야 한다. 항공기의 상태를 안정되게 하기 위해서는 밧줄을 충분히 사용해야 한다.
- 2) 각 밧줄은 반대방향으로 나간 수치가 동일한지를 확인해야 한다. 각 밧줄은 밧줄의 길이에서 작은 변이는 용인이 되도록 조정장치(도르래 장치, 턴버클, 호이스트 등)가 있어야 한다. 이 조정장치는 또한 항공기 상 그리고 밧줄에 대한 하중을 변화시킨다. 밧줄에 양성하중을 계속 견지하기 위하여 그리고 밧줄들이 팽팽하게 유지하도록 여러

번의 변화를 초래한다. 각 라인에 대하여 검력계를 사용한다. 작업자 한사람이 항공기가 움직이는 동안 각 검력계를 모니터 한다. 이 작업자는 또한 항공기의 밧줄이 지나는 곳 하중이 너무 크지 않는지를 확인한다.

3) 필요한 하중을 알 때까지 밧줄을 선택하지 않아야 한다.

2. 밧줄치기

가. 밧줄의 선택과 사용에 유의해야 한다. 6개 이상의 안전요소를 확인한다. 안전요인은 밧줄의 강도의 실패(끊어짐)에 대한 것이다.

나. 로프를 사용 시에는 그 끝이 밧줄강도의 중요한 한 부분이다. 2가지 예가 있다.

1) 끝을 꼬아서 씌워진 것은 강도가 최대허용강도의 90%로 감소된다.

2) 로프 끝이 매듭이 있을 경우 최대허용강도는 60%로 감소된다.

다. 가장자리가 날카로우면 밧줄의 손상을 예방할 필요가 있다면 패드를 사용한다.

라. 밧줄 사용 전, 밧줄의 안전을 위하여 전체를 점검해야 한다. 외부표면을 점검한다. 닳은 부분과 녹슨 부분을 본다. 또한 가닥이 끊졌는지 아니면 가닥이 끊어졌는지를 보도록 한다.

마. 파이버로프를 사용한다면 가닥을 꼬아둔다. 그 후 내부를 점검한다. 가닥이 나빠졌는지 아니면 끊졌는지를 본다. 무거운 하중으로 인하여 비틀렸거나 매듭이 있으면 사용하지 말아야 한다.

바. 꼬인 부분이 있는 철 케이블은 주의깊게 확인해야 한다.

사. 습기가 있는 날씨에는 마닐라로프의 길이가 짧아진다. 이런 날씨에서는 밧줄이 너무 팽팽하지 않는지를 점검해야 한다. 항공기 구조물에 과도한 하중이 걸리도록 하기 쉽다. 또한 젖은 마닐라로프가 얼었다면 쉽게 끊어진다.

3. 밧줄 닳

가. 여러 가지 조임쇠가 사용될 수 있다. 사용하고자 하는 형태는 현장의 지면의 강도와 맞아야 한다. 각 조임쇠는 특정형태의 지질에 사용될 수 있다. 지상조임쇠(닳)는 알루미늄이나 철(연철)로 만든다. 조임쇠는 각기 다른 인크리먼트, 중량과 용량으로 만든다. 조임쇠는 다

른 절차로써 장착된다.

- 1) 수동장착. 조임쇠를 돌리는 막대 및 조임쇠를 고정시키는 핸들, 같은 수동공구로 사용
- 2) 스크류 형태. 전기드라이브 기계를 사용
- 3) 팽창형. 구멍을 뚫어 구멍속으로 조임쇠를 밀어 넣는다. 팽창할 때까지 조임쇠를 돌린 후 흙이나 콘크리트로 구멍을 막는다.

나. 지상조임쇠(anchors)를 사용 시에는 조임쇠위치에 대하여 결정해야 한다. 제작사의 설명서를 참고 후 그라운드 조임쇠를 장착한다. 각 밧줄을 스크류 닻이나 닻과 유사한 조임쇠(무거운 트럭, 고정물, 트랙터) 포인트에 부착한다. 각 위치는 가용한 하중에 충분히 견디어야 한다. 충분한 안전요소를 고려해야 한다. 각 밧줄은 라인이 작은 변화를 수용할 수 있도록 조정장치(도르래, 턴버클, 호이스트 등)가 있어야 한다. 접해 있도록 하나 밧줄이 지나치게 팽팽해서는 안된다.

다. 그라운드 조임쇠 사용 시 최대하중을 수용하는 지를 발견하는 것은 쉬운 일이 아님을 종종 볼 수 있다. 따라서 하중을 견디는 것을 알 수 있도록 하는 특수공구(침입도계 또는 토양시험침: Penetrometer or Soil Test Probe) 사용을 권고한다.

주. 지상재료 제거없이 지면의 강도를 알 수 있는 특수공구가 있다 (Chance Probe, Model C3090032, made by the Chance Company, USA). 이 공구는 길이가 60 인치(152 cm)로써 직경이 작은 송곳이다. 송곳을 따라 움직이는, 래치트 손잡이에 붙어있는 토크를 고정시키는 것이 있다. 송곳으로 지면속으로 넣어 돌리면 지면상태에 대하여 대략적인 강도수치를 알 수 있다.

제3장 항공기의 인양

① 항공기 인양을 위한 준비

1. 먼저 복구를 위한 절차를 점검해야 한다. 지형을 살피고 항공기의 구조를 점검할 것. 항공기의 Structural Points가 항공기 인양 절차에 적합한지 확인하라. 손상된 항공기의 구조 및 열악한 지표 상태에 따

라 항공기 전인의 절차는 달라질 수 있다.

2. 모든 랜딩기어에 즉시 항공기안전핀(downlock pins)을 설치할 것(랜딩기어가 내려진 상태에서). 이것은 의무적인 안전 예방조치이다.
3. 항공기의 CG를 파악한다. 항공기에서 모든 연료와 유료하중(payload)을 배출할 수 있는 경우라면, 이는 일반적인 상황으로 간주되며 특별히 큰 문제가 없다. 만약 연료 또는 유료하중의 일부가 항공기에 남아 있는 상태라면, 특수한 상황이라고 본다. 이 경우 NRW(Net Recoverable Weight) 및 CG의 위치를 새로 계산해 내야한다. 항공기의 일부가 크게 파손 및 유실 되어있는 상태일 경우에도 마찬가지로 NRW 및 CG를 계산해야 한다. 만약 NRW의 값이 크고 CG가 크게 이동하였다면, 다른 Force 값을 계산해야 한다. 항공기를 이동시킬 때 잭의 접점, 기체의 표면 또는 기타 항공기의 다른 부분에 Force가 걸릴 수 있다.

주의: 항공기 CG를 계산할 때 주의해야 한다. CG 및 무게를 계산할 때에는 Weight and Balance Manual을 참고해야 하며, 기체의 양쪽 사이드에 CG의 위치를 표시하도록 한다.

4. 모든 연료 및 유료하중을 배출하라. 항공기의 무게를 최소한으로 줄일 수 있다.
5. 항공기를 들어올리기 전에 모든 밧줄(Tether)을 설치.
6. 만약 랜딩기어를 잠금 상태에 두었다면, 랜딩기어 스트럿의 공기압을 줄여야 한다.

② 다양한 형태로 놓인 항공기의 인양

1. 항공기 복구 시, 항공기의 형태는 다음과 같은 여러 가지 형태를 취하고 있을 수 있다:
 - 가. 노즈 랜딩기어가 접혀 있는 경우
 - 나. 메인기어가 접혀 있는 경우
 - 다. 항공기의 한쪽 메인기어만 접혀 있는 경우
 - 라. 항공기의 한쪽 메인기어와 노즈 랜딩기어가 접혀 있는 경우
 - 마. 모든 랜딩기어가 접혀 있는 경우
 - 바. 랜딩기어가 모두 내려와 있는 경우. 항공기는 정상적인 상태이나 활주로를 이탈해 진흙, 물 등의 이물질에 들어가 있는 경우인데, 이 때는

견인하기 전에 항공기를 들어 올려야 한다.

2. 랜딩기어가 접혀 있다면, 항공기의 랜딩기어부분을 들어올려 다음과 같은 작업을 수행할 수 있도록 한다:

가. 랜딩기어가 손상되지 않았다면 랜딩기어를 내린다.

나. 부품조달이 가능하다면 부품을 갈아 끼우거나 수리한다. 임시로 Dummy Gear와 같은 보조 장치를 사용할 수도 있다.

다. 랜딩기어의 하단에 평상형 트럭(flat bed) 또는 수레(dolly)를 받혀 항공기를 이동시킨다. 수리 또는 부품의 교환 자체가 불가능할 경우 이러한 방법을 사용할 수 있다. 또한 별다른 보조 장치를 사용할 수 없을 때도 이 방법을 사용할 수 있다.

3. 노즈 랜딩기어가 접힌 항공기를 들어 올릴 때

가. 가장 빠르고 손쉬운 방법은 이동식 크레인과 Sling을 사용하여 기체의 앞부분을 들어올리는 것이다.

나. 전방의 (보조) 잭의 점점에 잭을 사용하여 항공기의 기수를 들어올린다. 이 경우 잭의 하중은 다음을 초과해서는 아니 된다.

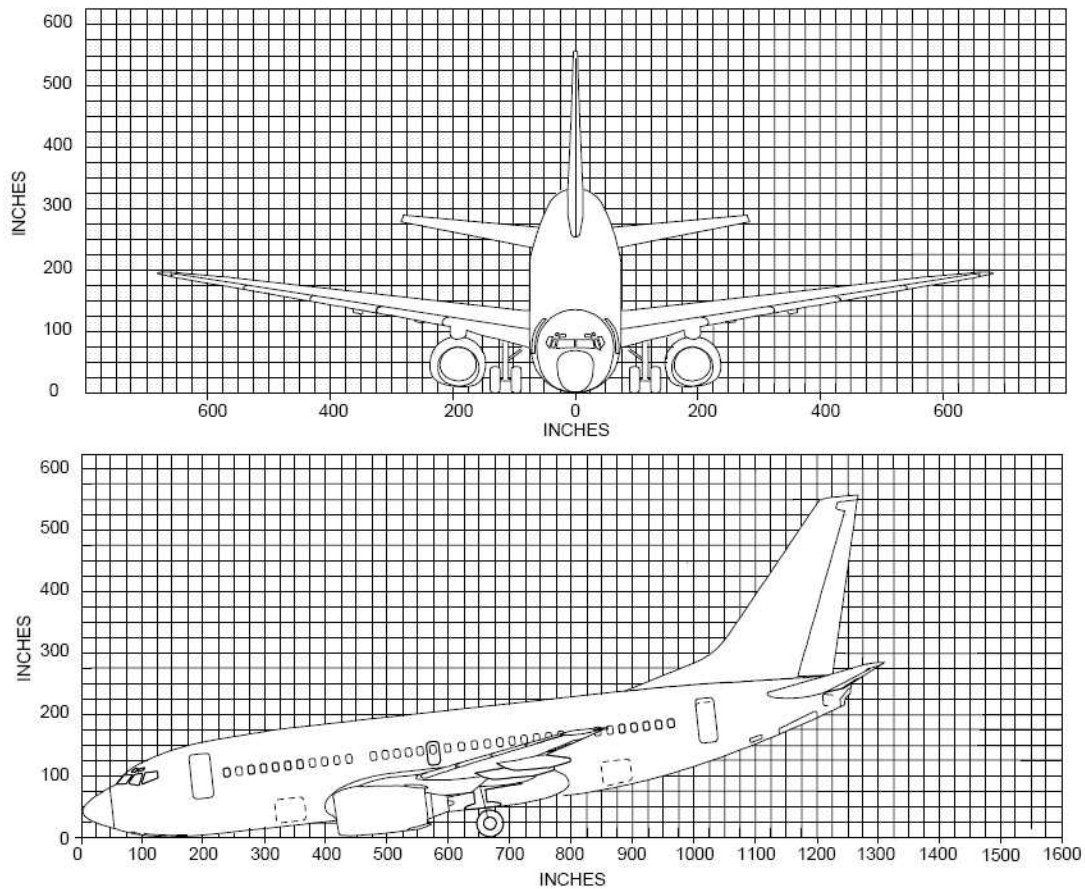
737-600: 17,100 pounds(7757 kg),

737-700: 17,400 pounds(7893 kg),

737-800: 16,600 pounds(7530 kg),

737-900: 14,800 pounds(6722 kg)

다. 대안으로 리프팅 백을 사용할 수 있다. 리프팅 백을 이용하여 충분한 높이를 확보한 후, 항공기를 잭(또는 cribs) 위에 올려놓는다. 항공기가 잭(또는 cribs)에 올려진 후 리프팅 백을 제거한다.



<그림 A12-7> 노즈 랜딩기어가 접힌 B737

라. 두개의 메인기어가 모두 접힌 상태에서 항공기를 들어올리는 경우

- 1) 이러한 상황에서는 리프팅 백이 첫 번째 대안이 될 수 있다. 항공기의 하단에 충분한 공간 및 수평면을 확보할 필요가 있으며 필요할 경우 물건들을 모두 치워둔다. 안전 예방책으로 지지대 또는 나무받침목(cribbing)을 설치하여 둔다. 밧줄을 주의하여 사용한다.

마. 한쪽의 메인기어만 접혀있는 항공기를 들어올리는 경우

- 1) 메인기어가 접힌 쪽 날개의 연료탱크에 있는 연료를 모두 제거한다. 해당 날개 쪽의 상당한 무게를 줄일 수 있게 된다. 또한 반대편 날개 쪽의 연료탱크로 연료를 이동시킬 수도 있다. 그리하면 반대쪽 날개 방향으로 CG를 이동시킬 수 있다. 이런 방법으로 최소한의 힘으로 항공기를 들어올리는 것이 가능하다.

바. 항공기의 한쪽 메인기어 및 노즈 랜딩기어가 접혀 있는 항공기를 들어올리는 경우

- 1) 메인기어가 접혀있는 방향의 날개에 위치한 연료탱크의 연료를 제거한다. 또는 반대쪽 연료탱크로 연료를 이동시킬 수도 있다. 둘 중 어느 방법을 사용해도 항공기를 들어올리는데 도움이 된다.

사. 모든 랜딩기어가 접혀있는 항공기를 들어올리는 경우

- 1) 가장 어려운 상황이다. 왜냐하면 줄일 수 있는 중량이 최소한으로 한정되어있기 때문이다.
- 2) 경우에 따라 리프팅 백을 사용해야할 수 있는데, 이때 특별히 주의를 기울여야 한다. 지면이 평탄하지 않은 경우에는 반드시 밧줄(Tether)을 사용해야 한다. 리프팅 백만으로는 안정성을 확보하기 힘들다.
- 3) 리프팅 백 대신 잭, 크레인, Sling 등을 사용할 수 있으며 리프팅 백보다 사용이 쉽고 보다 안정적이다.

아. 랜딩기어가 모두 내려와 있는 상태의 항공기를 들어올리는 경우

- 1) 랜딩기어가 모두 내려와 있는 상태에서 랜딩기어가 지표면보다 낮은 곳에 위치한 경우에는 항공기를 먼저 들어올려야 한다. 랜딩기어가 지표면 위로 올라올 때까지 들어올려야 한다. 그러한 이후, 지표면이 항공기를 지탱할 수 있는 상태로 만들어졌을 때 항공기를 견인할 수 있다.
- 2) 기체의 앞쪽을 들어 고정시키기 위해 나일론 Sling과 함께 이동식 크레인을 사용할 수 있다. 윈치를 메인기어의 견인고리에 연결시킨다.
- 3) 크레인 및 Sling과 함께 리프팅 백을 사용할 수 있다. 메인기어를 지표면 위로 들어올리기 위해 주요 잭 접점에 (날개 및 테일) 잭을 사용할 수 있다. 지표면의 상태는 잭을 지지할 수 있을만한 상태여야 한다.
- 4) 임시도로로 사용할 수 있도록 지표면을 합판, 철판 등의 단단한 물체로 덮어두면 인양된 항공기가 그 위로 지나갈 수 있다.

③ 복구 잭을 사용할 때의 일반적 절차

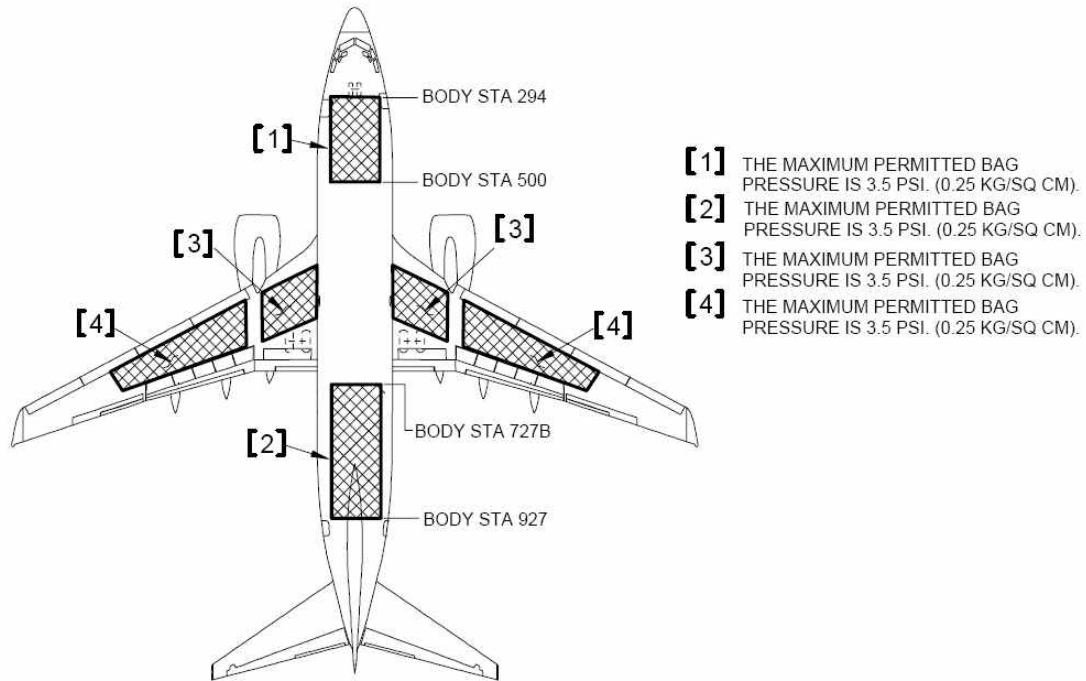
1. 항공기의 잭의 접점 아래에 잭을 위치시킨다.
2. 잭 상단의 도구(다림판)를 이용해 잭의 수평을 잡는다. 잭을 받쳐둔 지표면이 잭에 걸리는 하중을 견딜 수 있을 정도로 단단한지 확인한

다. 필요시, 볼트를 연장하여 잭의 더 높은 높이를 사용한다.

3. 잭을 유압라인과 함께 콘솔에 연결시킨다. 삼각잭을 사용할 때는 색상부호를 올바르게 사용하도록 주의한다. 각 색깔의 선이 올바른 색깔의 잭의 다리에 연결되어야 한다. Air Line을 콘솔에 연결한다.
4. 작업통제자의 명령에 따라 잭을 들어올린다. 올바른 잭의 사용절차를 위해 잭 제조사가 제공하는 사용법을 참고한다.

④ 리프팅 백을 이용해 항공기를 인양하는 경우

1. 다음과 같은 종류의 리프팅 백의 사용이 추천됨:
 - 가. 충분한 안전성을 가진 제품(내부에 drop threads가 장착된)
 - 나. Multiple-Element
 - 다. 25 ton(22 metric ton)짜리 저용량 제품
 - 라. 40 ton(36 metric ton)짜리 고용량 제품
2. 리프팅 백의 이용방법을 숙지하고 있어야 한다. 리프팅 백의 용량과 항공기에 가해지는 리프팅 백의 최대 허용압력의 차이점에 대해서도 명확히 알고 있어야 한다.
3. 리프팅 백의 제조사는 가능한 최대한의 안정성이 보장된 리프팅 백을 제작한다. 그러나 리프팅 백을 이용할 때 발생하는 커다란 횡력은 어쩔 수 없으며, 이 횡력은 리프팅 백의 사용 안정성을 해칠 수 있다. 따라서 풍속이 23mph(20노트, 37kph)를 초과할 때는 리프팅 백을 사용하지는 안 되며 대신에 밧줄(Tether)을 이용해야 한다.
4. 항공기의 가장 낮은 부분을 먼저 인양한다. 항공기는 반드시 수평자세를 유지한 상태이어야 하며 항공기를 인양하는 동안에도 가능한 수평자세를 유지하도록 해야 한다. 항공기의 기수 또는 기체의 하부에 추 따위의 도구를 사용하면 항공기의 수평자세를 모니터링 하는데 도움이 될 수 있다. 뿐만 아니라 리프팅 백에 걸리는 횡력을 최소한으로 유지하는데도 도움이 될 것이다.



<그림 A12-8> 리프팅 백의 설치위치

5. 리프팅 백 하중의 중심과 항공기 CG가 일치되는 위치에 리프팅 백을 설치한다. 리프팅 백을 설치할 때는 주의해서 항공기에 손상을 입히지 않도록 한다. 동체 및 날개의 리프팅 백 설치 위치는 그림 A12-8에 나타나 있다.
6. 리프팅 백이 위치하게 될 지역에는 뾰족한 물체가 없도록 해야 한다. 사고현장에서 날카로운 돌기, 뾰족한 모서리와 같은 물체를 모두 제거하여 리프팅 백의 손상을 사전에 예방해야 한다. 리프팅 백의 하단에는 나무로 층을 쌓아 두며(1 inch 또는 25 mm 의 두꺼운 합판), 상단에는 타르를 칠한 방수천(Tarpaulin)을 덮어 둔다.
7. 리프팅 백과 맞닿게 되는 항공기의 표면부분 또한 허용 표면한계하중을 가지고 있다. 항공기의 각 부분에 맞닿은 리프팅 백 중 최상단에 놓인 두 개의 리프팅 백은 항공기의 해당부분 최대 표면한계하중을 초과해서는 아니 된다. 최상단에 놓인 두 개의 리프팅 백 아래에 있는 리프팅 백은 제조사가 추천하는 압력을 가진 제품을 사용하면 된다.
8. 리프팅 백에 바람을 채우기 전에 절차를 점검하고 안전을 위한 주의 조치를 취해야 한다. 잭이나 Crib과 같은 필요한 장비를 사용할 수 있

도록 준비해 둔다. 항공기의 수평유지는 가장 신경써야할 부분이다. 항공기를 인양하는 동안 반드시 수평자세를 유지해야 한다. 추 및 다림판을 이용하면 수평유지에 도움이 될 것이다. 항공기를 인양하는 동안 밧줄은 팽팽히 유지 시키도록 한다.

주의: 23 MPH, 20 KNOTS OR 64 KM/HOUR 이상의 강풍 시, 항공기를 인양해서는 아니 된다. 지표면이 무른 경우에는 적절한 방법으로 지표면을 단단하게 만들도록 한다. 리프팅 백이 땅이나 항공기의 뾰족한 물체에 손상되지 않도록 주의를 기울인다. 리프팅 백에 바람을 채울 때, 뾰족한 밸브로 인해 옆에 있는 리프팅 백이 찢어지지 않도록 주의한다.

9. Console 작업자가 작업통제자의 명령을 잘 보고 들을 수 있는 장소에 Console을 둔다. 이는 항공기 인양을 하는 동안 매우 중요하다. 콤프레서를 이용해 Console에 공기를 채워둔다.

10. 보호 패드가 제 자리에 놓여져 있다면 최하단에 놓인 리프팅 백에 먼저 바람을 채운다. 리프팅 백과 항공기의 표면이 맞닿을 때 까지 공기를 불어넣는다.

위에서 두 번째 리프팅 백에 바람을 채워 항공기에 맞닿은 리프팅 백의 윤곽면이 탱탱해 지도록 만든다. 리프팅 백에 바람을 채울 때 접히거나 주름이 잡히지 않도록 주의 한다.

11. 날개의 하단 및 동체의 표면 윤곽에 리프팅 백이 잘 밀착될 수 있도록 리프팅 백 받침대(crib)를 조정한다. 필요할 경우 잭을 사용해서 리프팅 백 받침대를 조정할 수 있다.

⑤ 이동식크레인을 이용해 항공기를 인양하는 경우

1. 일반사항

가. 대형 이동식크레인과 Sling을 적절히 사용한다면 손상된 항공기를 가장 빠르게 인양할 수 있다. 그러나 지표면의 상태가 크레인을 지지할 수 있는 단단한 상태이어야 한다.

나. 노즈 기어가 접혀있는 경우, 이동식크레인을 사용하는 것이 가장 쉬운 방법이다. 한번의 절차로 기체의 앞부분을 들어올리는 것이 가능하다

다. 필요한 구조물이 손상되어 있지 않다면, Three-Point 시스템을 이용한 항공기 인양이 가능하다. 양쪽 날개와 메인 랜딩기어를 연결한 다음, 날개 쪽의 두 접점으로부터 항공기를 들어올리고 기체전면부에 Sling을 연결한다. 이것이 Three-Point 시스템이다. 이 시스템을 사용하면 잭이

나 리프팅 백을 이용해 항공기를 인양하는 방법에 비해 문제가 발생할 가능성이 적다.

2. 크레인과 Sling을 사용하기위한 준비

가. 이동식크레인을 사용할 때는 부상 및 장비 손상을 예방할 수 있도록 주의해야 한다. 다음과 같은 주의사항이 권고 된다:

나. 크레인 운전자 및 감독자는 크레인 작업의 경험이 많은 사람이어야 한다.

다. 모든 크레인 작업자는 오직 특수한 신호에 따라서만 작업을 진행해야 한다. 특수한 신호란 작업의 총진행자 또는 총감독자가 내리는 신호만을 말한다.

라. 모든 Sling을 육안으로 점검한다. 닳거나 손상된 부분이 있는지 살펴본다. 주의해서 Sling을 설치한다. 보호용 패드나 나무블록들을 사용한다.

마. 움직임을 방지하는 줄들이 항상 팽팽한 상태로 유지될 수 있도록 주의를 기울인다. 항공기를 인양하는 동안, 필요할 경우 줄을 풀 수도 있다.

바. 계획된 작업 절차를 모든 크레인 인력들과 점검한다. 모든 인원이 안전과 관련하여 발생할 수 있는 문제에 대해 숙지하고 있어야 한다.

사. 이동식크레인을 사용하기에 지표면의 강도가 충분치 않은 경우, 준비작업이 필요하다. 자갈, 강철판, 나무판 등의 재료를 이용하여 지표면의 강도를 보강해야 한다. 위와 같은 재료 중 한 가지 또는 여러 재료를 동시에 섞어서 사용할 수도 있다

아. 넉넉한 용량을 가진 크레인을 사용할 것. 지정된 하중을 초과하여 크레인을 운행해서는 아니 된다. 지정된 하중과 크레인 팔의 각도(boom angle) 사이의 상관관계를 알고 있어야 한다. 경고표지가 있다면 이를 사용하도록 한다.

주의: 크레인제조사가 제공하는 스펙을 통해 크레인팔의 허용한도를 확인할 것. 그리하면 크레인의 용량을 파악하는데 도움이 될 것이다.

3. Sling의 설치, 동체의 전면부

가. 폭이 12 - 18인치(31 - 46 cm)인 Sling을 사용할 것. 최대 안전허용치는 10,000 pounds(4536 kg) 이상 이어야 한다.

- 나. 재료를 구할 수 있다면 F70244에 상응하는 Sling을 조립하여 쓸 수 있다. 다만 Sling의 하중을 계산할 때는 반드시 안전허용치를 고려해야 한다.
 - 다. Body Stations STA 360 - STA 420 또는 앞쪽 잭 패드(STA 295.3)의 Body Station에 Sling을 건다. Sling Web 중심선이 프레임 중심선에서 2 inches(5 cm) 내에 있는 경우 최대허용하중은 프레임 당 10,000 pounds(4536 KG)이다. Sling Web 중심선이 프레임 중심선의 2 inches(5 cm)에서 2.75 inches(6.99 cm) 사이에 있는 경우의 최대허용하중은 프레임 당 5,000 pounds(2268 KG)이다.
 - 라. 항공기 표면과 Sling의 사이에 두꺼운 패드를 대어야 한다. 패드를 댈 경우 하중이 고루 분산되며 마찰로 인해 발생할 수 있는 손상을 감소시킬 수 있다.
 - 마. 크레인을 한대만 사용하는 경우라면, 스프레더바를 반드시 사용해야 한다. 스프레더바가 없다면 기체가 파손될 수 있다.
 - 바. 케이블과 함께 Sling을 크레인에 설치하고, 줄을 팽팽하게 만들 것.
4. Sling의 설치, 메인 랜딩기어 받침(MLG Trunnion: Main Landing Gear Trunnion)
- 가. 각 메인 랜딩기어 받침에는 Sling을 사용한다. Sling으로 폴리에스터 재질이나 그에 상응하는 재료를 사용할 수 있다. 재질을 선택할 때에는 안전허용치를 반드시 고려해야 한다. Sling은 다음과 같은 최소 하중을 들어올릴 수 있도록 허가된 것이어야 한다:
Model 737-600/700/700C/700IGW(BBJ)/800/900 - 75,000 LB(34020 KG)
 - 나. 메인 랜딩기어의 받침 둘레의 공간은 작다. 따라서 Sling의 폭은 최대 4인치(11 cm)를 넘지 말아야 한다.
 - 다. 한쪽 날개만 인양하는 경우, 인양하고자 하는 날개 쪽의 메인 랜딩기어 받침(MLG Trunnion)에 Sling을 연결한다. 양쪽 날개를 모두 들어야 하는 경우라면, 양쪽 메인 랜딩기어 받침(MLG Trunnion) 모두에 Sling을 연결한다.
5. 크레인으로 동체의 앞쪽 인양하는 경우
- 가. Sling과 크레인 장비의 준비가 끝났다면, 항공기를 서서히 필요한 높

이까지 들어올린다.

주의: 항공기의 수평자세보다 위로 노즈를 들어올려야 한다면, 후미의 잭의 점점에 테일잭을 설치한다. 그런 다음 항공기의 꼬리 높이가 변한 것에 맞추어 테일잭의 높이를 낮추어야 한다. 테일의 높이가 낮아졌다면, 후미의 잭 점점위치는 앞으로 당겨지게 되며 그에 따라 테일잭의 위치를 앞으로 당기면 된다.

나. 항공기를 들어올리는 동안 지속적으로 밧줄(Tether)을 조정해야 한다.

다. 동체 앞쪽의 높이가 적당한 위치에 왔다면, 랜딩기어를 내리거나 기타 다른 장비를 이용하여 동체를 받쳐둔다. 이 때 사용가능한 장비로는 트럭(flatbed trailer), 수레(dolly), 또는 삼각잭(tripod jack) 등이 있다. Sling은 앞쪽 잭 점점에 걸어둔다. 잭을 사용하는 경우에는 반드시 지지대(crib)를 설치하고 난 후 Sling을 제거할 수 있도록 한다.

주의: 복구작업의 작업환경에 따라, 항공기 기수에 계속 Sling을 걸어둔 상태로 이동식크레인과 항공기를 동시에 이동시킬 수 있다.

라. 기수를 랜딩기어나 기타 보조 장비로 받쳐둔 다음, Sling 및 크레인을 제거할 수 있다.

6. 한 점에만 크레인을 사용해 날개를 인양하는 경우

가. 이동식크레인으로 항공기의 한쪽 날개를 쉽게 인양할 수 있다. 메인 랜딩기어 받침(MLG Trunnion)에 슬링을 연결한다.

주의: 항공기 부품과 Sling간에 충분한 공간이 있는지 확인할 것. 필요시, 항공기를 들어올리기 전에 두꺼운 패드를 대어두도록 한다.

나. 필요한 높이에 도달할 때 까지 항공기의 날개를 천천히 들어올린다.

다. 날개가 랜딩기어나 잭 또는 기타 받쳐줄 만한 장비에 받쳐질 때까지 천천히 내린다. 랜딩기어 또는 기타 장비에 의해 날개가 안전하게 받쳐졌다면 Sling과 크레인을 제거한다.

주의: 상황에 따라 날개에 Sling을 계속 걸어둔 채로 항공기와 이동식크레인을 동시에 이동시킬 수 있다.

7. 크레인을 이용해 항공기 전체를 인양하는 방법 및 Three-Point System

가. Three Point를 이용해 항공기를 인양할 때, 각각의 크레인을 지속적으로 모니터링 해야 한다. 항공기는 수평자세를 유지하도록 해야 한다.

나. Sling이 팽팽해질 수 있도록 천천히 항공기를 들어올리기 시작한다. Sling이 팽팽해지면, 항공기를 천천히 들어올린다. 밧줄을 계속 조정해가며 항공기가 안정된 자세를 유지할 수 있도록 줄을 팽팽하게 유지

시킨다.

다. 항공기의 자세 및 Sling의 상태를 점검하기 위해 주기적으로 작업을 중단한다. 필요시 항공기의 수평자세 유지를 위해 Sling을 조정할 수 있다.

라. 항공기가 적절한 높이에 다다르면 랜딩기어를 내리거나 기타 장비를 받쳐 둘 수 있다. 기타 장비란 트럭(flatbet trailer), 수레(dolly), 또는 잭과 같은 장비들을 말한다. Sling을 제거하기 전 받침대(crib)를 추가로 설치하도록 한다.

8. 3대의 크레인을 이용해 항공기를 인양하는 경우

가. 3대의 크레인을 사용해 항공기 전체를 들어올릴 수 있다. 크레인의 위치와 항공기 인양 무게에 따라 크레인의 규모는 달라질 수 있다. 다음과 같은 경우 3대의 크레인을 사용하게 된다:

- 1) 항공기의 하단부에 접근이 곤란한 경우.
- 2) 항공기의 견인에 앞서 모든 랜딩기어를 교체해야만 하는 경우.
- 3) 트레일러가 활주로로부터 항공기를 꺼낼 수 있도록 항공기를 인양해야 하는 경우.

나. 크레인이 다음과 같은 특정한 위치에 있을 때 항공기 전체무게를 들어올릴 수 있다. 크레인 한대와 복구 Sling은 동체 앞쪽에 걸고, 나머지 두 대의 크레인은 날개 뒤쪽 동체의 양쪽 사이드에 걸어둔다. 이러한 형태의 배치는 항공기의 CG가 메인 랜딩기어의 앞쪽에 위치한 항공기를 인양하는 경우에 해당된다. CG가 뒤에 있는 상황이 필요하다면, 크레인 은 동체 앞쪽 대신 뒤쪽에 위치해야 한다.

다. 크레인은 되도록 항공기에 가까이 위치시킨다. 동체 앞쪽 위치에서부터 항공기를 안정시키기 위한 복구 Sling을 설치한다.

주의: 항공기의 안정성 유지를 위해 Sling에 붙은 밧줄을 사용하지 말아야 한다.

라. 메인 랜딩기어의 상단부에 있는 Wing Skin Panel(부품번호: 115A2510 및 115A2514)을 제거한다. 이 부분에 필요한 공간 확보를 방해하는 부품은 제거한다. 그러한 부품으로는 전기배선 또는 유압라인 등이 있다. 항공기의 Secondary Structure에 해당하는 부품들이다.

마. 메인 랜딩기어 받침(MLG Trunnion) 둘레에 Sling을 설치한다. 이와 같은 Sling 설치의 절차는 좌우 양쪽 날개의 랜딩기어에도 적용된다.

- 바. 항공기를 인양할 때 주의해야 한다. 항공기의 수평을 항상 유지시키고 항공기의 하중이 갑자기 이동하지 않도록 예방해야 한다. 작업자 사이의 의사소통 시스템을 가지고 있어야 한다. 그리하면 세 대의 크레인이 동시에 작업할 수 있을 것이다. 항공기 인양에 앞서 모든 Sling 및 케이블을 팽팽하게 당긴 후 천천히 인양을 시작한다.
- 사. Sling의 상태와 항공기의 자세를 점검하기 위해 주기적으로 작업을 멈추어야 한다. 필요하다면 항공기의 수평을 바로잡아야 한다. 항공기가 만족스런 높이까지 들어올려 졌다면 이제 랜딩기어, 잭, 및 그 외 받침대(crib) 또는 트레일러에 받혀 두기위해 내려놓는다.

제4장 항공기의 견인

① 일반사항

1. 사고현장에서 항공기를 견인하여 수리장소로 이동하기 전에 몇 가지 따라야할 절차가 있다. 필요한 절차들은 다음과 같다:

가. 감독당국 및 보험회사로부터 항공기의 견인에 대한 승인을 획득해야 한다.

나. 항공기의 연료를 배출해야 한다.

다. 유료하중을 배출해야 한다.

라. 사고지점이 항공기의 인양 및 견인에 적합한 조건을 갖추 수 있는 준비를 완료한다(지면 상태 등).

2. 가능하다면, 항공기의 파손상태를 점검한다. 파손의 정도가 경미할 경우 랜딩기어를 주의 깊게 살펴본다. 모든 랜딩기어는 내려진 상태로 잠금 되어야 한다. 모든 랜딩기어는 항공기를 지탱할 수 있을 정도의 물리적 안전성을 확보하고 있어야 한다. 항공기의 견인을 시작하기 전에 모든 랜딩기어에 항공기안전핀(downlock pin)을 걸어 두어야한다

3. 다음의 절차에 따라 항공기안전핀을 설치하도록 한다:

가. 메인 랜딩기어 및 노즈 랜딩기어가 내려진 상태에서 잠금 되어져 있어야 한다.

나. 전기 시스템 및 유압 시스템이 작동하고 있다면, 랜딩기어의 컨트롤 레버가 ON에 위치해 있도록 해야 한다.

주의: 다른 사람이 랜딩기어의 컨트롤레버를 조작해 UP 위치로 바꾸는 일이 발생하지 않도록 해야 한다. 컨트롤레버를 UP으로 바꾸게 되면 랜딩기어가 접혀지고 사고 및 장비의 손상을 초래할 수 있다.

4. 항공기안전핀을 설치하고 있는 동안 다른 사람이 랜딩기어의 컨트롤 레버를 조작해 UP 위치로 바꾸는 일이 발생하지 않도록 주의 한다.

5. 노즈기어에 접근하여 잠금 고리에 항공기안전핀을 설치한다.

주의: 항공기안전핀(downlock pin)이 잠금고리에 잘 들어가지 않을 경우 전면 및 후면 잠금 고리를 조정해야할 필요가 있다.

6. 사다리로 메인 랜딩기어의 잠금고리에 접근하여 상단 및 하단의 잠금 고리에 항공기안전핀을 설치한다.

주의: 항공기안전핀이 잠금고리에 잘 들어가지 않을 경우, 잠금고리를 조정해야할 필요가 있다.

7. 한 군데 라도 항공기안전핀이 설치되지 않으면, 항공기 부품의 손상을 초래할 수 있으며 최악의 경우, 메인 랜딩기어 또는 노즈 랜딩기어 전체를 앗세이로 교환해야 하는 경우도 발생할 수 있다.

② 파손되지 않은 항공기를 활주로 까지 견인하는 경우

1. 일반사항

가. 항공기가 활주로를 이탈해 무른 지표면에 랜딩기어가 빠져있어 조향을 할 수 없는 경우가 있다. 이러한 조건일 경우 항공기 기체에는 전혀 손상이 없는 경우가 있을 수 있다. 일반적인 절차를 사용해 항공기를 활주로까지 견인할 수 없는 경우도 있을 수 있다.

나. 한쪽의 메인 랜딩기어만이 활주로를 이탈해 있는 상태에서는 해당 날개 쪽의 연료를 모두 이동시켜야 한다. 항공기 중앙의 연료탱크나 반대편 날개의 연료탱크로 연료를 옮긴다. 정비매뉴얼을 참조하여 관련 절차를 확인하도록 한다.

다. 가급적 운항자중(OEW)¹⁾에 맞출 수 있도록 항공기의 무게를 줄인다. 위의 2번 항목에 따라 이동된 연료는 항공기에 남겨둘 수 있다.

라. 이런 경우의 대부분은 항공기가 활주로를 가로막게 되므로 즉각적인 견인이 필요하다. 견인작업에 앞서 작업의 계획을 수립하면 복구 작업을 신속히 진행할 수 있다.

마. 작업 계획을 수립할 때의 주의사항:

- 1) 항공기 무게를 최소한으로 줄일 것
- 2) 지표면의 상태를 확인할 것
- 3) 제작이 필요한 받침대등의 구조물 종류를 결정할 것
- 4) 항공기를 견인할 방향을 결정할 것
- 5) 이용가능한 중장비를 파악할 것
- 6) 견인차량의 용량을 확인할 것.

1) Operating Empty Weight(운항자중): 구조물, 동력장치, 가구나 비품, 장비, 사용불가 연료 및 다른 사용불가 추진제재, 그리고 기타 장비 등 특정한 항공기구조에서 없어서는 안 될 부분과 같은 기본자중이나 기단자중(Fleet Empty Weight)에 항공사에서 정한 승무원, 승무원수하물, 비행장비 및 식품을 더한 중량.

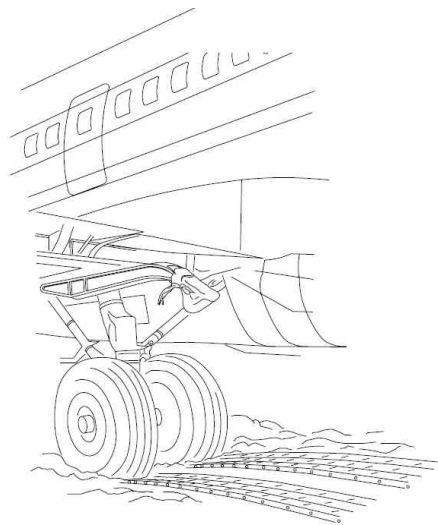
바. 견인작업을 결정할 때 다음과 같은 조건을 고려해야 한다:

- 1) 항공기의 날개를 인양하고 지표면에 길을 만들어야 한다.
- 2) 날개 아래쪽에 필요한 물체를 제거하고 지표면으로 길을 만들어야 한다.
- 3) 브레이크를 점검해야 한다. 브레이크가 잠기게 되면 항공기의 활주로 이탈의 원인이 될 수 있다. 브레이크에 결함이 있다면 작업을 시작하기 전에 정상 작동할 수 있도록 수리해야 한다.
- 4) 랜딩기어 부근의 항공기 구조에는 이상이 없는지 점검 한다
- 5) 조향장치가 충분한 범위까지 회전하는지 확인한다.
- 6) 내려진 랜딩기어에 항공기안전핀(downlock pin)을 빠짐없이 설치한다.
- 7) 메인 랜딩기어의 견인고리에 견인줄을 매단다.
- 8) 견인트럭 또는 윈치차량을 활주로 위로 이동시킨다. 견인작업 시 견인력(차량의 구동력)이 배가될 것이다.
- 9) 항공기를 견인하여 활주로 위에 올려놓을 때 타이어나 맞닿은 활주로의 표면이 수평을 이루고 있는지 확인해야 한다. 타이어가 놓여 있는 표면이 활주로와 수평을 이루고 있지 않은 경우, 타이어에 눈에 보이지 않는 손상이 가해질 수 있다. 이러한 경우 타이어의 교체가 권장된다.

③ 활주로를 이탈한 항공기가 단단한 지면위에 놓여 있는 경우
 항공기가 활주로를 이탈해 있는 경우, 바퀴는 지면을 누르게 되고 바퀴 아랫부분의 땅에 힘이 실린다. 눌려진 땅은 일정부분 단단하게 눌려진다. 복구작업 동안 이 단단해진 토양층을 제거하지 않도록 주의해야 한다. 바퀴가 눌린 깊이(바퀴자국)를 측정해보면 땅의 단단함 정도를 측정할 수 있다.

④ 활주로를 이탈한 항공기가 연약지반위에 놓여 있는 경우
 1. 땅위에서 항공기가 이동한 후 지표면이 약해질 수 있다. 바퀴가 눌린 깊이(바퀴자국)를 측정해보면 땅의 단단함 정도를 측정할 수 있다.

2. 지표면이 약해 보강이 필요한 지역은 최소한의 폭을 유지해야 항공기를 견인할 수 있다. 이러한 지역은 항공기의 무게를 지탱할 수 있는 제일 가까운 단단한 지면까지 견인하는 방향으로 뺀어있어야 한다. 경사는 최대 5도를 초과해서는 아니 된다. 물이 고이는 경우에는 펌프를 이용해 물의 높이를 최소한으로 만들어야 한다. 펌프는 항공기 연료의 휘발가스의 위험이 없는 곳에 설치해야 한다.
3. 보강이 필요한 지역의 바닥을 단단하게 만들어야 한다. 잘게 부서진 돌멩이 같은 재료 또는 시멘트 같은 단단한 재료로 만든 바닥 층을 형성해야 한다. 돌멩이와 같이 흩어지는 재료를 사용할 때는 꼭꼭 눌러 압축시킨 뒤 위에 커버를 덧대어야 한다. 커버로는 합판 또는 침목 같은 나무 재질, 쇠, 또는 기타 재질을 사용할 수 있다. (그림 A12-9 참고).



<그림 A12-9> STEEL MAT STRIPS의 사용

4. 토양을 다지지 않은 채로 땅위에 바로 커버를 씌워도 된다. 이러한 경우에는 지표면의 강도가 충분한지 바퀴의 깊이(바퀴자국)를 측정해서 확인해야 한다.
5. 나무 들보(침목)를 사용할 때는 주의해야할 점이 있다. 들보의 윗부분을 나무 또는 기타 재료로 한 층을 쌓아야 두어야 하는 것이다. 그리하면 항공기가 움직일 때 하중이 모든 들보로 고루 분산될 수 있다. 이렇게 하지 않을 경우 힘이 한곳으로 몰려 하중이 집중된 하나의 들보가 땅속에 묻히게 되고 이는 항공기 이동시 장애물이 될 수 있다.

6. 견인차량을 활주로 가까운 끝 쪽에 둔다. 반대쪽 활주로 끝 쪽에는 다른 종류의 차량(원치)을 둔다.

⑤ 항공기를 견인(또는 원치)하는 경우

1. 일반사항

가. 이 장에서는 항공기 자체의 바퀴를 이용해 견인 또는 원치하는 방법을 보여준다. 항공기를 원치하게 되면 이동간의 컨트롤이 수월하다. 또한 원치의 경우 항공기를 움직이기 위한 더 큰 힘을 사용하는 방법이 가능하다.

나. 견인바를 사용하여 메인기어 또는 노즈기어 쪽으로 항공기를 견인할 수 있다. 노즈기어의 앞쪽에 있는 Tow Fitting에 견인바를 연결한다. 메인기어로부터 견인을 하고자 한다면 Tow Eyebolt Assembly(부품번호: F72719-500)와 같은 특수 장비를 설치해야 한다.

다. 견인바를 이용해 노즈기어로부터 항공기를 견인하는 방법

주의: 노즈기어가 손상되었을 때는 견인하지 말 것. 노즈기어가 손상되었다면 메인기어 쪽으로만 견인을 해야 한다.

1) 항공기안전핀(downlock pins)을 올바르게 설치했는지 확인한다.

주의: 항공기를 견인하기에 앞서 부품번호 A09003-1의 특수 핀을 사용하여 노즈기어의 조향장치 계량밸브(STEERING METERING VALVE)의 레버를 견인위치에 잠금 시켜두어야 한다. 레버가 잠겨있는 경우에 노즈기어는 최대 78도까지 회전할 수 있다. 이러한 회전은 유압장치가 가동하고 있을 때에만 가능하다. 78도 이상의 각으로 회전을 원할 경우 Torsion Link²⁾를 해제해야 한다. 링크는 안전한 위치에 놓도록 보장해야 한다.

2) 스트럿은 올바르게 유지되어야 하며, 랜딩기어의 타이어 공기주입은 적절해야 한다.

주의: 스트럿의 압축을 주의할 것. 스트럿이 완전히 압축된 상태에서 항공기를 견인하게 되면, 스트럿이 손상될 수 있다.

3) 노즈랜딩기어 스트럿 스티어링 플레이트에서부터 Tow Fitting 꼭대기까지 측정했을 때 노즈 랜딩기어 스트럿 익스텐션이 18 inches(45.7 cm)를 초과하지 않도록 한다.

4) 허용된 하중을 초과하는 견인하중을 사용해서는 아니 된다. 견인 중

2) Torsion Link 또는 Torque Link라고 부른다. Nose Wheel Centering CAM의 Inner Cylinder와 Outer Cylinder가 같은 방향을 향하도록 고정해 주는 장치.

에 항공기의 CG가 안전범위를 벗어나지 않도록 주의 한다.

주: 견인바를 사용할 때는 적절한 Shear Pin이 장착되어야 한다.

- 5) 항공기에 견인바를 연결한다. 노즈기어의 각도가 78도를 초과하는 경우, Torsion Link를 해제한다. Top Link가 아래로 움직여 다른 장치의 손상을 초래하지 않도록 줄(로프)을 사용하도록 한다.
- 6) 항공기의 브레이크는 풀어두어야 한다.
- 7) 필요할 때 견인을 시작하고, 견인 시에는 항공기 기종의 표준 절차를 따르고 주의를 기울여야 한다.
- 8) 항공기의 움직임을 끝마치기 전에는 주의해야 한다. 최소 6 feet(1.87 meters) 이상 직선 방향으로 항공기가 견인된 후 멈추게 해야 한다. 그리하면 항공기를 견인하는 동안 랜딩기어에 가해졌던 비틀리는 힘을 배출할 수 있게 된다.

2. 메인기어로부터 항공기를 견인 또는 윈치하는 경우

랜딩기어가 손상된 경우에는 해당 랜딩기어 쪽으로 견인해서는 아니 된다. 손상된 랜딩기어 쪽으로 견인하지 않으면 안되는 경우라면, 먼저 수리를 해야 한다.

- 1) 메인기어의 양쪽에는 견인고리가 있다. 견인바를 이용하여 차량에 노즈기어를 연결한다. 차량으로 항공기를 이동시켰다 멈추었다 하게 된다.
- 2) 견인차량 또는 윈치와 항공기를 연결할 때는 Wire Rope Cable을 사용한다. 케이블은 하중을 견딜 수 있는 두께이어야 하며 차량에 피팅할 수 있는 적절한 것으로 선택해야 한다. 랜딩기어와 케이블 사이에는 하중을 표시해주는 장비를 사용하여 랜딩기어의 손상을 사전에 방지할 수 있도록 한다.
- 3) 케이블은 매 15 feet(5 m) 간격으로 로프 브릿지를 설치한다. 브릿지를 달면 케이블이나 링크가 끊어졌을 때에도 줄이 요동치지 않아 안전하다.
- 4) 견인차량 또는 윈치를 이용해 항공기를 앞뒤로 움직일 수 있다.
- 5) 모든 장비가 하나의 시스템으로 운용될 수 있도록 컨트롤해야 한다. 움직임을 시작할 때는 천천히 시작하여 항공기가 움직일 때까지 서서히 강도를 높인다.

- 6) 바퀴에 버팀목을 사용한다. 항공기가 반대방향으로 움직이지 않도록 지속적으로 버팀목을 옮겨가며 바퀴에 덧대두도록 한다.
- 7) 항공기가 움직이기 시작하면 계속해서 천천히 그리고 부드럽게 강도를 높인다. 항공기는 직선방향으로 견인한다. 회전이 필요할 경우에는 가능한 넓은 각도로 회전하도록 주의한다.
- 8) 견인 차량이나 윈치로 항공기를 견인하여 모든 랜딩기어가 활주로 안으로 올라올 때까지 끌어준다. 그런 다음 일반적인 견인 방법을 적용하면 된다.
- 9) 항공기가 단단한 지표면 위를 이동할 때에는 세심한 컨트롤이 필요하다. 견인하는 차량보다 항공기의 구르는 속도가 빨라져 견인차량과 충돌할 수도 있다. 이럴 때는 항공기의 진행 반대방향에 차량을 두어 케이블로 연결할 수 있다. 그리하면 항공기의 이동 간에도 안정된 상태를 유지시킬 수 있다. 노즈기어 쪽에 견인바로 연결된 차량이 통상 이러한 역할을 하게 된다.
- 10) 항공기 견인에 두 대 이상의 차량을 사용할 때는 주의해야 한다. 차량이 나란히 한 줄로 견인작업을 해야 양쪽 메인 랜딩기어의 출렁거림을 방지할 수 있다.
- 11) 항공기 동체의 노즈 아래에 트레일러를 사용하는 경우, 트레일러에는 회전식 고리 받침대(swivel cradle)가 달려있어야 한다. 그래야만 트레일러로 항공기를 견인할 때 회전을 할 수 있다.

⑥ 파손된 항공기를 견인하는 경우

1. 일반사항

가. 접혀진 모든 랜딩기어에 파손된 부분이 있는지 점검해보는 것은 매우 중요하다. 처음 항공기를 검사할 때 이를 검사해보아야 한다. 그것이 불가능하다면 항공기를 충분한 높이까지 들어올린 후 파손부분이 없는지 점검해야 한다.

나. 파손된 항공기라도 자체 랜딩기어로 견인하는 것이 가능하다. 이 경우, 다음 중 한 가지 방법을 사용할 수 있다:

1) 파손된 랜딩기어를 수리

2) 랜딩기어를 교체

3) 항공기의 무게를 지탱하기 위한 임시 받침대 설치

주의: 항공기를 견인시키거나 항공기의 자세를 변경시킬 때는 주의해야 한다. 연료가 누출되면 심각한 상황이 초래될 수 있다. 작업과정 동안 연료누출 여부를 모니터링 해야 한다. 그리고 필요시 적절한 통제조치를 즉각 시행하도록 해야 한다.

다. 랜딩기어를 사용할 수 없는 경우에는 다른 시스템을 사용해서 항공기를 견인한다. 다음과 같은 장치들을 사용할 수 있다:

1) 트럭(Low-Bed Trailers)

2) 이동식크레인

3) 운송용 수레(Transportation dollies)

4) 자체이동장비(House movement equipment)

5) 상업운송용 장비(Commercial transportation equipment)

라. 항공기 견인에 필요한 지표면 상태를 만드는 준비가 반드시 필요할 수 있다.

2. 파손된 랜딩기어의 수리 또는 교체

가. 먼저 필요한 부품과 공구가 있다면 파손된 랜딩기어를 수리하여야 한다. 수리된 랜딩기어의 예를 몇 가지 들어보기로 한다.

737-600/-700/-700C/-700IGW BBJ/-800/-900 모델의 항공기에도 이와 유사한 절차를 적용할 수 있다.

1) 한 예로, B707 모델의 메인 랜딩기어 하단 사이드 스트럿을 교체한 후 자체 랜딩기어만을 사용해 항공기를 견인할 수 있었다.

2) B707 모델의 항공기가 활주로에 못 미쳐 착륙을 하는 사고가 있다. 사고로 인해 메인 랜딩기어의 Truck과 Inner 실린더가 파손되었다. 손상된 메인 랜딩기어는 내려와 있는 상태이다. 복구작업자는 손상된 Inner 실린더를 제거한다. 그리고 12 - 14 인치(30 - 36 cm)짜리 여분의 실린더가 있어서 그것을 Outer 실린더에 끼워 넣은 후 항공기를 수리장소까지 견인한다.

3) 파손된 사이드 스트럿이나 드래그 스트럿에 임시 버팀대를 받칠 수 있다. 랜딩기어는 반드시 펴져있는 상태이어야 한다. 이런 방법으로 버팀대를 이용해 항공기를 수리장소까지 견인할 수 있다.

나. 여분의 랜딩기어가 있다면 손상된 랜딩기어를 통째로 교체하는 것이

가장 확실한 방법이다. 이때에는 랜딩기어 주변 부분의 파손은 없는지 확인해야 한다.

3. 랜딩기어를 사용할 수 없어 보조 장비를 사용하는 경우

가. 이동식크레인

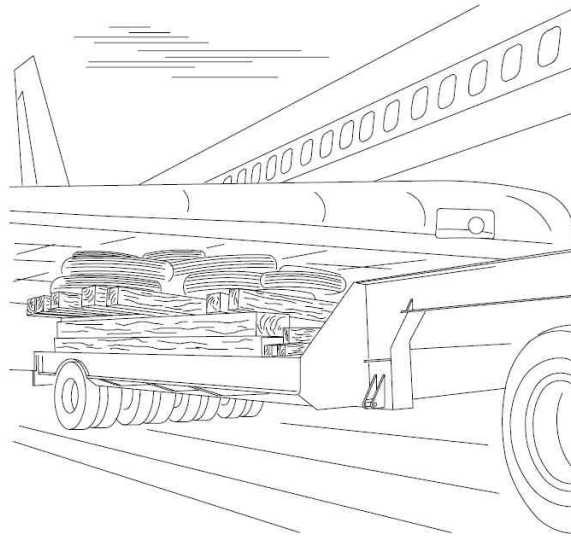
1) 랜딩기어를 사용한 견인이 불가능하다면 이동식크레인이 가장 빠른 대안이 될 수 있다. 이 경우, 지표면의 상태가 충분한 지지력을 가지고 있어야만 한다. 그 외의 다른 조건들이 모두 충족되었다면, 날개를 들어 항공기와 크레인을 동시에 수리지역까지 견인해갈 수 있다.

2) 이동식크레인을 사용하는 방법은 매우 다양하다.

나. 트럭(Low-Bed Trailers) 또는 수레(Dolly)

1) 트럭(Low-Bed Trailers), 수레(Dolly) 또는 기타 이동식 장비를 사용하여 날개 또는 동체를 받칠 수 있다. 해당 장비의 바퀴를 지탱할만한 충분한 지표면의 상태가 확보되어있는지 확인해야 한다.

2) 항공기 표면의 손상을 막기 위해 패드를 사용한다. 패드는 보호력이 뛰어난 거품, 고무(타이어), 리프팅 백 또는 기타 부드러운 물질(매트리스 등) 등을 활용할 수 있다. 항공기를 견인시키는 동안에도 패드가 고정되어있도록 주의해야 한다. 거품 및 고무(타이어) 패드는 마찰력이 뛰어나므로 좋은 소재이다. 항공기의 표면의 둘레형상을 따라 패드가 항상 밀착되도록 해야 하며, 뽕족한 곳으로 하중이 몰리지 않도록 주의해야 한다. 그리하면 항공기 표면 전체에 압력이 고르게 분산되어 제작사가 권장하는 최대허용압력보다 작은 압력을 받게 된다.



<그림 A12-10> LOW-BED TRAILER의 사용

- 3) 트럭 또는 기타 상용운송장비를 사용할 때, 거품 따위로 받침 부분을 채울 수 있다. 날개 또는 동체를 지탱하기 위해 고무(타이어)를 사용할 수 있다(그림 A12-10 참조). 양 날개의 상반각에 고무 충전재를 끼우기 위하여 나무 들보를 사용할 수 있다. 이동식 장비에 항공기 동체를 고정시킬 수 있는 특수 항공기장비를 사용할 수도 있다(제품번호 미정). 또한 완전히 펴지지 않은 랜딩기어를 고정시키기 위해 이동식 장비에 나무 받침(cribbing)을 사용할 수 있다.

다. 상용운송장비

- 1) 일반 대형구조물을 운송하는데 사용되는 상용운송장비를 이용하는 방법도 있다. 대형구조물이란 변압기나 기타 큰 물건(집, 보일러, 건물) 등을 포함한다. 통상적인 항공기 복구절차를 적용할 수 없는 상황이라면 이러한 대안들을 고려해 보도록 한다.
- 2) 이러한 상용운송장비에 대해 잘 알고 있는 현지인과 상담하도록 한다. 그리하면 작업방법의 결정 및 장비운용에 대한 도움을 받을 수 있을 것이다.

3. B767 복구절차

① 연료배출

1. 개요

- 1) 연료이동이나 배출은 중요한 문제이다. 만약 화재가 발생할 경우, 연료는 아주 위험하다. 연료이동이나 배출은 항공기 CG가 크게 변할 수 있다. 연료일부를 배출한다면 항공기 중량감소가 된다. 여기에는 전체 가용탱크 용량 및 중량이 있다.
- 2) 항공기복구를 시도하기 전에 필요한 CG위치를 구할 수 있도록 연료를 배출하여야 한다. 항공기 상태는 연료배출에 소요되는 시간에 따라 증가할 수 있다. 연료시스템과 연료배출작업에 대하여 지식을 구비한 자에 한하여 작업에 참가하여야 한다.
- 3) 항공기복구작업 계획 시, 배출된 연료를 어디에 보관할지를 결심해야 한다. 만약 오염된 연료가 많다면 이를 버려야 한다. 이에 대한 결심을 연료공급자/연료제작사에다 통보해야 한다.

경고: 인명을 위태롭게 할 수 있는 또는 항공기에 또 다른 손상을 발생시킬 수 있는 스파크나 불꽃을 일으킬 수 있는 항공기시스템이 확실히 없다는 보장이 없는 한 항공기시스템 펌프를 이용한 연료배출나 전원을 이용한 어떤 시스템이라도 작동시켜서는 안된다.

- 4) 만약 항공기 전원을 수리할 수 있으면 인가된 항공기 연료배출 인가절차를 적용해야 한다(세부절차는 정비매뉴얼 제28-26-00장에서 볼 수 있다). 만약 전원수리를 할 수 없다면 2개의 대체절차 중 한 가지를 사용해야 한다. 적용하는 절차는 주어진 총시간에서 배출에 필요한 연료량은 또한 항공기자세와 손상의 함수관계이다. 다음은 항공기 연료배출에 사용되는 절차이다.

가) 날개 위에 있는 fill ports를 통한 흡입호스

나) 날개 아래에 있는 부스터펌프 하우징을 통하여 자중에 따른 배출을 위한 호스어댑터 어셈블리.

2. 연료배출절차

가. 이 절차에는 연료탱크를 비우기 위하여 4개의 다른 절차가 있다.

1) 가압 연료배출

2) 흡입연료배출

3) 탱크와 탱크 간 연료이송 및 전원 없이 연료배출을 위한 옵션절차

주. 가압 및 흡입 연료배출은 탱크 내 모든 연료를 배출할 수는 없다, 적은 양의 연료는 탱크에 남아 있다.

나. 가압 연료배출방법을 이용한 항공기 연료배출

경고: 연료배출작업 시에는 HF 통신장비나 기상레이더를 작동해서는 안된다. HF통신시스템이나 기상레이더는 폭발을 일으킬 수 있는 원인이 될 수 있다. 주의: 각 main 연료탱크에 600갤런보다 적을 경우 유압시스템을 작동시켜서는 안된다. 연료에 열교환장치가 없을 경우 유압시스템이 너무 뜨겁게 된다.

1) 항공기와 연료배출차량은 함께 접지(earth)가 되었는지를 확인해야 한다.

2) 전원을 공급한다.

3) P11 판넬 조종석 위쪽 회로차단기가 접속되어있는지를 확인해야 한다.

4) 외부전원 판넬 보조전원유닛(APU)의 P34회로차단기를 확인할 것.

가) 34L4 연료배출 밸브

5) 왼쪽 날개 전방가장자리에 있는 연료스테이션도어(521QB)을 연다.

주. 어떤 항공기는 옵션으로 오른쪽 날개에 두 번째 연료스테이션 판넬이 있다. 이런 항공기는 오른쪽 날개에 한 개로부터 또는 두 개 조종판넬로부터 연료를 배출할 수 있다.

6) 연료판넬라이트가 들어오는지를 확인해야 한다. 여기에서 28V DC가 있음을 보여준다.

7) 만약 연료어댑터에 한개가 장착되어 있다면 연료어댑터를 배출한다.

8) DEFUEL 위치로 가는 연료어댑터 캠을 둔다.

9) 연료어댑터의 한개 또는 2개에 연료노즐을 연결한다.

10) 연료조종판넬의 배터리 파워스위치를 BATT 또는 POWER에 놓는다.

11) 부하선택지시계 상에서 테스트하기 위하여 연료조종판넬에 있는 TEST IND 스위치를 민다.

12) 각 연료배출 밸브 라이트를 한번 밀었다가 놓을 것. 각 연료배출 밸브 라이트가 들어왔다가 나가는지를 확인할 것.

② 항공기로부터의 대형부품 제거

1. 부품제거-기초

- 가. 만약 부품을 제거해야 한다면 설명서는 해당 정비매뉴얼에 있다. 정확한 부품값을 위하여 관련 책자(무게 및 균형 매뉴얼)를 정확하게 사용한다.
- 나. 항공기복구를 위한 특수공구(Ground Support Equipment(GSE))는 제1장 제4절에서 볼 수 있다. 모든 공구(GSE)는 ITEM D634T501 등 다른 책자에서 볼 수 있다.
- 다. 아래 책자에서 엔진제거공구(Engine Ground Handling)를 볼 수 있다
 - A. D621T001 - JT9D-7R4 엔진
 - B. D621T002 - CF6-80A 엔진
 - C. D621T004 - CF6-80C2 엔진
 - D. D621T005 - PW4000 시리즈 엔진
 - E. D621T006 - RB211-524H 엔진

③ 인양을 위한 항공기의 안정화

1. 개요

가. 일반적인 안정 데이터

- 1) 이 절에서는 항공기복구작업도중 변화를 예방하기 위하여 밧줄매기와 안정화시키기 위한 테크닉에 대하여 설명한다. 이 절에서는 또한 여러 상황 하에서 항공기를 인양하기 위한 여러 절차에 대하여 토의하고 가용한 방법에 대하여 개괄적으로 설명한다.
- 2) 밧줄매기는 복구하는 동안 발생할 수 있는 수평하중을 잡기 위하여 항공기를 고정시키는 데 필요하다. 수평하중은 복구장비나 바람에 의하여 발생한다. 수평하중은 다른 복구조건에 대해서도 변경시킬 수 있다. 여기에 대하여 이 책에서는 가능한 하중상태에 대한 완전한 분석은 하지 않는다.
- 3) 복구계획수립자는 밧줄감기(수량 및 위치)에 대한 결정을 해야 한다. 이 결심에는 사고위치에서 이루어 져야 한다. 이 결심에 영향을 미치는 여러 가지 상황들이 있다.

가) 항공기사고의 형태

나) 복구형태 및 사용절차

다) 사용될 장비

라) 해당지역 기상상태

마) 바람상태

4) 복구계획자는 이 책자에 있는 각종 정보에 대하여 알고 있어야 한다. 또한 다음 내용에 대해서도 알고 있어야 한다.

가) 복구경험에 대한 실질적인 배경

나) 해당항공기에 대한 구체적인 복구데이터

다) 복구 잭, 인양리프팅 백, 크레인 또는 관련복구장비에 대한 작업 방법 및 제한사항

2. 바람하중

1) 항공기에서는 바람으로부터 받는 하중이 상당히 크다. 이 하중은 풍향과 풍속에 따라 변한다. 항공기를 잭으로 고여 놓았으면 바람의 힘은 통상적인 정비 시 하중 보다 큰 하중의 원인이 되지 않는다. 풍속이 30 mph(26 knots) or 48 km/hour 보다 강할 경우에는 잭을 사용하지 않아야 한다.

2) 바람속도가 23 mph(20 knots) or 37 km/hour 보다 강할 경우에는 리프팅 백을 사용하지 않아야 한다.

3) 바람속도가 30 mph(26 knots) or 48 km/hour 보다 강할 경우에는 움직이는 크레인과 슬링을 사용하지 않아야 한다.

4) 수직핀의 제거는 인양 시 및 잭 사용 시 항공기에 미치는 바람의 힘을 감소시킨다. 이는 또한 항공기를 견인할 때에도 바람의 힘을 감소시킨다.

주. 잭의 바람제한은 완전히 내려졌을 때이다.

3. 잭과 밧줄 사용

경고: 강풍에서는 주의해야 한다. 아주강한 바람(40mph 이상 또는 64km.hr)이 부는 지역에서는 인양을 하지 않아야 한다. 화물기의 경우, 만약 주화물도어가 닫혔다면 잭으로 항공기를 인양하는 동안 이를 걸쇠가 채워졌는지를 확인해야 한다. 만약 열렸다면 완전히 작업이 완료될 때까지 열어두어야 한다. 항공기를 잭 위에 올려져 있을 동안에는 main deck cargo 도어는 그대로 두어야 한다.

가. 항공기인양 시 잭을 사용할 때, 잭포인트에는 대단히 큰 수평력이 있다. 만약 잭이 모든 방향에서 정확히 수직적이지 못하다면 다른 힘이 발생할 수 있다. 이러한 힘은 항공기가 잭포인트의 움직임(원호로

움직임) 때문에 수평자세로 도는 사이 보통 발생한다. 잭 아이템 2 또는 3 당 특수복구 잭이 사용되지 않는다면, 밧줄사용이 요구된다.

나. 큰 각도(원호로 8도까지)로 도는 잭(수직방향으로 기계적인 잠금고리가 없는 strut-type)이 있다. 이 잭은 잭위치와 맞추고 항공기가 항공기 위치를(수평자세로)변경하는 동안 돌아간다. 수평력은 다음과 같은 요소들의 증가 때문이다.

1) 잭램의 각(잭 각도의 사인-sine 값을 산출)

2) 잭 하중

가) 잭포인트가 아닌, 지상에서 임의의 지점에서의 항공기 무게는 잭 위에서는 수평력이 감소할 수 있다. 수평력은 다른 잭에 의하여 방해될 수 있다. 이러한 잭은 측력에 대하여 저항할 수 있도록 정확한 위치에 있어야 한다.

나) 지상의 항공기의 일부가 있는 한 지점에서 수평력이 있다. 이 힘은 복구 잭포인트에서는 수평력(측면 하중)은 감소한다. 지상하중은 다음요소들의 합의 결과이다.

- 지상과 항공기 사이의 마찰계수
- 그 위치에서의 항공기 중량

다. 다른 잭 포인트에서도 수평력이 있다. 이 잭들은 통상 잭위에서 수직하중의 약 15%의 수평력을 가진다.

라. 또 다른 잭(삼각대 형태의 복구잭)수평방향(실린더의 팽창과 수축에 의하여)으로 움직이는 정점을 가지고 있다. 항공기의 잭의 정점과 잭 포인트는 잭 포인트가 움직이는(원호를 통한 제한치 이내)동안 맞추게 된다. 이는 대형 수평하중을 예방한다.

4. 리프팅 백과 밧줄 사용

가. 만약 항공기인양을 위하여 리프팅 백(울림)만을 사용한다면, 밧줄을 사용해야 한다. 복구외형은 리프팅 백의 다른 형태와 함께 어느 정도 안정이 될 수 있다. 또한 또 다른 밧줄의 외형은 형태가 다른 리프팅 백의 높이나 형태가 필요하다.

나. 새로운 형태의 리프팅 백 더 많은 인양력, 보다 안정되며 손상된 항공기를 더 안전하게 인양할 수 있도록 설계되어 있다. 각 리프팅 백

은 함께 칸으로 서로 묶여 있다. 맨 위 두 개의 칸은 또 두 개로 나누어져 있으며 동일한 칸으로 되어 있다. 맨 위 칸은 가로로 갈라져 있으며 맨 위 다음 칸은 비스듬한 지면에서는 더 잘 유지할 수 있도록 각 방이 부풀어지도록 되어 있다. 구형 리프팅 백(최초 별론형태)은 신형 리프팅 백보다 가로로 더 불안정한 경향이 있었다.

다. 항공기의 한 부분만 인양할 경우, 다른 항공기의 지원으로 안정을 유지할 수 있다. 리프팅 백은 책에서는 안정이 안되어 있으므로 주의해야 한다. 밧줄 일부는 항상 필요하다.

④ 밧줄로 된 슬링과 움직이는 크레인의 사용

1. 최종적으로 항공기를 인양할 경우에는 그 이전에 하중을 테스트하기 위하여 인가된 크레인 사용자를 구해야 한다. 이 인가자는 크레인을 조정하여 안전하게 작업할 수 있도록 한다. 항공기의 아래부품을 인양 시에는 인양점이 안쪽으로 움직이는 결과를 초래하면서 CG가 바뀐다. 이는 안정된 상태가 아니다. 이 경우항공기 CG는 작업하는 동안 계속 바뀐다.
2. 작업 중 항공기에서 그러한 지점에 대하여 밧줄을 사용함으로써 안정되게 작업을 할 수 있도록 하며 인양 시 조정을 하면서 할 수 있게 된다.

⑤ 밧줄매기(항공기 안정시키기)

1. 밧줄매기의 외형

가. 개요

- 1) 우리는 본 절에서 767항공기 밧줄 매는 외형에 대하여 권고하고자 한다. 밧줄을 항공기에 적게, 정확하게 매면 항공기를 안정되게 할 수 있다. 갑작스런 하중에서 오는 항공기의 손상을 예방하기 위하여 더 많은 밧줄을 댈 필요가 있다. 이 하중은 항공기가 움직이는 동안 자세변화에서 또는 바람에서 생길 수 있다.

일단 위치와 사용할 복구절차를 결정하면 사용될 밧줄의 수와 위치에 대한 결정을 해야 한다. 항공기의 상태를 안정되게 하기 위해서

는 밧줄을 충분히 사용해야 한다.

- 2) 각 밧줄은 밧줄의 길이에서 작은 변이는 용인이 되도록 조정장치 (도르래장치, 턴버클, 호이스트 등)가 있어야 한다. 이 조정장치는 또한 항공기 상 그리고 밧줄에 대한 하중을 변화시킨다. 밧줄에 양성하중을 계속 견지하기 위하여 그리고 밧줄들이 팽팽하게 유지하도록 여러번의 변화를 초래한다. 각 라인에 대하여 검력계를 사용한다. 작업자 한사람이 항공기가 움직이는 동안 각 검력계를 모니터한다. 이 작업자는 또한 항공기의 밧줄이 지나는 곳 하중이 너무 크지 않는지를 확인한다.

3) 필요한 하중을 알 때까지 밧줄을 선택하지 않아야 한다.

나. 로프를 사용 시에는 그 끝이 밧줄강도의 중요한 한 부분이다. 2가지 예가 있다.

- 1) 끝을 꼬아서 씌워진 것은 강도가 최대허용강도의 90%로 감소된다.
- 2) 로프 끝이 매듭이 있을 경우 최대허용강도의 60%로 감소된다.

다. 가장자리가 날카로우면 밧줄의 손상을 예방할 필요가 있다면 패드를 사용한다.

라. 각 밧줄은 밧줄의 길이가 작은 차이에도 이를 수용할 수 있도록 조절장치가 있어야 한다. 밧줄은 항상 팽팽하게 유지하는 양성 하중이 걸리도록 하며 항공기움직임을 예방해야 한다. 밧줄을 맨 지점은 항공기에 너무 하중을 주지 않도록 해야 함을 명심해야 한다. 조절장치는 밧줄에 걸리는 하중 조절에도 사용된다.

마. 밧줄 사용전, 밧줄의 안전을 위하여 전체를 점검해야 한다. 외부표면을 점검한다. 닳은 부분과 녹슨 부분을 본다. 또한 가닥이 끊졌는지 아니면 가닥이 끊어졌는지를 보도록 한다.

바. 파이버로프를 사용한다면 가닥을 꼬아둔다. 그 후 내부를 점검한다. 가닥이 나빠졌는지 아니면 끊졌는지를 본다. 무거운 하중으로 비틀렸거나 매듭이 있으면 사용하지 말아야 한다.

사. 꼬인 부분이 있는 철 케이블은 주의깊게 확인해야 한다.

아. 습기가 있는 날씨에는 마닐라로프의 길이가 짧아진다. 이런 날씨에서는 밧줄이 너무 팽팽하지 않는지를 점검해야 한다. 항공기 구조물

에 과도한 하중이 걸리도록 하기 쉽다. 또한 젖은 마닐라로프가 얼었다면 쉽게 끊어진다.

2. 밧줄매기 위한 지상 닻

- 1) 밧줄은 고정장치(닻)와 팽팽하게 연결되어 있도록 한다. 이 닻은 지상조임쇠, 또는 다른 구조물 아래 대형차량, 나무빔(고정물)도 될 수 있다.
- 2) 여러 가지 조임쇠가 사용될 수 있다. 사용하고자 하는 형태는 현장의 지면의 강도와 맞아야 한다. 각 조임쇠는 특정형태의 지질에 사용될 수 있다.
- 3) 각 조임쇠(닻)의 올바른 장착법에 대한 제작사 설명서를 참조할 것.

가. 닻의 형태

- 1) 지상조임쇠(닻)는 알루미늄이나 철(연철)로 만든다. 조임쇠는 각기 다른 인크리먼트, 중량과 용량으로 만든다. 조임쇠는 다른 절차로써 장착된다.
 - 가) 수동장착. 조임쇠를 돌리는 막대 및 조임쇠를 고정시키는 핸들, 같은 수동공구로 사용
 - 나) 스크류 형태. 전기드라이브 기계를 사용
 - 다) 팽창형. 구멍을 뚫어 구멍속으로 조임쇠를 밀어넣는다. 팽창할 때까지 조임쇠를 돌린다. 흙이나 콘크리트로 구멍을 막는다.

나. 밧줄매기를 할 경우 준비(항공기 안정)

- 1) 지상조임쇠(닻)를 사용시에는 화스너 위치에 대한 결정을 해야 한다.
- 2) 제작사 사용설명서를 참고 후 지상조임쇠(닻)를 장착한다.
- 3) 각 밧줄을 스쿠류 닻에 붙이거나 화스너와 유사한 지상 지점에 붙인다.(무거운 트럭, 고정물, 견인차)
- 4) 각 지점은 가해질 부하에 충분해야 한다. 안전에 대한 충분한 고려(여유)를 해야 한다.
- 5) 각 밧줄은 라인이 작은 변화를 수용할 수 있도록 조정장치(도르래, 턴버클, 호이스트 등)가 있어야 한다. 접해 있도록 하나 밧줄이 지

나치게 팽팽해서는 안된다.

- 6) 밧줄은 지상조임쇠 또는 차량에 매기 전에 조절장치에 달아야 한다.

다. 그라운드 조임쇠 사용 시 최대하중을 수용하는 지를 발견하는 것은 쉬운 일이 아님을 종종 볼 수 있다. 따라서 하중을 견디는 것을 알 수 있도록 하는 특수공구(경도계 또는 토양시험침: Penetrometer or Soil Test Probe) 사용을 권고한다.

주. 지상재료 제거없이 지면의 강도를 알 수 있는 특수공구가 있다(Chance Probe, Model C3090032, made by the Chance Company, USA). 이 공구는 길이가 60 인치(152 cm)로써 직경이 작은 송곳이다. 송곳을 따라 움직이는, 래치트 손잡이에 붙어있는 토르크를 고정시키는 것이 있다. 송곳으로 땅속으로 넣어 돌리면 땅 상태에 대하여 대략적인 강도수치를 알 수 있다.

⑥ 항공기의 밧줄매기 및 안정

1. 밧줄고정을 위하여 2개의 세트를 만든다. 첫째 세트는 No. 1 도어용이고 두 번째 세트는 No. 4 도어용이다. 사용재료는 지방에서 구할 수 있으며 나무(전나무)와 비슷(목음 강도에 있어)하다. 모든 지면은 부드러워야 하며 모든 모서리는 각이 져 있지 않아야 한다.
2. 고정물이 항공기 또는 도어구조물에 있으면 구조물에다 천으로 맨다. 천은 최소한 그 두께가 1/4 in.(6 mm) 이상이 되어야 한다. 고정을 완료하기 위해서는 직경이 3/8 in.(10 mm) 인 볼트(를 사용한다.
3. 도어를 열고 도어문지방 근처 입구에 밧줄을 위한 고정물을 설치한다. 밧줄로 각 입구에서 반대편 고정물에서 연결하여 팽팽하게 한다. 로프는 또한 밧줄이 팽팽하지 않더라도 항공기에서 분리되지 않도록 고정물에서 확인한다.
4. 밧줄을 고정물의 수평부품에 부착한다. 두개의 케이블은 각각의 고정물에 연결할 수 있다. 케이블은 반대편 고정물의 홈을 통하여 객실을 가로질러 지면으로 연결한다. 케이블이 지상에 대하여 15도 각도(최저)인지를 확인한다. 반대편 케이블과 고정물에도 동일한 절차대로 한다.

⑦ 용구 및 부착물

1. 개요

항공기를 인양하거나 당기기 위하여 여러 가지 용구를 사용할 수 있다. 다음 항에서 논의되는 것들이 통상적으로 사용하는 용구들이다.

2. 띠

- 1) 나일론(또는 데이크론)으로 만든 띠는 항공기구조물을 인양하기 위하여 통상적으로 사용되는 용구들이다. 이 용구들은 동체표면의 손상을 예방한다. 이러한 띠는 잘 찢어지지 않으며 물을 덜 흡수한다. 이는 또 잘 마르며 부패나 곰팡이에 강하다. 나일론(또는 데이크론)띠는 오랜시간(120시간) 동안 잘 찢어지지 않으며 고온(1258F(528C))에 강하며 건조한 상태에서도 잘 견딘다. 이 띠는 이러한 조건에서 견딜 수 있는 인가된 하중에 대해서는 가지고 있지 않다. 따라서 다른 물질(폴리프로필렌-합성수지)로 만든 것을 사용해야 한다.
- 2) 항공기가 처해 있는 상황에 맞는 띠 인지를 확인해야 한다. 이 띠는 예방을 위하여 충분한 장치가 있어야 하며 안전에 대한 확실한 요소(20 또는 그 이상)가 있어야 한다. 띠 중에는 강도를 더 세게 하기 위하여 쇠줄도 있다. 띠와 인가된 하중에 대한 더 많은 데이터에 대하여 제작사 문서(카타로그)를 참조할 것. 이 제작사 문서들은 또한 사용자가 처해 있는 상황에 적용 가능한 띠를 사용할 것을 권고하고 있다.
- 3) 우리는 가장자리가 날카로울 경우 나일론 슬링의 인가된 하중을 줄인다는 안전테스트데이터를 알고 있다. 만약 사용자가 가장자리가 날카로운(반경이 3/16인치(5mm) 이하)것을 인양할 경우, 사용자는 슬링의 하중은 줄어든다.

3. 마닐라 로프(아바카)

- 1) 사용자는 상황(타이다운, 파워트랜스미션, 등)에 따라서는 로프(마닐라 로프)를 사용할 수 있다. 또한 들어 올리는 데(도르레 사용)에 사용될 수도 있다. 로프는 하중이 걸리는 연결지점이나 절단될 수 있는 기타 위치(load droppers)에서는 사용해서는 안된다.
- 2) 로프는 항상 습기를 흡수한다. 만약 아주 추운 온도라면 수분이 얼

면서 로프의 하중능력이 떨어진다. 로프는 또한 그 길이가 줄어든다(오그라 등) 길이의 변화는 하중의 변화로 이어질 수 있다. 로프를 사용시에는 사용할 하중을 알아야 한다.

4. 쇠줄

- 1) 호이스트 체인은 그 특성(유연성과 질감) 때문에 엄선된 양질의 연철로 만든다. 이 연철은 비정상상태(굽히거나 굽힐 때) 전에 경고를 준다. 또한 철을 용접할 때보다 이 연철을 용접하기가 더 쉽다. 강도(신장력)는 6,000 psi(3234 kg/cm²) 이하이다.
- 2) 체인은 물체를 인양할 때 아주 좋은 장비이다. 체인은 다음과 같은 재질을 가지고 있다.
 - 가) 구성품이 유연하다.
 - 나) 작업자 손에 상처를 주지 않는다.
 - 다) 유연성이 있어 사용하기 용이하다.
 - 라) 꼬이지 않는다.
 - 마) 적재한 짐이 돌아가지 않는다(꼬이거나 스펀)
 - 바) 다음과 같은 정상상태에서 수용량이 변화되지 않는다.
 - 과하중
 - 심한 충돌
 - 열
 - 부패
 - 마모
- 3) 항공기 바닥 근처체인을 사용 시에는 유의해야 한다. 유연성이 있으며 무겁다. 체인은 항공기 손상을 가져오기 쉽다. 바닥근처라면 합성물질을 사용하기를 권고한다. 쇠줄을 꼭 사용해야 한다면 바닥 보호를 위하여 나무판이나 다른 적합한 물질을 사용해야 한다.

5. 와이어로프

- 1) 와이어로프는 쇠와이어나 다른 재료의 성분 둘레를 두른 와이어이다. 로프중앙재료(대마화이버)는 작은 하중에 많이 쓰인다. 중앙재료는 그 위치에서 바깥쪽 와이어를 유지시키고 있으며 로프의 손상을 예방한다.

2) 좋은 와이어로프(개량된 플로우 스틸)은 다음과 같은 특성을 갖는다.

가) 강함

나) 유연성이 극히 좋다.

다) 마모 내성

라) 뒤틀림 내성

3) 와이어로프를 구별하는 방법에는 두가지 숫자가 있다. 첫째 숫자는 유닛의 양을 나타내며, 두 번째 숫자는 각 유닛의 양(6 x 7와이어로프는 각 유닛에 7개 와이어가 들어 있는 6개 유닛이 있다)을 나타낸다. 와이어로프의 직경은 로프둘레를 탄탄하게 감은 직경이다.

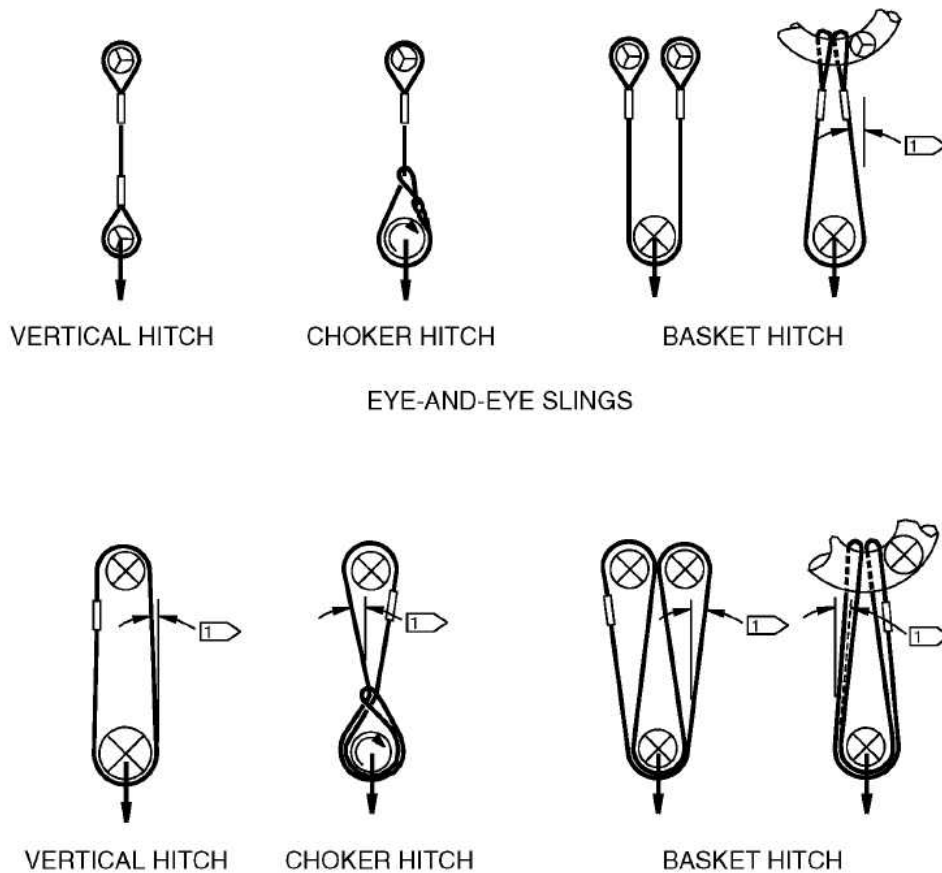
4) 와이어로프의 안전요소는 낮은 숫자(5) 또는 높은 숫자(12)로 된다. 상황이 사람에게 위험할 경우에는 높은 숫자 로프를 사용한다.

5) 상태가 좋지 못한 로프는 주의해야 한다. 상태가 좋지 못한 로프는 유닛와 유닛 사이 낮은 지역에서 보통 발생한다. 만약 유닛 내 와이어 중 한 가닥이 파손되었다면 보이지 않는 다른 부분에서 상태가 좋지 못할 가능성이 있다. 두 가닥 이상의 와이어가 파손된 것을 보았다면 로프를 교체해야 한다.

6) 와이어는 보통 활차나 드럼 주위에서 파손된다. 또 기계적 장비가 로프를 쳐서 부서진다.

6. 기본 슬링 외형

1) 수직축이 있는 슬링의 기본적인 외형의 일부에 대하여 그림 A12-14에서 나타내고 있다.



⑧ 손상된 기체를 들어올릴 때

1. 일반사항

가. 사고의 상황은 모두 제각각이므로 각 상황에 따라 주어진 특수한 조건을 분석해 보아야 한다. 사고 항공기의 인양을 위해 잭, 리프팅 백, 크레인 또는 Sling 등이 사용될 수 있다.

나. 리프팅 백을 사용할 때는 주의해야 한다. 초기형(풍선타입)은 안정성이 떨어지기 때문이다. 그러나 안쪽에 Drop Thread가 장착된 최신 디자인 제품은 보다 안정적이다. 기체를 살짝만 들어올리려는 경우에는 액슬잭과 Cribbing을 사용하는 절차를 대안으로 고려할 수 있다. 통상 기체를 들어올리고자 할 때 가장 선호되는 방법은 Crane과 Sling을 사용하는 것이다.

주의: 강풍주의. 강풍 시에 잭으로 항공기 기체를 들어올려서는 아니 된다(40 MPH, 35 KNOTS 또는 64 KM/HOUR 이상)

- 1) 복구 잭(low profile) 또는 리프팅 백(25 to 40 ton or 23 to 36 metric ton multi-cell)을 이용하여 동체를 들어올릴 수도 있고 잭,

리프팅 백, 크레인, 및 Sling을 복합적으로 사용해서 동체를 들어올릴 수도 있다.

- 2) 항공기를 인양할 때는 항공기가 수평자세를 유지하도록 해야 한다. 그렇게 하면 항공기의 CG가 올바른 범위 안에 들어가도록 유지시킬 수 있다. 항공기를 인양할 때 사용하는 절차도 다르지 않다.
- 3) CG가 정확한 곳에 위치해있도록 확인해야 한다. 잭을 사용하는 경우 잭의 점점에 가해지는 힘을 계산해야 한다. 기체를 들어올리는 동안 항상 같은 힘을 유지하도록 해야만 항공기의 위험한 움직임을 방지할 수 있다.
- 4) 항공기의 무게는 최대한 줄이도록 한다. 그리하면 보다 쉽고 안전하게 항공기를 들어올릴 수 있다. 연료가 채워져 있는 상태로 항공기를 인양할 수도 있다. 날개를 인양할 때에는 연료를 반대편 날개로 이동시키는 것도 좋은 방법이다. 항공기의 CG를 맞추기 위해서 밸러스트를 사용할 수도 있다. 필요시, 전방 또는 후방 화물칸에 밸러스트를 추가할 수 있다.
- 5) 잭의 점점에 큰 횡력이 걸리지 않도록 주의 하여 항공기를 들어올린다. 그리고 리프팅 백을 움직일 수 있을 만한 커다란 힘이 걸리지 않도록 해야 한다. 추 등의 수평측정 장비를 이용하여 항공기가 수평 및 수직 자세를 바로잡을 수 있도록 해야 하며, 항공기를 인양하는 동안 항공기가 올바른 자세를 유지할 수 있도록 이러한 장비들을 적절히 사용해야 한다.
- 6) 항공기가 진흙 등 연약지반위에 위치한 경우에는 리프팅 백을 사용하는 것이 최선의 방법이다. 반면, 항공기가 단단한 바닥에 있을 경우에는 이동식 크레인을 사용하는 것이 최선의 방법이다. 용량에 맞는 크레인을 가지고 있다면 항공기를 신속히 견인시킬 수 있다. 활주로나 정비구역까지 항공기를 곧바로 이동시키는 것도 가능하다.

주의: 강풍주의. 30 KNOTS/35 MPH/56 KM PER HOUR의 강풍 시에는 잭을 사용하여 견인해서는 아니 된다.

- 7) 연료로 인한 화재의 위험성을 줄이고 항공기의 무게를 최소화하기 위해, 가급적 연료는 모두 제거하도록 해야 한다.

⑨ 항공기 인양을 위한 준비

1. 먼저 복구를 위한 절차를 점검해야 한다. 지형을 살피고 항공기의 구조를 점검할 것. 항공기의 Structural points가 항공기 인양 절차에 적합한지 확인하라. 손상된 항공기의 구조 및 열악한 지표 상태에 따라 항공기 견인의 절차는 달라질 수 있다.
2. 모든 랜딩기어에 즉시 항공기안전핀(Downlock Pins)을 설치할 것(랜딩기어가 내려진 상태에서). 이것은 의무적인 안전 예방조치이다.

주의: 항공기 CG를 계산할 때 주의해야 한다. CG 및 무게를 계산할 때에는 Weight and Balance Manual을 참고해야 하며, 기체의 양쪽 사이드에 CG의 위치를 표시하도록 한다.

3. 항공기의 CG를 파악한다. 항공기에서 모든 연료와 유효하중(payload)을 배출할 수 있는 경우라면, 이는 일반적인 상황으로 간주되며 특별히 큰 문제가 없다. 만약 연료 또는 유효하중의 일부가 항공기에 남아있는 상태라면, 특수한 상황이라고 본다. 이 경우 NRW(Net Recoverable Weight) 및 CG의 위치를 새로 계산해 내야한다. 항공기의 일부가 크게 파손 및 유실 되어있는 상태일 경우에도 마찬가지로 NRW 및 CG를 계산해야 한다. 만약 NRW의 값이 크고 CG가 크게 이동하였다면, 다른 Force 값을 계산해야 한다. 항공기를 이동시킬 때 책의 접점, 기체의 표면 또는 기타 항공기의 다른 부분에 Force가 걸릴 수 있다. 이러한 Force가 너무 커서는 아니 된다.
4. 모든 연료 및 유효하중을 배출하라. 항공기의 무게를 최소한으로 줄일 수 있다.
5. 항공기를 들어올리기 전에 모든 밧줄(Tether)을 설치.
6. 만약 랜딩기어를 잠금 상태에 두었다면, 랜딩기어 스트럿의 공기압을 줄여야 한다.

⑩ 다양한 형태로 놓인 항공기의 인양

1. 항공기 복구 시, 항공기의 형태는 다음과 같은 여러 가지 형태를 취하고 있을 수 있다:
 - 1) 노즈기어가 접혀 있는 경우
 - 2) 메인기어가 접혀 있는 경우
 - 3) 항공기의 한쪽 메인기어만 접혀 있는 경우

- 4) 항공기의 한쪽 메인기어와 노즈기어가 접혀 있는 경우
- 5) 모든 랜딩기어가 접혀 있는 경우
- 6) 랜딩기어가 모두 내려와 있는 경우. 항공기는 정상적인 상태이나 활주로를 이탈해 진흙, 물 등의 이물질에 들어가 있는 경우인데, 이때는 견인하기 전에 항공기를 들어 올려야 한다.
2. 랜딩기어가 접혀 있다면, 항공기의 랜딩기어부분을 들어올려 다음과 같은 작업을 수행할 수 있도록 한다:
 - 1) 랜딩기어가 손상되지 않았다면 랜딩기어를 내린다.
 - 2) 부품조달이 가능하다면 부품을 갈아 끼우거나 수리한다. 임시로 Dummy Gear와 같은 보조 장치를 사용할 수도 있다.
 - 3) 랜딩기어의 하단에 평상형 트럭(flat bed) 또는 수레(dolly)를 받혀 항공기를 이동시킨다. 수리 또는 부품의 교환 자체가 불가능할 경우 이러한 방법을 사용할 수 있다. 또한 별다른 보조 장치를 사용할 수 없을 때도 이 방법을 사용할 수 있다.
3. 노즈기어가 접힌 항공기를 들어 올릴 때
 - 1) 가장 빠르고 손쉬운 방법은 이동식 크레인과 Sling을 사용하여 기체의 앞부분을 들어올리는 것이다.
 - 2) 전방의 주 잭의 접점에 잭을 사용하여 항공기의 기수를 들어올린다.
 - 3) 항공기 노즈의 보조 잭의 접점에 잭을 사용하여 항공기의 기수를 들어 올린다. 이 경우 잭의 하중은 28,000 lb(12,701 kg)를 초과해서는 아니 된다(전 모델 해당).
 - 4) 대안으로 리프팅 백을 사용할 수 있다. 리프팅 백을 이용하여 충분한 높이를 확보한 후, 항공기를 잭(또는 cribs) 위에 올려놓는다. 항공기가 잭(또는 cribs)에 올려진 후 리프팅 백을 배출한다.
4. 2개의 메인 랜딩기어가 모두 접힌 상태에서 항공기를 들어올리는 경우
 - 1) 이러한 상황에서는 리프팅 백이 첫 번째 대안이 될 수 있다. 항공기의 하단에 충분한 공간 및 수평면을 확보할 필요가 있다. 필요할 경우 물건들을 모두 치워둔다. 안전 예방책으로 지지대 또는 나무받

- 침목(Cribbing)을 설치하여 둔다. 밧줄(Tether)을 주의하여 사용한다.
- 2) 이러한 상황에서는 크레인과 Sling을 사용하는 방법도 가능하다. 다음에 설명하는 두 가지 방법 중 하나를 선택할 수 있다:
 - 가) Trunnion과 Outer 실린더가 만나는 지점의 Trunnion 둘레를 Sling(Lift-All Co. B6E1000, SlingMax TPXC25000 같은 braided round Sling 또는 그에 상응하는 제품)으로 감싼다.
 - 나) 메인 랜딩기어 빔의 둘레를 강철 케이블로 감싼다. 빔의 손상을 방지하기 위해 나무(spreader block)나 기타 재료(패드 등)를 사용한다.
 - 3) 두 가지 경우 모두에 있어서, 메인 랜딩기어 바로위의 날개의 Top Panel을 배출해야 한다. Hoist Adapter A07005-1 또는 -2 와 같은 제품을 사용하여 빔의 손상을 방지할 수 있다. 케이블 또는 Sling을 장착한 후, 크레인을 이용하여 항공기를 인양한다. 필요시 항공기 양쪽 끝에 크레인을 한대씩 사용한다.
 5. 한쪽의 메인기어만 접혀있는 항공기를 들어올리는 경우 : 메인기어가 접힌 쪽 날개의 연료탱크에 있는 연료를 모두 제거한다. 해당 날개 쪽의 상당한 무게를 줄일 수 있게 된다. 또한 반대편 날개 쪽의 연료탱크로 연료를 이동시킬 수도 있다. 그리하면 반대쪽 날개 방향으로 CG를 이동시킬 수 있다. 이런 방법으로 최소한의 힘으로 항공기를 들어올리는 것이 가능하다.
 6. 항공기의 한쪽 메인기어 및 노즈기어가 접혀 있는 항공기를 들어올리는 경우 : 메인기어가 접혀있는 방향의 날개에 위치한 연료탱크의 연료를 제거한다. 또는 반대쪽 연료탱크로 연료를 이동시킬 수도 있다. 둘 중 어느 방법을 사용해도 항공기를 들어올리는데 도움이 된다.
 7. 모든 랜딩기어가 접혀있는 항공기를 들어올리는 경우
 - 1) 가장 어려운 상황이다. 왜냐하면 줄일 수 있는 중량이 최소한으로 한정되어있기 때문이다.
 - 2) 경우에 따라 리프팅 백을 사용해야할 수 있는데, 이때 특별히 주의를 기울여야 한다. 지면이 평탄하지 않은 경우에는 반드시 밧줄

(Tether)을 사용해야 한다. 리프팅 백만으로는 안정성을 확보하기 힘들다

3) 리프팅 백 대신 잭, 크레인, Sling 등을 사용할 수 있다. 리프팅 백보다 사용이 쉽고 보다 안정적이다

8. 랜딩기어가 모두 내려와 있는 상태의 항공기를 들어올리는 경우

1) 랜딩기어가 모두 내려와 있는 상태에서 랜딩기어가 지표면보다 낮은 곳에 위치한 경우에는 항공기를 먼저 들어올려야 한다. 랜딩기어가 지표면 위로 올라올 때까지 들어올려야 한다. 그러한 이후, 항공기를 견인할 수 있다.

2) 기체의 앞쪽을 들어 고정시키기 위해 Sling과 함께 이동식 크레인을 사용할 수 있다. 윈치를 메인기어의 견인고리에 연결시킨다.

3) 크레인 및 Sling과 함께 리프팅 백을 사용할 수 있다. 메인기어를 지표면 위로 들어올리기 위해 주요 잭 접점에 (날개 및 테일) 잭을 사용할 수 있다.

4) 임시도로로 사용할 수 있도록 지표면을 합판, 철판 등의 단단한 물체로 덮어두면 인양된 항공기가 그 위로 지나갈 수 있다.

⑪ 잭 관련 중요 데이터

1. 일반사항

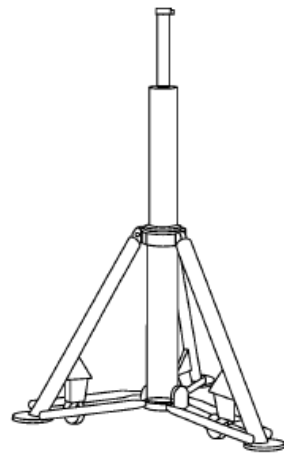
가. 항공기를 복구하는 동안에 잭은 여러 단계에서 다양한 쓰임새로 사용된다. 자주 사용되는 잭은 그림 A12-15와 같다. 공간이 최소한인 경우에는 대부분 액슬잭이 사용된다. 작업공간이 충분하다면 보통 삼각잭을 사용하게 된다.

나. 항공기 인양에는 보통 두 가지 종류의 복구잭이 사용된다. 모두 유압잭으로서 (low profile, multi-stage) 둘의 하중용량 및 사용높이는 비슷하다. 두 종류 모두 손으로 작동이 가능하며, 원격 조종으로 작동할 수도 있다.

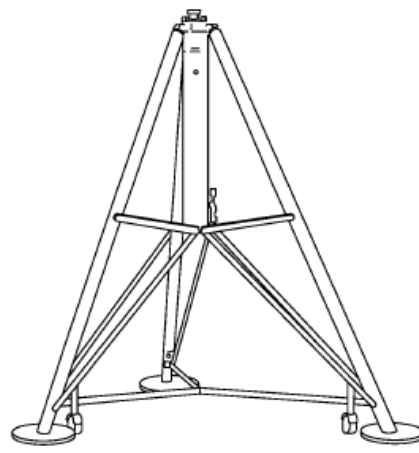
1) 첫 번째 종류는 삼각잭이다. 이것은 일반적으로 정비할 때 사용하는 잭과 거의 비슷하다. 두 가지 차이점이 있는데, 잭의 맨 윗부분 (ram)이 Solid Head가 되고 세 개의 다리는 유압 실린더

(multi-stage)를 가지고 있기 때문에 제한범위 내에서 잭 헤드의 수평이동이 가능하다. 항공기가 수평자세를 잡을 때까지 움직임은 원형을 이룰 수 있다. 이 잭을 사용하면 잭의 헤드에는 아주 작은 횡력만 걸리게 된다. 최적의 성능(최소한의 횡력)은 잭을 자주 사용할 때 발휘된다.

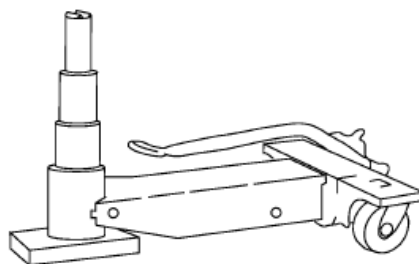
- 2) 두 번째 종류의 잭(스트럿 타입)은 유압잭이다(multi-stage, hydraulic ram). 바닥 받침에는 잭을 자동으로 조정해주는 스프링이 장착되어 있다. 이 잭은 사용이 편리하며 8 Arc Degree 단위로 항공기와 평행을 이룰 수 있다. 잠금링(수직, 기계식)은 잭을 더욱 안정되게 만든다. 이 잭에서 잠금링을 제거하면 제한범위 내에서 헤드가 항공기와 함께 움직일 수 있다.



NOSE, WING AND TAIL TRIPOD JACK



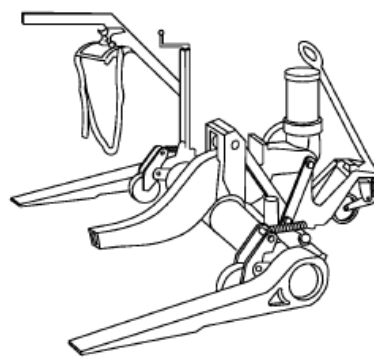
TAIL AND OUTBOARD WING TRIPOD JACK



AXLE JACK
(WHEELED, ALLIGATOR TYPE)



AXLE JACK
(HAND CARRY TYPE)



AXLE JACK
(CANTILEVER, RHINO TYPE)

<그림 A3-15> STANDARD AIRPLANE MAINTENANCE JACKS

주: 주 잭 접점(A & B)에 사용할 때에는 삼각잭 및 스트럿타입 두 가지 잭 모두 공간확보

에 어려움을 겪을 수 있다.

3) 주 잭의 점점에 잭을 사용하게 되면 항공기의 자세를 안전하게 수정할 수 있다. 항공기의 안정성을 유지시키는 경우에는 보조 점점에 잭을 사용한다. 잭의 점점 하중을 초과하는 하중을 사용해서는 안되며 너무 과한 하중을 사용하지 않도록 잭에 달린 하중게이지를 사용한다. 몸통 노즈 잭은 항공기를 안정시킬 때에만 사용한다. 항공기의 노즈가 내려가 있는 경우에는 노즈 잭의 점점을 들어올려 항공기를 수평하게 만든다. 노즈잭의 점점에 너무 많은 하중이 걸리지 않도록 주의 한다. 항공기의 테일이 아래로 움직이기 전에 테일잭을 수평위치까지 내려야 한다.

4) 항공기의 인양을 위해 메인 랜딩기어 및 노즈 랜딩기어의 잭의 점점을 사용할 수 있다. 일반적인 액슬잭을 사용할 만한 충분한 공간이 없다면 특수한 장비를 사용할 수 있다.

가) 메인기어의 타이어에 바람이 빠졌다면, 메인 랜딩기어 액슬 내부의 모든 하드웨어를 제거한다. 그림 3-50에서와 같이 액슬에 비상용 잭 바(A07004, A07008, A07009)를 설치한다. 잭 바를 설치하면 9 인치(23 cm)의 높이가 확보 된다. 이 정도 높이가 확보되면 잭을 설치하여 메인기어를 인양할 수 있다. 메인기어 양쪽 타이어에 모두 바람이 빠졌다면 양쪽 액슬 모두에 잭 바를 설치해야 한다.

나) 노즈기어의 타이어에 바람이 빠졌다면, 그림 3-51과 같이 잭 바(A07002)를 사용한다. 노즈 랜딩기어 액슬의 안쪽 직경에 잭 바를 설치한다. 그리하면 9 인치(23 cm)의 높이가 확보되어 노즈 랜딩기어 잭을 설치하고 노즈기어를 인양할 수 있다.

5) 항공기의 인양을 위해 랜딩기어의 Support Beam 또는 전후 Wing Spar를 사용할 수 있다.

⑫ 잭의 사용 준비

1. 사용에 적당한 잭을 살펴보고 올바른 종류의 잭을 선택해야 한다. 잭의 한계하중과 필요한 지상공간을 파악하기위해 제작사가 제공하는 스펙을 참고해야 한다.

2. 잭 아래의 지표면 상태가 잭이 받는 하중을 충분히 지탱할 수 있는지 확인한다. 지표면의 흙을 제거하고 바위 또는 자갈 등의 적당한 재료로 지표면을 보강해야만 하는 경우도 있다.
3. 잭의 아래 부분이 수평을 이루고 있어야 하며, 그래야만 잭이 바른 수평자세를 확보할 수 있다.
4. 잭 패드를 설치한다.
5. 잭의 높이는 최소한으로 당겨 놓는다.

주: 액슬잭으로 항공기의 인양을 시작할 수 있다. 충분한 높이가 확보되고 나면 일반적인 삼각잭을 사용할 수 있다.

6. 필요할 경우 잭의 아래에 받침대(cribbing)를 사용한다. 받침대의 넓은 평평한 표면이 가급적 수평이 되게 하여 잭을 적당히 지탱할 수 있도록 한다. 평평한 표면이 잭의 위치를 변경하는데 충분할 정도의 넓이가 되도록 한다. 항공기의 Turn Adjustment를 위해 잭을 정렬하는 동안 잭의 위치 변경이 필요할 수도 있다. 낮은 쪽 날개만 들어올리는 경우에 Turn Adjustment는 매우 클 수 있다(10 in.(25 cm) - 15 in.(38 cm)).
7. 잭을 사용하는 동안 항공기의 수평움직임을 모니터링 해야 한다. 항공기의 바닥 중앙선에 수직선을 테이프로 붙여 둔다. 그리고 항공기 동체의 양쪽 사이드의 특정한 위치에 수직선을 테이프로 붙여 둔다. 그 다음 테이프를 붙여둔 각 지점 아래의 지표면에 표적을 만들어 항공기의 수평움직임을 모니터링 한다.
8. 모든 잭에 하중게이지를 설치한다. 너무 큰 하중이 걸리지 않도록 게이지를 모니터링 한다. 최대허용하중을 항공기의 잭 패드 옆에 적어 둔다.

⑬ 잭을 이용한 항공기의 인양

1. 먼저 항공기의 수평을 잡아야 한다. 수평측정 게이지 또는 바퀴의 추를 이용해 항공기의 움직임을 모니터링 한다. 다림판과 같은 다른 장비를 이용할 수도 있다. 이러한 장비들을 활의 윗부분에 올려 두거나 킬 빔(keel beam) 위에 올려 둔다. 이것이 곤란한 경우에는 항공기의 바닥위에 올려둘 수도 있다.

주: 40 m.p.h., 35 knots or 64 km/hour 이상의 강풍 시에는 잭을 사용하여 항공기를 인양해서는 아니 된다.

2. 항공기의 인양을 시작할 때에는 각 잭에 1000 lb(454 kg)의 압력으로 시작한다. 모든 잭의 점점의 상태가 안전한지 확인한다. 그러한 후에 모든 잭을 동시에 압력을 가하여, 각 잭마다 계산해 놓은 하중에 도달할 때까지 압력을 가한다. 잭의 점점에 허용된 하중을 초과해서 사용해서는 아니 된다. 만약 잭에 압력을 가하는 도중 잭의 최대 허용 하중에 도달하였다면, 통상적으로 절차에 실수가 있었다고 볼 수 있다. 잭의 점점의 무게 및 항공기의 무게와 CG를 확인해 볼 것.

3. 수평이 잡히지 않은 항공기에 잭을 사용하는 경우

가. 낮은 부분 먼저 인양한다. 항공기의 턴 현상 때문에 잭의 점점은 원을 그리며 이동한다. 최대 10 in.(25 cm) 에서 15 in.(38 cm)까지의 수평 움직임이 발생할 수도 있다. 이러한 움직임이 발생하면 커다란 횡력이 잭에 걸릴 수 있다.

나. 대략 6 in.(15 cm) 에서 8 in.(20 cm) 사이로 잭을 수직으로 움직인다. 각각의 잭이 움직인 후에, 잭의 점점 부근에 받침대를 두어 항공기를 지탱하도록 한다. 그리고 잭을 조정한다. 필요시 잭의 아래에 추가로 받침대를 설치할 수도 있다.

주의: 연료탱크가 가득 차지 않은 경우에는 주의해야 한다. 항공기를 수평자세로 바꾸게 되면 CG가 크게 이동할 수 있다.

- 다. 항공기가 수평이 될 때까지 작게 움직이도록 한다.

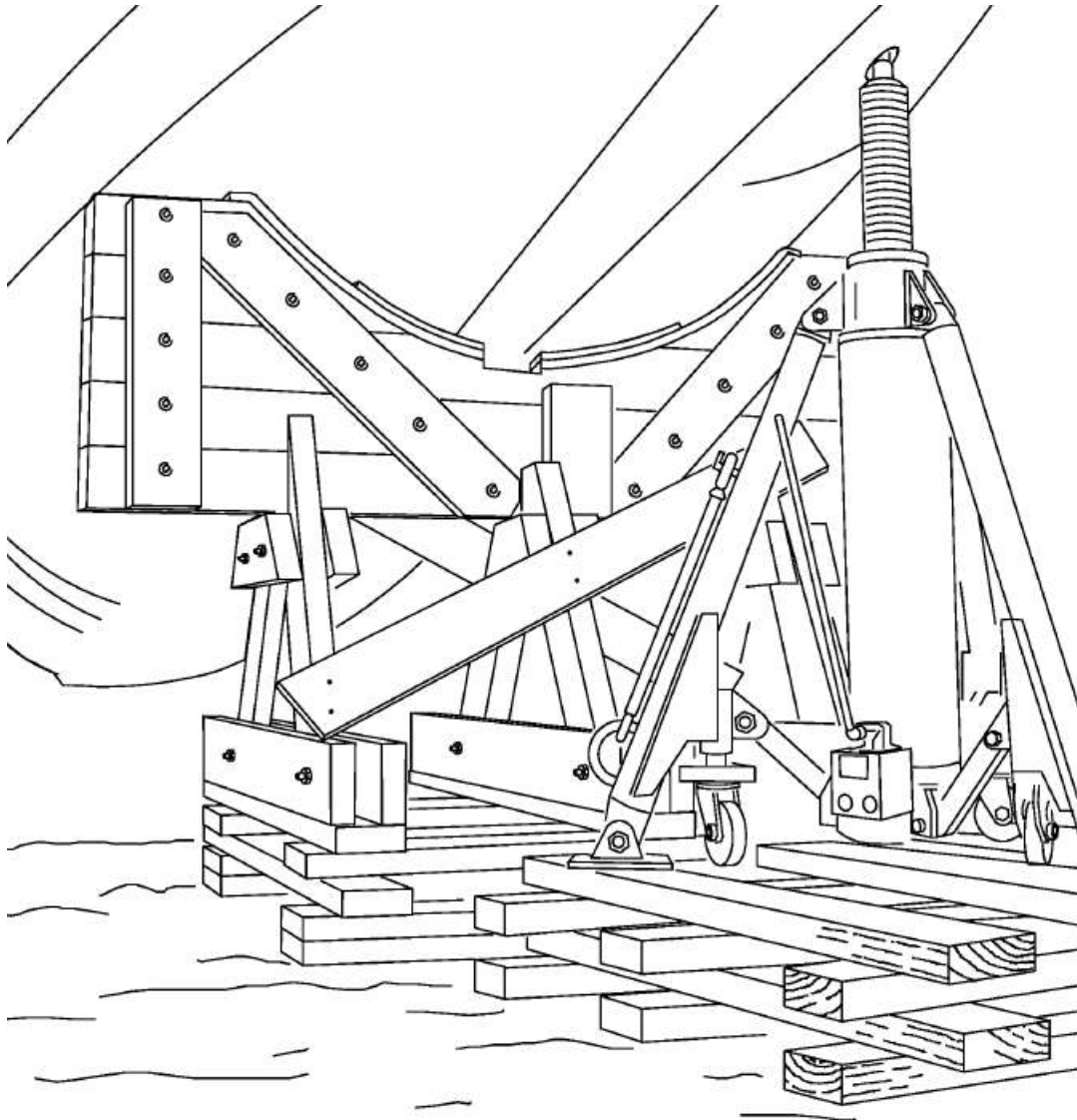
주: 랜딩기어의 타이어 바람을 빼거나 스트럿을 Deflate 시키게 되면 더 빨리 항공기의 수평을 잡을 수 있다.

4. 수평이 잡힌 항공기에 잭을 사용하는 경우

가. 인양하는 동안 항공기의 수평을 유지하여 잭을 사용한다. 이렇게 하지 않으면, 잭에 횡력이 걸리게 된다. 추 따위의 수평계측 도구를 자주 모니터링 하여 항공기의 위험한 움직임을 방지하도록 한다.

나. 날개에는 잭을 받쳐 항공기를 지탱할 수 있을 만한 잭의 대체 점점이 없다. 잭을 사용해야 한다면, 항공기를 지탱할 수 있는 다른 장비를 써야 한다. 그리고 난 후, 필요시 잭의 아래에 추가로 받침대를 설치할 수 있다.

- 다. 뒤쪽의 날개가로뼈대(spar) 및 메인 랜딩기어 빔은 잭의 하중을 견디고 항공기의 밸런스를 잡아줄 수 있는 유일한 구조물이다. 뒤쪽의 날개가로뼈대(spar)의 아래 두개의 잭과 함께 빔을 사용한다. 동체의 양쪽 사이트에 사용한다. 그리하면 주요 잭의 접점에서 하중을 제거하는 동안 항공기를 지탱해 줄 것이다.
- 라. 빔과 날개 사이에 패드를 덧대어 항공기 구조의 손상을 막도록 한다. 빔은 spar의 아래쪽에 위치해야 하며 지탱력이 없는 표면의 아래에 위치해서는 아니 된다.
- 마. 뒤쪽의 날개가로뼈대(spar)에 있는 각 잭 위에 하중 게이지를 설치한다. 잭에 압력을 가하는 동안 게이지를 모니터링 한다. 정상적인 날개구조는 유연성을 가지고 있으므로 천천히 지속적으로 잭에 압력을 가하도록 한다. 날개의 항공기 동체 쪽 부분은 날개 끝 쪽보다 유연성이 떨어진다. 따라서 날개 끝 쪽에 사용하는 잭에는 다른 Extension이 필요하다.
- 바. 뒤쪽의 날개가로뼈대(spar)를 인양할 때는 필요이상으로 높이 들어올려서는 아니 된다. 주 날개 잭 위에서 압력을 풀어줄 때는 멈추도록 한다. 필요하다면 노즈잭과 테일잭을 조정하여 항공기의 수평을 잡아야 한다. 항공기가 수평자세를 유지하게 되면 잭에 걸리는 하중을 최소한으로 유지할 수 있다.
- 사. 항공기가 올바른 높이에 있다면 웅 잭의 접점 근처에 받침대(cribbing)를 추가 설치한다. 그리고 액슬잭을 최소한의 높이로 접는다.
- 아. Bulkhead 또는 Cargo Door의 아래에 받침대(cradle)를 사용한다. Body 잭 아래에 새로운 받침대(cribbing)를 설치할 때는 매번 동체 아래에 받침대(cribbing)를 추가 설치한다. 필요시, 각 Body 잭의 수직위치를 조정한다. 항공기는 수평자세를 유지하도록 한다(그림 A12-16, CONTOUR SHORING WHILE JACKING 참조)



<그림 A12-16> CONTOUR SHORING WHILE JACKING

- 자. 잭의 아래에 새로운 받침대(cribbing)를 추가한 후에도, 잭을 더 들어올리는 것이 가능하다. 항공기를 받치고 있는 모든 잭이 최소한의 하중을 유지하게 하고 항공기의 자세를 수평으로 유지 시킨다.
- 차. 잭의 주요 접점에 삼각잭을 설치하는데 충분한 높이가 확보될 때까지 잭을 들어올린다.
- 카. 잭을 사용하여 복구작업에 필요한 높이 까지 항공기를 들어올린다. 그 후 랜딩기어를 내리거나 파손되었을 경우 랜딩기어를 교체한다. 랜딩기어는 반드시 잠금 상태로 두어야 한다. 항공기를 이동시키려면 항공기 하단에 평상형 트럭을 받쳐두도록 한다.

주: 랜딩기어를 내릴 때는 천천히 움직이도록 한다. 랜딩기어가 파손되었거나 또는 지표면이 무른 상태일 수 있기 때문이다. 랜딩기어가 갑자기 움직이는 것을 방지하기 위해 잭, 케

이블 또는 트럭(forklift)을 사용한다. 랜딩기어를 내렸다면 잠금을 걸어 둔다. 그리고 랜딩기어가 항공기를 지탱하게 될 때까지 항공기를 내려놓는다. 항공기의 무게가 모든 랜딩기어에 실리게 되면 재빨리 메인 웍 잭을 제거한다. 그래야만 땅이 물러 랜딩기어가 땅속에 파묻힐 경우 기체손상을 방지할 수 있다.

- 1) 동체 앞쪽의 잭의 접점과 양쪽 날개의 주요 잭 패드에 잭을 사용한다.
- 2) 항공기를 인양하는 동안 동체 앞쪽의 하단에는 받침대(cribbing)를 계속 받쳐두거나 Pneumatic Elevator를 사용할 수 있다.

주: 패드가 달린 받침대(cradle)도 사용할 수 있다. cradle은 항공기 동체의 하단 윤곽에 밀착 되어야 한다. 잭을 조정하는 동안 또는 노즈 패드에 받침대를 추가로 설치하는 동안 Cradle이 항공기의 노즈를 지탱하게 된다.

- 3) 항공기의 노즈를 인양하는 동안 테일잭을 이용해 동체의 뒤쪽 안정시켜야 한다. 그리고 항공기의 수평 위로 노즈를 들어올리는 동안 테일잭의 높이를 줄여나가야 한다. 이러한 방법으로 항공기의 안정성을 확보하고 Tail-Down Position으로의 움직임을 방지할 수 있다.

⑭ 리프팅 백을 이용해 항공기를 인양하는 경우

1. 다음과 같은 종류의 리프팅 백의 사용이 추천됨:

- 1) 충분한 안전성을 가진 제품(내부에 drop threads가 장착된)
- 2) Multiple-element
- 3) 25 ton(22 metric ton)짜리 저용량 제품
- 4) 40 ton(36 metric ton)짜리 고용량 제품

주의: 리프팅 백의 이용방법을 숙지하고 있어야 한다. 리프팅 백의 용량과 항공기에 가해지는 리프팅 백의 최대 허용압력의 차이점에 대해서도 명확히 알고 있어야 한다.

주의: 리프팅 백은 오직 임시적인 해결책으로만 사용해야 한다. 항공기를 들어올린 후에는 더욱 확실한 받침대로 바꾸어야 한다. 더욱 확실한 받침대란 잭, 스탠드, Cradle, 또는 Cribbing 등을 의미한다.

주의: 리프팅 백의 이용방법을 숙지하고 있어야 한다. 리프팅 백의 용량과 항공기에 가해지는 리프팅 백의 최대 허용압력의 차이점에 대해서도 명확히 알고 있어야 한다.

2. 리프팅 백의 제조사는 가능한 최대한의 안정성이 보장된 리프팅 백을 제작한다. 그러나 리프팅 백을 이용할 때 발생하는 커다란 횡력은 어쩔 도리가 없다. 횡력은 리프팅 백의 사용 안정성을 해칠 수 있다. 밧줄을 이용해야 한다.

3. 항공기의 가장 낮은 부분을 먼저 인양한다. 항공기는 반드시 수평 자세를 유지한 상태이어야 한다. 또한 항공기를 인양하는 동안에도 가능

한 수평자세를 유지하도록 해야 한다. 항공기의 기수 또는 기체의 하부에 추 따위의 도구를 사용하면 항공기의 수평자세를 모니터링 하는데 도움이 될 수 있다. 뿐만 아니라 리프팅 백에 걸리는 횡력을 최소한으로 유지하는데도 도움이 될 것이다.

4. 리프팅 백 하중의 중심과 항공기 CG가 일치되는 위치에 리프팅 백을 설치한다. 리프팅 백을 설치할 때는 주의해서 항공기에 손상을 입히지 않도록 한다.
5. 리프팅 백이 위치하게 될 지역에는 뾰족한 물체가 없도록 해야 한다. 사고현장에서 날카로운 돌기, 뾰족한 모서리와 같은 물체를 모두 배출하여 리프팅 백의 손상을 사전에 예방해야 한다. 리프팅 백의 하단에는 나무로 층을 쌓아 둔다(1 inch 또는 25 mm 의 두꺼운 합판). 리프팅 백의 상단에는 타르를 칠한 방수천(Tarpaulin)을 덮어 둔다.
6. 리프팅 백과 맞닿게 되는 항공기의 표면부분 또한 허용 표면한계하중을 가지고 있다. 항공기의 각 부분에 맞닿은 리프팅 백 중 최 상단에 놓인 두 개의 리프팅 백은 항공기의 해당부분 최대 표면한계하중을 초과해서는 아니 된다. 최 상단에 놓인 두 개의 리프팅 백 아래에 있는 리프팅 백은 제조사가 추천하는 압력을 가진 제품을 사용하면 된다.

주의: 20 MPH 또는 17 KNOTS 이상의 강풍 시, 항공기를 인양해서는 아니 된다. 지표면이 무른 경우에는 적절한 방법으로 지표면을 단단하게 만들도록 한다. 리프팅 백이 땅이나 항공기의 뾰족한 물체에 손상되지 않도록 주의를 기울인다. 리프팅 백에 바람을 채울 때, 뾰족한 밸브로 인해 옆에 있는 리프팅 백이 찢어지지 않도록 주의한다.

주의: 리프팅 백에 바람을 채울 때는 주의해야 한다. 제일 위 두개의 공기압의 합이 그림의 표(40톤 하이스테빌리티 리프팅 백과 그 허용 용량)에서 제시하는 압력을 초과해서는 아니 된다. 그래야만 항공기 표면에 걸리는 하중이 너무 커져 항공기 표면이 손상되는 것을 피할 수 있다.

7. 리프팅 백에 바람을 채우기 전에 절차를 점검하고 안전을 위한 주의 조치를 취해야 한다. 잭이나 crib과 같은 필요한 장비를 사용할 수 있도록 준비해 둔다. 항공기의 수평유지는 가장 신경써야할 부분이다. 항공기를 인양하는 동안 반드시 수평자세를 유지해야 한다. 추 및 다림판을 이용하면 수평유지에 도움이 될 것이다. 항공기를 인양하는 동안 밧줄은 팽팽히 유지 시키도록 한다.
8. Console 작업자가 작업통제자의 명령을 잘 보고 들을 수 있는 장소에 Console을 둔다. 이는 항공기 인양을 하는 동안 매우 중요하다. 콤프

레서를 이용해 콘솔에 공기를 채워둔다.

9. 보호 패드가 제 자리에 놓여져 있다면 최 하단에 놓인 리프팅 백에 먼저 바람을 채운다. 리프팅 백과 항공기의 표면이 맞닿을 때 까지 공기를 불어넣는다. 위에서 두 번째 리프팅 백에 바람을 채워 항공기에 맞닿은 리프팅 백의 윤곽면이 탱탱해 지도록 만든다. 리프팅 백에 바람을 채울 때 접히거나 주름이 잡히지 않도록 주의 한다. 그리하면 리프팅 백의 안전성이 향상될 수 있다.

10. 날개의 하단 및 동체의 표면 윤곽에 리프팅 백이 잘 밀착될 수 있도록 리프팅 백 받침대(crib)를 조정한다. 필요할 경우 책을 사용해서 리프팅 백 받침대를 조정할 수 있다.

주의: 항공기와 리프팅 백 사이에 거품을 채워 넣을 때에는 주의해야 한다. 리프팅 백이 거품에 강한 횡력을 줄 수 있기 때문이다. 강한 횡력은 거품을 담은 블록이나 주머니를 비틀어 터지게 할 수도 있다.

11. 리프팅 백은 crib과 같은 받침대 없이 최대 7 ft(2.13 m) 높이 까지 사용할 수 있다. 그러나 더 안전한 방법으로 사용할 것이 권장된다. 만약 리프팅 백이 터지거나 바람의 방향이 바뀌게 되면 항공기가 갑작스럽게 움직여 기체가 파손되거나 인명피해를 발생시킬 수도 있다. 따라서 crib과 같은 받침대 위로 2 ft(0.61 m) 높이까지 올려 사용하지 않을 것을 권장한다. 리프팅 백을 더 높은 위치까지 사용하고자 한다면 받침대를 더 높게 만들면 된다.

⑮ 항공기를 견인(또는 윈치)하는 경우

1. 일반사항

- 가. 이 장에서는 항공기 자체의 바퀴를 이용해 견인 또는 윈치하는 방법을 보여준다. 바퀴란 랜딩기어에 달린 바퀴 또는 트레일러의 바퀴를 의미한다. 여러 가지 다양한 움직임을 사용할 수 있기 때문에 항공기를 쉽게 견인할 수 있다. 다른 절차를 사용할 때(윈치를 이용할 때), 항공기의 움직임은 보다 통제하기 쉽다. 윈치를 사용하면 항공기를 움직이기 위한 보다 큰 힘을 사용할 수도 있다.

트레일러로 항공기를 견인할 때, 항공기 하단 특정부분에 받침대(cribbing)를 대어야 한다. 받침대를 대는 부분은 일반적으로 항공기에서 가장 단단한 부분이며 항공기의 동체와 동체가 연결되는 부분이기도

하다. 이 부분에는 잭을 사용해서는 아니 된다. 항공기 손상이 우려되어 이용할 수 없는 위치들도 있다.

항공기를 견인하는 동안 항공기는 받침대 위에서 안정된다. 최소 필요한 받침대 보다 많은 받침대를 사용할 수 있도록 해야 한다. 받침대를 추가로 댈수록 안정성은 높아진다. 파손된 항공기의 아랫부분에 받침대를 대는 것은 매우 중요하다. 그러나 항공기의 높이가 너무 높지 않도록 주의해야 한다. 다리와 같은 장애물에 부딪힐 위험이 있기 때문이다.

나. 견인바를 사용하여 메인기어 또는 노즈기어 쪽으로 항공기를 견인할 수 있다. 노즈기어의 앞쪽에 있는 Tow Eye에 견인바를 연결한다. 메인기어의 앞 또는 뒤에 Tow Eye가 있다.

주의: 손상된 노즈 랜딩기어로 견인을 해서는 아니 된다. 노즈 랜딩기어가 손상되었다면 메인기어 쪽으로만 견인하도록 한다.

⑩ 파손된 항공기를 견인하는 경우

1. 일반사항

가. 접혀진 모든 랜딩기어에 파손된 부분이 있는지 점검해보는 것은 매우 중요하다. 처음 항공기를 검사할 때 이를 검사해보아야 한다. 그것이 불가능하다면 항공기를 충분한 높이까지 들어올린 후 파손부분이 없는지 점검해야 한다.

나. 파손된 항공기라도 자체 랜딩기어로 견인하는 것이 가능하다. 이 경우, 다음 중 한 가지 방법을 사용할 수 있다:

1) 파손된 랜딩기어를 수리

2) 랜딩기어를 교체

주의: 항공기를 견인시키거나 항공기의 자세를 변경시킬 때는 주의해야 한다. 연료가 누출되면 심각한 상황이 초래될 수 있다. 작업과정 동안 연료누출 여부를 모니터링 해야 한다. 그리고 필요시 적절한 통제조치를 즉각 시행하도록 해야 한다.

3) 항공기의 무게를 지탱하기 위한 임시 받침대 설치

다. 랜딩기어를 사용할 수 없는 경우에는 다른 시스템을 사용해서 항공기를 견인한다. 다음과 같은 장치들을 사용할 수 있다:

1) 저상형트레일러(low-bed trailers)

2) 이동식크레인

- 3) 운송용 수레(Transportation dollies)
- 4) 자체이동장비(House movement equipment)
- 5) 상업운송용 장비(Commercial transportation equipment)

라. 항공기 견인에 필요한 지표면 상태를 만드는 준비가 반드시 필요할 수 있다.